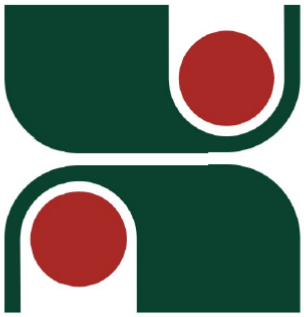


UDESC

Universidade do Estado
de Santa Catarina

TÓPICOS EM MATEMÁTICA BÁSICA E LÓGICA MATEMÁTICA

Professor Dr. Paolo Moser - UDESC/Ibirama

Tópicos em Matemática Básica e Lógica Matemática

Elaboração: *Dr. Paolo Moser*

Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

CEAVI - Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí

Ibirama, 17 de outubro de 2023.

Sumário

1 Frações **5**

1.1 Operações com Frações . . . 5
1.2 Lista de Exercícios - Frações . . . 7
1.3 Gabarito - Frações . . . 9

2 Potenciação e Radiciação **10**

2.1 Potenciação . . . 10
2.1.1 Casos Particulares . . . 10
2.1.2 Propriedades da Potenciação . . . 10
2.1.3 Notação Científica . . . 11
2.2 Radiciação . . . 11
2.2.1 Propriedades dos Radicais . . . 12
2.2.2 Operações Com Radicais . . . 13
2.2.2.1 Adição e Subtração de Radicais . . . 13
2.2.2.2 Multiplicação e Divisão de Radicais . . . 13
2.2.3 Racionalização de Denominadores . . . 14
2.3 Lista de Exercícios - Potenciação e Radiciação . . . 15
2.4 Gabarito - Potenciação e Radiciação . . . 17

3 Logaritmos **18**

3.1 Definição e Condição de Existência . . . 18
3.2 Logaritmo Decimal . . . 18
3.3 Propriedades dos Logaritmos . . . 19
3.4 Equações Logarítmicas . . . 19
3.5 Mudança de Base . . . 20
3.6 Lista de Exercícios - Logaritmos . . . 21
3.7 Gabarito - Logaritmos . . . 24

4 Expressões Algébricas **26**

4.1 Evidenciação de termos comuns . . . 26
4.2 Produtos Notáveis . . . 26
4.2.1 Quadrado de uma Soma . . . 26
4.2.2 Quadrado de uma Diferença . . . 26
4.2.3 Produto da Soma Pela Diferença . . . 27
4.3 Divisão de Polinômios . . . 27
4.3.1 Algoritmo de Euclides (“Método da Chave”) . . . 27

4.3.2 Divisão Com Divisor de 1° Grau - Algoritmo de Briot-Ruffini 27
4.4 Lista de Exercícios - Expressões Algébricas 28
4.5 Gabarito - Expressões Algébricas 30

5 Proporcionalidade, Regra de Três e Porcentagem **31**
5.1 Proporção 31
5.2 Grandezas Diretamente Proporcionais e Inversamente Proporcionais 31
5.3 Regra de Três Simples 31
5.4 Regra de Três Composta 32
5.5 Porcentagem 32
5.6 Lista de Exercícios - Proporcionalidade, Regra de Três e Porcentagem 33
5.7 Gabarito - Proporcionalidade, Regra de Três e Porcentagem 35

6 Teoria dos Conjuntos **36**
6.1 Conceitos Primitivos 36
6.1.1 Representação de Conjuntos 37
6.1.2 Subconjuntos 38
6.1.3 União de Conjuntos 39
6.1.4 Interseção de Conjuntos 39
6.1.5 Diferença de Conjuntos 39
6.1.6 Conjunto Complementar 40
6.2 Propriedades dos Conjuntos 40
6.3 Resolução de Problemas com Diagramas de Venn 42
6.4 Cardinalidade/Princípio da Enumeração 42
6.4.1 Conjuntos Finitos e Infinitos: Interpretação e Dualidade 42
6.4.2 Partes de um conjunto 45
6.4.3 Partições 45
6.4.4 Produto Cartesiano 46
6.4.5 Cardinalidade de Produto Cartesiano 46
6.5 Lista de Exercícios - Teoria dos Conjuntos 48
6.6 Gabarito - Teoria dos Conjuntos 54

7 Funções **56**
7.1 Definição 56
7.1.1 Função Crescente e Decrescente 56
7.2 Função de 1° Grau 56
7.2.1 Zero (Raiz) da Função do 1° Grau 57
7.3 Função do 2° Grau 57
7.3.1 Zeros (Raízes) da Função Quadrática 57
7.3.2 O Vértice da Parábola 58
7.3.3 Máximos e Mínimos e Imagem da Função Quadrática 58
7.4 Função Composta 59
7.5 Função Inversa 59
7.6 Funções Modulares 59
7.7 Lista de Exercícios - Funções 60

7.8 Gabarito - Funções 63

8 Inequações **66**
8.1 Inequação do 1º grau 67
8.2 Inequação do 2º Grau 67
8.3 Inequação Produto 68
8.4 Inequação Quociente 69
8.5 Inequação Modular 69
8.6 Lista de Exercícios - Inequações 71
8.7 Gabarito - Inequações 72

9 Introdução à Lógica Matemática **73**
9.1 Conceitos Iniciais 73
9.2 Elementos Lógicos 75
9.2.1 Variáveis Proporcionais 75
9.2.2 Valores Lógicos das Proposições 75
9.2.3 Conectivos Lógicos 75
9.2.4 Proposições Compostas 75
9.3 Tabela-Verdade 75
9.3.1 Tabelas-Verdade dos Conectivos Lógicos 76
9.3.2 Sobre a Construção de Tabelas-Verdade 77
9.3.3 Ordem de precedência entre os operadores 78
9.4 Tautologias e Contradições 78
9.5 Implicação Lógica 79
9.6 Equivalência Lógica 79
9.7 Lista de Exercícios - Lógica Matemática 80
9.8 Gabarito - Lógica Matemática 83

10 Análise de Argumentos e Proposições Compostas **84**
10.1 Simplificação de Proposições Compostas 84
10.1.1 Método Dedutivo 84
10.1.1.1 Álgebra das Proposições 84
10.2 Argumento 85
10.3 Prova de Argumentos 86
10.3.1 Método das Tabelas-Verdade 86
10.3.2 Regras de Inferência 86
10.3.3 Análise de Argumentos com Tabelas de Associação Lógica 87
10.4 Lista de Exercícios - Análise de Argumentos e Proposições Compostas 89
10.5 Gabarito - Análise de Argumentos e Proposições Compostas 99

11 Árvores de Refutação **101**
11.1 Forma Normal Disjuntiva De Uma Proposição Lógica 101
11.2 Análise de Argumentos na Forma Normal Disjuntiva 102
11.3 Construção de Árvores de Refutação 103
11.4 Lista de Exercícios - Árvores de Refutação 105
11.5 Gabarito - Árvores de Refutação 106

12 Álgebra Booleana **107**
12.1 Introdução 107
12.2 Definição e Propriedades 107
12.3 Interpretação Através de Chaves 108
12.4 Funções de Boole: Descrição e Simplificação 108
12.4.1 O Método dos Mapas de Karnaugh 110
12.5 Portas Lógicas Básicas 111
12.6 Lista de Exercícios - Álgebra Booleana 114
12.7 Gabarito - Álgebra Booleana 115

Capítulo 1

Frações

As frações racionais são números do tipo: $\frac{p}{q}$, onde p e q são chamados de numerador e denominador, respectivamente. Note que ambos devem ser números inteiros e q também deve ser, obrigatoriamente, diferente de zero.

Se o numerador e o denominador de uma fração são primos entre si (seu único divisor comum é o número 1), dizemos que ela é irredutível. Caso contrário, pode-se efetuar sua simplificação, dividindo-se numerador e denominador por seu máximo divisor comum.

Exemplo 1.1 : Simplifique as frações, se possível:

a) $\frac{25}{10}$

b) $\frac{81}{36}$

c) $\frac{14}{9}$

- **Mínimo Múltiplo Comum** - O mínimo múltiplo comum a vários números é o menor número divisível por todos eles.
- **Máximo Divisor Comum** - O máximo divisor comum entre dois números naturais é obtido a partir da multiplicação dos divisores comuns aos números.

Exemplo 1.2 : Obtenha o Mínimo Múltiplo Comum e o Máximo Divisor Comum dos números 2, 6 e 10.

1.1 Operações com Frações

i. **Soma/Subtração Algébrica de Frações** - Reduzem-se as frações ao menor denominador comum e somam-se algebricamente os numeradores. O menor denominador comum é o mínimo múltiplo comum dos denominadores.

Exemplo 1.3 : Some/subtraia as seguinte frações:

a) $\frac{3}{10} - \frac{1}{2} + \frac{5}{6}$

b) $\frac{1}{7} + \frac{3}{5} - \frac{1}{2}$

ii. **Multiplicação de Frações** - Multiplicam-se entre si os numeradores bem como os denominadores das frações.

Exemplo 1.4 : Multiplique as seguinte frações:

a) $\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{4}$

b) $5 \cdot \frac{2}{3}$

c) $\frac{10}{2} \cdot \frac{4}{3}$

iii. **Divisão de frações** - Multiplica-se a fração dividendo pelo inverso da fração divisora.

Exemplo 1.5 : Divida as seguinte frações:

a) $\frac{1}{5} \div \frac{3}{2}$

b) $\frac{1}{5} \div 7$

c) $8 \div \frac{2}{3}$

d) $\frac{\left(\frac{1}{3}\right)}{\left(\frac{5}{4}\right)}$

1.2 Lista de Exercícios - Frações

1. Determine o mínimo múltiplo comum entre os números 12, 18 e 32.

2. Determine o máximo divisor comum entre os números 12, 24 e 144.

3. Dois ciclistas, A e B, partem simultaneamente, numa pista circular, em sentidos contrários. O ciclista A dá 4 voltas em 840 segundos e o ciclista B dá 6 voltas em 1170 segundos. Qual o número de voltas que os ciclistas A e B devem dar para se encontrarem pela primeira vez no ponto de partida.

4. No alto de uma torre de uma emissora de televisão duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, em quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente?

5. Num painel de propaganda, três luminosos se acendem em intervalos regulares; o primeiro a cada 12 segundos, o segundo a cada 18 segundos e o terceiro a cada 30 segundos. Se, em um dado instante, os três se acenderem ao mesmo tempo, quanto tempo depois os luminosos voltarão a se acender simultaneamente.

6. Para a montagem de molduras, três barras de alumínio devem ser divididas em pedaços iguais, do maior tamanho possível e sem sobras. Se estas barras medem 240 cm, 320 cm e 400 cm, então qual o número total de pedaços que serão obtidos.

7. Um corredor dá uma volta em uma pista de corrida em 12 segundos, e outro corredor em 16 segundos. Se os dois atletas partirem juntos, após quanto tempo irão se encontrar novamente no ponto de partida se suas velocidades permanecerem constantes?

8. Dados três números ímpares distintos, pode-se afirmar que:

   a) O MMC entre eles é par sempre.
   b) O MMC entre eles pode ser par.
   c) O MMC entre eles é sempre produto dos três.
   d) O MMC entre eles é ímpar.

9. Efetue as seguintes operações.

   a) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3}$
   b) $2\frac{1}{3} + 3 - \frac{2}{5}$
   c) $\frac{3}{5} \times \frac{1}{2}$
   d) $\left(-\frac{1}{4}\right) \div \frac{2}{7}$

10. Transforme os números mistos em frações ordinárias.

    a) $1\frac{2}{5}$
    b) $-3\frac{1}{3}$

11. Compare as frações e determine qual representa o maior valor numérico.

    a) $\frac{1}{2}; \frac{4}{6}$
    b) $\frac{4}{7}; \frac{5}{8}$

12. Calcule o resultado para as expressões:

a) $\dfrac{\frac{1}{3}+\frac{2}{5}.\frac{3}{4}}{2\frac{1}{5}}$ b) $\dfrac{1+\frac{1}{1+1}}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+1}}}$ c) $\dfrac{-\frac{2}{5}+\frac{5}{3}}{-2.\frac{5}{6}}$

13. Calcule o valor das expressões:

    a) $\left(2-\dfrac{3}{5}\right)\div\left(1+\dfrac{4}{3}\right)$

    b) $2x^3+x^2-2x+\dfrac{1}{2}$, para $x=-\dfrac{1}{2}$

    c) $\dfrac{x^2-2xy}{3x+y}$, para $x=\dfrac{1}{3}$ e $y=-3$

14. Dividir um número por 0,0125 equivale a multiplicá-lo por?

15. Se $5\leq x\leq 10$ e $20\leq y\leq 30$, então qual o maior valor possível para $\dfrac{x}{y}$.

16. Se a e b são números inteiros, de forma que $1\leq a<b\leq 9$, determine o menor valor que $\dfrac{a+b}{a.b}$ pode assumir.

17. Zé o Tonho repartiram um bolo retangular. Zé comeu a metade da terça parte e Tonho comeu a terça parte da metade. Quem comeu mais?

18. Uma caixa d'água esta com 400 litros de água, correspondente a $\dfrac{2}{5}$ de sua capacidade. Num certo instante uma torneira é aberta despejando, nessa caixa, 14 litros d'água por minuto. Após quantos minutos a caixa estará com $\dfrac{3}{4}$ de sua capacidade?

19. Uma velhinha vivia da renda de várias casas alugadas. Quando morreu, deixou $\dfrac{3}{5}$ do número dessas casas para seu cachorro de estimação e $\dfrac{1}{3}$ do restante para seu fiel mordomo. Assim, o mordomo recebeu 4 casas. Quantas casas tinha a velhinha?

20. Um filme tem duração de 4 horas. Sabendo-se que o que resta para terminar o filme é $\dfrac{1}{3}$ do que já se passou então o tempo gasto até o momento é?

21. Um fazendeiro repartiu 240 hectares entre seus três herdeiros da seguinte maneira: o primeiro recebeu $\dfrac{2}{3}$ do segundo, e o terceiro tanto quanto o primeiro e o segundo juntos. A parte recebida pelo segundo herdeiro foi?

22. Se foram retirados $\dfrac{2}{3}$ do conteúdo de um recipiente cheio de água e recolocados 30 litros de água, o conteúdo passa a ocupar a metade do volume inicial. A capacidade do recipiente é?

23. Metade da área de um pomar está plantada com macieiras, um terço é caminho e ainda restam $300\,\mathrm{m}^2$ de laranjal. Qual a área do pomar?

24. Um ciclista percorre $\dfrac{3}{10}$ de uma prova em $\dfrac{1}{4}$ de hora. Mantendo a mesma velocidade, determine o tempo gasto, em minutos, para completar o restante da prova?

25. Uma construtora está executando uma obra e prevê a sua realização em quatro etapas. Na 1ª etapa foi executada $\dfrac{2}{5}$ da obra total, na 2ª etapa $\dfrac{1}{3}$ da obra total, na 3ª etapa $\dfrac{1}{5}$ da obra total. Após a conclusão de cada uma das três primeiras etapas, determine que fração da obra que ainda falta executar na 4ª etapa?

1.3 Gabarito - Frações

1. 288
2. 12
3. O ciclista A vai ter dado 13 voltas enquanto o ciclista B terá dado 14 voltas.
4. 12 segundos
5. 3 minutos
6. 12 pedaços
7. 48 segundos
8. Letra d
9. a) $\frac{7}{6}$
   b) $\frac{74}{15}$
   c) $\frac{3}{10}$
   d) $-\frac{7}{8}$
10. a) $\frac{7}{5}$
    b) $-\frac{10}{3}$
11. a) $\frac{4}{6}$
    b) $\frac{5}{8}$
12. a) $\frac{19}{66}$
    b) $\frac{9}{10}$
    c) $-\frac{19}{25}$
13. a) $\frac{3}{5}$
    b) $\frac{3}{2}$
    c) $-\frac{19}{18}$
14. 80
15. $\frac{1}{2}$
16. $\frac{17}{72}$
17. Eles comeram a mesma quantidade
18. 25 minutos.
19. 30 casas.
20. 3 horas
21. 72 hectares.
22. 180 litros.
23. $1800\,\mathrm{m}^2$.
24. 35 minutos.
25. $\frac{1}{15}$ da obra.

Capítulo 2

Potenciação e Radiciação

2.1 Potenciação

Existem expressões matemáticas que normalmente são resolvidas utilizando cálculos que demandam muito tempo. Pode-se, porém, através de certas propriedades, simplificar estes cálculos.

A potenciação utiliza propriedades básicas que minimizam o trabalho algébrico. Dado um número real a qualquer, sendo n um número natural, defini-se por a potência de n ao produto de a por a n vezes, ou seja, $a^n = a.a.a.a \cdots a$ (n vezes).

2.1.1 Casos Particulares

1. $a^0 = 1$

2. $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$, com $a \neq 0$

2.1.2 Propriedades da Potenciação

Propriedade 1: Na multiplicação de potências de mesma base, a potência resultante é obtida conservando a base e somando os expoentes:

$$a^m.a^n = a^{m+n} \tag{2.1}$$

Exemplo 2.1 : Resolva $2^x.2^2$, sabendo que $x = 3$.

Propriedade 2: Na divisão de potências de mesma base, a potência resultante é obtida conservando-se a base e subtraindo-se os expoentes:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \text{ com } a \neq 0 \tag{2.2}$$

Exemplo 2.2 : Resolva $\dfrac{3^5}{3^2}$.

Propriedade 3: A potência de potência é obtido conservando-se a base e multiplicando-se os expoentes:

$$(a^m)^n = a^{m.n} \tag{2.3}$$

Observação 1: $(a^m)^n \neq a^{m^n}$

Observação 2: $a^{-n} = (a^{-1})^n = \dfrac{1}{a^n}$, com $a \neq 0$

Exemplo 2.3 : Resolva as seguintes potências:

a) $\left(4^3\right)^2$

b) 5^{-1}

Propriedade 4: A potência de um produto de dois ou mais fatores pode ser obtida elevando-se cada termo ao mesmo expoente do produto:

$$(a.b)^n = a^n.b^n \tag{2.4}$$

Exemplo 2.4 : Resolva as seguintes potências:

a) $(4x)^3$

b) $\left(3\sqrt{x}\right)^4$

Propriedade 5: Como a divisão é consequência imediata da multiplicação, a propriedade 4 é válida também para potência de um quociente:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \text{ com } b \neq 0 \tag{2.5}$$

Exemplo 2.5 : Resolva as seguintes potências:

a) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^2$

b) $\left(\dfrac{1}{5}\right)^2$

2.1.3 Notação Científica

Com o uso de potências de 10 simplifica-se a manipulação de números muito grandes ou muito pequenos: adotando a notação de científica. Nesta notação, qualquer número é escrito como um produto de um fator entre 1 e 10 e de uma potência de 10.

Exemplo 2.6 : Escreva os número abaixo em notação científica:

a) 0,00473

b) 1234500000

2.2 Radiciação

Defini-se como raiz de índice n de um número a, ao número x tal que elevado a n resulta a.

$$\sqrt[n]{a} = x \Rightarrow x^n = a \tag{2.6}$$

2.2.1 Propriedades dos Radicais

As propriedades a seguir são apresentadas com o objetivo de simplificar o estudo de radicais. A validade das mesmas é restrita ao conjunto dos números reais. Quando o índice for par, o radicando obrigatoriamente deve ser positivo.

Propriedade 1: O radical de uma potência qualquer pode ser escrito como potência de expoente fracionário, ou seja,

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} \tag{2.7}$$

Exemplo 2.7 : Resolva as seguintes radiciações:

a) $\sqrt[5]{6^2}$

b) $\sqrt[3]{2^3}$

Propriedade 2: O radical de um produto pode ser escrito como o produto dos radicais. Em caso de índice par, os radicandos devem ser positivos.

$$\sqrt[n]{a.b} = \sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b} \tag{2.8}$$

Exemplo 2.8 : Desenvolva a expressão $\sqrt[3]{a^3.b^6}$

Propriedade 3: O radical de um quociente pode ser obtido como o quociente dos radicais de mesmo índice. Em caso de índice par, os radicandos devem ser positivos.

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \tag{2.9}$$

Exemplo 2.9 : Desenvolva $\sqrt{\frac{a^6}{b^5}}$

Propriedade 4: O radical de outro radical é obtido através de um terceiro radical, cujo índice é o produto dos índices dos radicais dados.

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[m.n]{a} \tag{2.10}$$

Exemplo 2.10 : Desenvolva $\sqrt[3]{\sqrt[2]{3}}$

Importante: Para a > 0, b > 0 e a $>$ b, observe que:

i. $\sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}$

ii. $\sqrt{a^2-b^2} \neq a-b = \sqrt{(a-b)^2}$

iii. $\sqrt{a^2+b^2} \neq a+b = \sqrt{(a+b)^2}$

2.2.2 Operações Com Radicais

2.2.2.1 Adição e Subtração de Radicais

Dois ou mais radicais são classificados como radicais semelhantes se, e somente se, possuírem o mesmo índice e o mesmo radicando. É possível reduzir os radicais em uma soma a um radical apenas, desde que eles sejam semelhantes.

Em uma soma de radicais pode ocorrer que:

- Todos os radicais são semelhantes entre si.
- Os radicais dados não são semelhantes; podem se tornar semelhantes retirando-se um ou mais fatores do radicando.
- Existem apenas alguns termos semelhantes entre si.

Exemplo 2.11 : Some os números a seguir, se possível

a) $\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3}$

b) $2\sqrt[5]{3} + 3\sqrt[5]{3} - 2\sqrt[5]{3}$

c) $4\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 3\sqrt{5} - 6\sqrt{5}$

d) $3\sqrt{2} + 7 - 5\sqrt{2} - 4 + 5\sqrt{12}$

2.2.2.2 Multiplicação e Divisão de Radicais

Existem dois casos a considerar:

i. Se os radicais forem de mesmo índice (multiplicação ou divisão) deve ser efetuada conforme as propriedades apresentadas;

ii. Se os radicais forem de índices diferentes deve-se inicialmente, reduzi-los ao mesmo índice. Para isto, basta obter o MMC entre os mesmos, conforme os algoritmos abaixo.

$$\sqrt[m]{a}.\sqrt[n]{b} = \sqrt[m.n]{a^n}.\sqrt[m.n]{b^m} = \sqrt[m.n]{a^n.b^m} \tag{2.11}$$

$$\frac{\sqrt[m]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \frac{\sqrt[m.n]{a^n}}{\sqrt[m.n]{b^m}} = \sqrt[m.n]{\frac{a^n}{b^m}} \tag{2.12}$$

Exemplo 2.12 : Efetue as operações indicadas abaixo:

a) $2\sqrt{2}.3\sqrt{5}$

b) $\sqrt[3]{x.y}.\sqrt[3]{x^2}.\sqrt[3]{y^4}$

c) $\sqrt{3}.\sqrt[4]{2}$

d) $\sqrt{x^3} \div \sqrt{xy}$

e) $\sqrt{2} \div \sqrt[3]{5}$

2.2.3 Racionalização de Denominadores

Racionalizar uma fração consiste em eliminar, através de propriedades algébricas, o radical ou os radicais que estiverem no denominador. Esta operação é obtida multiplicando-se o numerador e o denominador da fração pelo fator de racionalização.

Consideram-se três casos de racionalização:

Caso 1: Quando a expressão fracionária apresenta no denominador apenar um radical da forma $\sqrt{a}$.

$$\frac{b}{\sqrt{a}} = \frac{b.\sqrt{a}}{\sqrt{a}.\sqrt{a}} = \frac{b.\sqrt{a}}{\sqrt{a^2}} = \frac{b.\sqrt{a}}{a} \tag{2.13}$$

Caso 2: Quando a expressão fracionaria apresenta no denominador apenas um radical de forma $\sqrt[n]{a^m}$, com n $>$ 2.

$$\frac{b}{\sqrt[n]{a^m}} = \frac{b.\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^m}.\sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{b.\sqrt[n]{a^{n-m}}}{a} \tag{2.14}$$

Caso 3: Quando a expressão fracionária apresenta no denominador a soma de radicais, o fator de racionalização é dito expressão conjugada do denominador da correspondente fração.

$$\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}.\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{c.(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b} \tag{2.15}$$

2.3 Lista de Exercícios - Potenciação e Radiciação

1. Escreva conforme notação científica os seguintes números:

   a) 0,002
   b) 12000
   c) 0,213
   d) $1,2.10^2 + 6.10^3$

2. Simplifique as expressões a seguir:

   a) $\left(\frac{x^{2^4} \div (x^2)^3}{x^{2^4}.x^{-16}}\right)^{-2}$
   b) $\left(\frac{4^{-2}.(-3)^3}{(-3)^{-1}}\right)^{-2}$

3. Qual o valor de $(0,2)^3 + (0,16)^2$?

4. Encontre o valor de $\frac{2^{-1} - (-2)^2 + (-2)^{-1}}{2^2 + 2^{-2}}$.

5. Simplifique a expressão $\frac{\frac{3}{2} - 0,05}{\left(\frac{4}{5}\right)^{-1}}$.

6. Se $10^{2x} = 25$, então 10^{-x} é igual a:

7. Simplificando a expressão $\frac{2^{n+4} - 2.2^n}{2.2^{n+3}}$, obtém-se:

8. Simplifique a expressão $(a^{-2} + b^{-2})^{-1}$

9. Se $a = 2^3$, $b = a^2$ e $c = 2^a$, então qual o valor de $2.a.b.c$.

10. Calcule o valor da seguinte expressão numérica: $8\sqrt{5} - \sqrt{20} + \sqrt{45} + 5\sqrt{180}$.

11. Transforme em um único radical $\sqrt[3]{2.\sqrt{5}}$.

12. Racionalize as seguintes frações:

    a) $\frac{4}{\sqrt{3}}$
    b) $\frac{7}{\sqrt[3]{7}}$
    c) $\frac{4}{3\sqrt{2}}$
    d) $\frac{4}{5 - \sqrt{3}}$

13. Simplifique as expressões:

    a) $(a + \sqrt{a})(a - \sqrt{a}) + (a + \sqrt{a})^2 - 2a\sqrt{a}$
    b) Se $x = 1 + \sqrt{2}$, calcule o valor da expressão $x^2 - 2x + 1$.

14. Simplifique os radicais, fatorando o radicando convenientemente:

    a) $\sqrt{18}$
    b) $\sqrt{75}$
    c) $\sqrt[5]{\frac{32}{243}}$
    d) $\sqrt[4]{625}$

15. Escreva na forma de radical e simplifique se possível:

a) $a^{\frac{2}{3}}$

b) $4^{\frac{1}{16}}$

c) $16^{\frac{1}{2}}$

16. Calcule o valor de cada expressão:

a) $\sqrt{0,25}$

b) $\sqrt[3]{64}$

c) $\sqrt[5]{243}$

d) $\sqrt{10^2 - 9^2}$

17. Simplifique os radicais:

a) $\sqrt[3]{m^5}$

b) $\sqrt[4]{7^9}$

c) $\sqrt[3]{x^3.m^5}$

d) $\sqrt{a^2.n^3}$

18. Efetue as seguintes multiplicações e divisões de radicais.

a) $\dfrac{\sqrt{20}}{\sqrt{4}}$

b) $\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt[3]{5}}$

c) $\dfrac{\sqrt[5]{5}}{\sqrt[3]{10}}$

d) $\sqrt{2}.\sqrt{18}$

19. A expressão $\sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt{2 + \sqrt{4}}}}$ é igual a:

20. Seja $\sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt[n]{125}$ o valor de n é:

21. Calcule o valor da expressão $\dfrac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{3}}$.

22. Racionalizando o denominador, vemos que a razão $\dfrac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1}$ é igual a:

23. O quociente $\left(7\sqrt{3} - 5\sqrt{48} + 2\sqrt{192}\right) \div 3\sqrt{3}$ é igual a:

24. Qual o resultado da simplificação da expressão $\dfrac{\sqrt{50} - \sqrt{8}}{\sqrt{2}}$.

25. Reduza a expressão $\dfrac{2 - \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1}$.

26. Resolva:

a) $\dfrac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}}$

b) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt[3]{6}}$

c) $\sqrt[5]{8}.\sqrt[5]{4}$

d) $\sqrt[3]{5}.\sqrt{4}$

2.4 Gabarito - Potenciação e Radiciação

1. a) 2.10^{-3}
   b) $1,2.10^{4}$
   c) $2,13.10^{-1}$
   d) $6,12.10^{3}$
2. a) $\dfrac{1}{x^{20}}$
   b) $\dfrac{256}{6561}$
3. 0,0336
4. $-\dfrac{16}{17}$
5. $\dfrac{29}{25}$
6. $\dfrac{1}{5}$
7. $\dfrac{7}{8}$
8. $\dfrac{(a.b)^2}{a^2+b^2}$
9. 2^{18}
10. $39\sqrt{5}$
11. $\sqrt[6]{20}$
12. a) $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$
    b) $\sqrt[3]{49}$
    c) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$
    d) $\dfrac{10+2\sqrt{3}}{11}$
13. a) $2a^2$
    b) 2
14. a) $3\sqrt{2}$
    b) $5\sqrt{3}$
    c) $\dfrac{2}{3}$
    d) 5
15. a) $\sqrt[3]{a^2}$
    b) $\sqrt[16]{4}$
    c) 4
16. a) 0,5
    b) 4
    c) 3
    d) $\sqrt{19}$
17. a) $m\sqrt[3]{m^2}$
    b) $49\sqrt[4]{7}$
    c) $xm\sqrt[3]{m^2}$
    d) $an\sqrt{n}$
18. a) $\sqrt{5}$
    b) $\dfrac{2\sqrt{3}.\sqrt[3]{5}}{5}$
    c) $\dfrac{5^{\frac{1}{5}}.10^{\frac{2}{3}}}{10}$
    d) 6
19. 4
20. $n = 3$
21. $\dfrac{3+\sqrt{6}}{3}$
22. $2+\sqrt{3}$
23. 1
24. 3
25. $\sqrt{2}$
26. a) 2
    b) $\dfrac{\sqrt{2}.\sqrt[6]{36}}{6}$
    c) 2
    d) $2\sqrt[6]{25}$

Capítulo 3

Logaritmos

3.1 Definição e Condição de Existência

Considere a potência $2^3 = 8$. Ao expoente dessa potência dá-se o nome de **logaritmo**. Dize-se que 3 é o logaritmo de 8 na base 2. Em símbolos: $2^3 = 8 \Leftrightarrow \log_2 8 = 3$.

Definição: Sejam a e b números reais positivos e $b \neq 1$. Chama-se logaritmo de a (logaritmando) na base b o expoente x tal que $b^x = a$.

$$\log_b a = x \Leftrightarrow b^x = a \tag{3.1}$$

Exemplo 3.1 : Calcule os seguintes logaritmos:

a) $\log_2 16$

b) $\log_5 \dfrac{1}{25}$

c) $\log_7 1$

d) $\log_5 \sqrt[3]{5}$

Condição de Existência: Para $\log_b a$ existir, devemos ter: (1) $\mathbf{b > 0}$; (2) $\mathbf{b \neq 1}$ e (3) $\mathbf{a > 0}$.

Exemplo 3.2 : Para quais valores de x existe $\log_3(x - 5)$?

3.2 Logaritmo Decimal

Chama-se logaritmo decimal aquele de base 10. Indica-se o logaritmo decimal de um número a simplesmente por $\log a$ (a base 10 fica subentendida).

Exemplo 3.3 : Calcule $\log \dfrac{1}{1000}$.

Exemplo 3.4 : Calcule $\log 1,4$. Use $2 = 10^{0,301}$ e $7 = 10^{0,845}$.

3.3 Propriedades dos Logaritmos

Propriedade 1: $\log_b b = 1$

Propriedade 2: $\log_b 1 = 0$

Propriedade 3: $\log_b b^x = x$

Propriedade 4: $b^{\log_b a} = a$

Atenção: As propriedades a seguir são muito importantes!

Propriedade 5 (propriedade da multiplicação): $\log_b a.c = \log_b a + \log_b c$

Exemplo 3.5 : Verifique a propriedade da multiplicação nos seguintes logaritmos:

a) $\log_2(4.2)$

b) $\log_5(625.125)$

Propriedade 6 (propriedade da divisão): $\log_b \dfrac{a}{c} = \log_b a - \log_b c$

Exemplo 3.6 : Verifique a propriedade da divisão nos seguintes logaritmos:

a) $\log_2 \dfrac{8}{2}$

b) $\log_5 \dfrac{625}{125}$

Propriedade 7 (propriedade da potência): $\log_b a^y = y.\log_b a$, $\forall y \in R$

Exemplo 3.7 : Sendo $\log 2 = 0,301$ e $\log 3 = 0,477$, calcule:

a) $\log 7,2$

b) $\log \sqrt{3}$

3.4 Equações Logarítmicas

São equações que apresentam a incógnita envolvida com logaritmos. Para resolvê-las, utiliza-se a definição de logaritmo acrescida da seguinte propriedade:

$$\log_a b = \log_a c \Leftrightarrow b = c \tag{3.2}$$

Exemplo 3.8 : Resolva as seguintes equações logarítmicas:

a) $\log_x(3x^2 - x) = 2$

b) $(\log_3 x)^2 - \log_3 x - 6 = 0$

c) $\log_5(\log_3 x) = 1$

Exemplo 3.9 : A altura média do tronco de certa espécie de árvore, que se destina à produção de madeira, evolui desde que é plantada segundo o seguinte modelo matemático: $h(t) = 1,5 + \log_3(t+1)$, com $h(t)$ em metros e t em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 m de altura, qual o tempo (em anos) transcorrido do momento da plantação até o do corte.

3.5 Mudança de Base

A mudança de base é um algoritmo que permite calcular qualquer logaritmo em outra base, diferente de 10. Além disso, para simplificar expressões e resolver equações logarítmicas, necessita-se aplicar a propriedades operativas e, para tanto, os logaritmos devem estar na mesma base. Isto é conseguido através da seguinte propriedade:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \tag{3.3}$$

Exemplo 3.10 : Sendo $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,4$, calcule $\log_2 6$.

Exemplo 3.11 : Resolva a equação $\log_2 x + \log_4 x + \log_{16} x = 7$.

3.6 Lista de Exercícios - Logaritmos

1. Considere os seguintes dados: $\log 2 = 0,301$, $\log 3 = 0,477$, $\log 5 = 0,699$ e $\log 21 = 1,322$. Resolva as equações:

   a) $3^x = 5$

   b) $10^x = 21$

   c) $10^x = 15$

   d) $2^x = 42$

2. Aplicando a definição, calcule o valor dos logaritmos:

   a) $\log_{\sqrt{8}} 4$

   b) $\log_{25} 0,2$

   c) $\log_2 \sqrt[3]{64}$

   d) $\log_{16} 32$

   e) $\log_5 0,000064$

   f) $\log_{49} \sqrt[3]{7}$

   g) $\log_3 81$

   h) $\log_2 \sqrt[8]{64}$

   i) $\log_4 2\sqrt{2}$

   j) $\log_2 0,25$

   k) $\log_{\sqrt[5]{2}} 128$

   l) $\log_{625} \sqrt{5}$

3. Sendo $2 = 10^{0,301}$, $3 = 10^{0,477}$ e $5 = 10^{0,699}$, determine o logaritmo decimal de:

   a) 36

   b) 30

   c) 180

4. Calcule o valor das seguintes expressões:

   a) $\log_{10} 0,001 + \log_3 3\sqrt{3} - \log_8 16$

   b) $\log_{\frac{1}{2}} 8 - \log_{\frac{4}{3}} \dfrac{27}{64} + \log_2 1024$

5. Determine os valores reais de x para que exista:

   a) $\log_2(x - 8)$

   b) $\log(1 - x)$

   c) $\log_5(5x - 2) + \log_5(x - 3)$

6. Qual o valor da expressão $\dfrac{\log_3 1 + \log_{10} 0,01}{\log_2 \frac{1}{64} \cdot \log_4 \sqrt{8}}$?

7. Encontre o valor dos seguintes logaritmos:

   a) $\log_9 1$

   b) $\log_{\frac{1}{7}} 1$

   c) $\log_{33} 1$

   d) $\log_8 8$

   e) $\log_{13} 13$

   f) $\log_4 4^6$

   g) $\log_5 5^{-7}$

   h) $3^{\log_3 27}$

   i) $4^{\log_4 \frac{1}{2}}$

   j) $\log_4 4$

k) $\log_{\frac{1}{7}} \frac{1}{7}$
l) $\log_6 1$
m) $\log_{0,2} 1$
n) $\log_6 6^2$
o) $\log_{\frac{1}{10}} \left(\frac{1}{10}\right)^3$
p) $5^{\log_5 7}$
q) $\log_4 4^3$

8. Dados $\log 2 = 0,301$, $\log 3 = 0,477$, $\log 5 = 0,699$ e $\log 7 = 0,845$, calcule:

a) $\log 15$
b) $\log 14$
c) $\log 42$
d) $\log 210$
e) $\log \frac{2}{3}$
f) $\log 1,5$
g) $\log 0,6$
h) $\log 1,2$
i) $\log 8$
j) $\log 81$
k) $\log \sqrt{2}$
l) $\log \sqrt[3]{25}$
m) $\log \sqrt[5]{6}$
n) $\log 1,8$
o) $\log \frac{1}{27}$
p) $\log \frac{4}{25}$
q) $\log_2 50$
r) $\log_3 45$
s) $\log_9 2$
t) $\log_8 600$
u) $\log_5 3$
v) $\log_6 15$

9. Determine o valor das expressões:

a) $\log 5 + \log 200$
b) $\log 100 + \log 50 + \log 10 + \log 2$
c) $\log_2 24 - \log_2 3$
d) $\log_5 8 + \log_5 12,5 - \log_5 4$
e) $\log_3 2 . \log_2 5 . \log_5 3$
f) $\log_3 5 . \log_4 27 . \log_{25} \sqrt[3]{2}$

10. Resolva as seguintes equações logarítmicas:

a) $\log_2(x-1) + 3 = \log_2(7x+4)$
b) $\log(x-5) + \log(2x-20) = 1 + \log(3x-35)$
c) $2\log x = \log 4 + \log 3x$
d) $\log(x+4) + \log(x-4) = 2\log 3$
e) $\log_5 x + \log_{25} x = 3$
f) $\log_x 4 + \log_2 x = 3$
g) $\log_x 243 = 5$
h) $\log_x \frac{1}{9} = 2$
i) $\log_3 \frac{x+3}{x-1} = 1$
j) $\log_{\frac{1}{3}}(x-1) = -2$
k) $\log_5(1-4x) = 2$
l) $\log_{12}(x^2 - x) = 1$
m) $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 4x - 5) = -4$
n) $\log_{x+2}(20 - 2x) = 2$
o) $\log_{x-1}(1-2x) = 2$
p) $4^{\log x} = 1$
q) $3^{2+\log_5 x} = 81$
r) $\frac{3+\log x}{2-\log x} = 4$

11. Suponha que o total de sapatos produzidos por uma pequena indústria é dado pela função $S(t) = 1000 . \log_2(1+t)$, onde t é o numero de anos e S é o número de sapatos produzidos, contados a partir do início de atividade da indústria. Calcule:

a) O número de sapatos produzidos no primeiro ano de atividade da indústria.

b) O tempo necessário, e suficiente, para que a produção total seja o triplo da produção do primeiro ano.

12. A financeira Crédito Mortal empresta dinheiro a seus clientes com a condição de que a dívida seja paga em uma única vez, de acordo com a seguinte regra: para um montante de k reais emprestados, o cliente, ao final de t meses, deverá pagar a quantia de $k.\log_{10}(t+2)$. Os compadres Amâncio Leal e Ramiro Bastos foram juntos à financeira e, no mesmo dia, tomaram 1000 reais emprestados cada um. Ao contrário de compadre Ramiro, que estava mais apertado, compadre Amâncio pagou sua dívida após um mês. Ao pagar sua dívida, compadre Ramiro foi informado de que a soma dos valores pagos pelos dois amigos havia totalizado $1000.\log_{10} 30$ reais. Quantos meses demorou Ramiro Bastos para pagar sua dívida?

3.7 Gabarito - Logaritmos

1. a) 1,465
   b) 1,322
   c) 1,176
   d) 5,392
2. a) $\frac{4}{3}$
   b) $-\frac{1}{2}$
   c) 2
   d) $\frac{5}{4}$
   e) -6
   f) $\frac{1}{6}$
   g) 4
   h) $\frac{3}{4}$
   i) $\frac{3}{4}$
   j) -2
   k) 35
   l) $\frac{1}{8}$
3. a) 1,556
   b) 1,477
   c) 2,255
4. a) $-\frac{17}{6}$
   b) 10
5. a) $S = \{x \in \mathbb{R} | x > 8\}$
   b) $S = \{x \in \mathbb{R} | x < 1\}$
   c) $S = \{x \in \mathbb{R} | x > 3\}$
6. $\frac{4}{9}$
7. a) 0
   b) 0
   c) 0
   d) 1
   e) 1
   f) 6
   g) -7
   h) 27
   i) $\frac{1}{2}$
   j) 1
   k) 1
   l) 0
   m) 0
   n) 2
   o) 3
   p) 7
   q) 3
8. a) 1,176
   b) 1,146
   c) 1,623
   d) 2,322
   e) -0,176
   f) 0,176
   g) -0,222
   h) 0,079
   i) 0,903
   j) 1,908
   k) 0,1505
   l) 0,466
   m) 0,1556
   n) 0,255
   o) -1,431
   p) -0,796
   q) 5,645
   r) 3,465
   s) 0,316
   t) 3,076
   u) 0,682
   v) 1,512
9. a) 3
   b) 5
   c) 3
   d) 2

e) 1

f) $\frac{1}{4}$

10. a) 12

b) 15

c) 12

d) $S = \{x \in R | x > 5\}$

e) 25

f) $S = \{2, 4\}$

g) 3

h) $\frac{1}{3}$

i) 3

j) 10

k) -6

l) $S = \{-3, 4\}$

m) $S = \{-7, 3\}$

n) $S = \{-8, 2\}$

o) 0

p) 1

q) 25

r) 10

s)

11. a) 1000 sapatos

b) 7 anos

12. 8 meses

Capítulo 4

Expressões Algébricas

4.1 Evidenciação de termos comuns

A álgebra é a parte da matemática onde se empregam outros símbolos além dos algarismos. Estes símbolos, quando ligados por sinais de operação, são denominados de expressão algébrica.

Dada uma expressão algébrica qualquer, fatorar a mesma é transformá-la em um produto, utilizando, para tanto, as propriedades válidas para as operações entre expressões algébricas.

A propriedade distributiva será muito usada sob a denominação de **colocar em evidência**.

Exemplo 4.1 : Evidencie os termos comuns ou fatore as expressões algébricas abaixo:

a) $5x + 5y$

b) $3a^3x - 3a^3y - 6a^3$

c) $3x + 3y + mx + my$

d) $x^3 + x^2 + x + 1$

e) $x^2 - 25$

f) $x^2 - 4x + 4$

g) $x^2 + 20x + 100$

h) $x^4 - 22x^2 + 121$

i) $y^8 + 4y^4 + 4$

4.2 Produtos Notáveis

Existem produtos entre expressões algébricas que podem ser obtidos sem a necessidade de efetuar todos os cálculos. Tais produtos são denominados produtos notáveis. Destacam-se pela sua aplicação, três tipos de produtos notáveis.

4.2.1 Quadrado de uma Soma

O quadrado de uma soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \tag{4.1}$$

4.2.2 Quadrado de uma Diferença

O quadrado de uma diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo.

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \tag{4.2}$$

4.2.3 Produto da Soma Pela Diferença

O produto da soma de dois termos pela sua diferença é igual ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo.

$$(a+b).(a-b) = a^2 - b^2 \tag{4.3}$$

Exemplo 4.2 : Simplifique a expressão $\dfrac{3x+3y}{x^2-y^2}$ utilizando produtos notáveis.

4.3 Divisão de Polinômios

4.3.1 Algoritmo de Euclides ("Método da Chave")

Segundo o método da divisão euclidiana, dados dois polinômios $P(x)$ e $D(x)$, com $D(x) \neq 0$, quando dividimos o polinômio $P(x)$ pelo polinômio $D(x)$ obtemos outros dois polinômios $Q(x)$ e $R(x)$ tais que: $D(x).Q(x) + R(x)$, sendo que o grau de $R(x)$ é menor do que o grau de $D(x)$ ou $R(x) = 0$.

O algoritmo de Euclides pode ser implementado através dos seguintes procedimentos:

1. Ordenar os polinômios $P(x)$ e $D(x)$, segundo potências decrescentes de x.
2. Dividir o primeiro termo de $P(x)$ pelo primeiro termo de $D(x)$, para obter o primeiro termo de $Q(x)$. Multiplicar o primeiro termo de $Q(x)$ obtido por $D(x)$ e subtrair o resultado desta operação de $P(x)$.
3. Repetir o segundo passo até que o grau de $R(x)$ seja menor que o grau de $D(x)$.

Exemplo 4.3 : Utilize o Algoritmo de Euclides para dividir $P(x) = 2x^3 - x^2 - x - 10$ por $D(x) = x - 2$.

4.3.2 Divisão Com Divisor de 1° Grau - Algoritmo de Briot-Ruffini

O resto da divisão de $P(x)$ por $ax + b$. Quando o divisor de uma divisão de polinômios é de 1° grau, o quociente e o resto podem ser obtidos utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini.

Exemplo 4.4 : Divida os polinômios $P(x) = 2x^3 - x^2 - x - 10$ por $D(x) = x - 2$ (do exemplo anterior) utilizando o Algoritmo de Briot-Ruffini.

4.4 Lista de Exercícios - Expressões Algébricas

1. Fatore as expressões algébricas:

   a) $10x - 10y$
   b) $x^5 - x^3$
   c) $ac + bc + ad + bd$
   d) $8x - 3xy + 8 - 3y$
   e) $100 - x^2$
   f) $4x^2 - 1$
   g) $x^2 - 10x + 25$

2. Efetue as operações indicadas:

   a) $(x - 5y)^2$
   b) $(ab^2 + 3)^2$
   c) $\left(\frac{a}{4} - \frac{1}{4}\right)^2$
   d) $(5x^2 - 4)(5x^2 + 4)$

3. Simplifique as frações algébricas:

   a) $\frac{x^2 - x}{x - 1}$
   b) $\frac{x + 2}{x^2 + 4x + 4}$
   c) $\frac{a^2 - 9}{a - 3}$
   d) $\frac{x^2 - 6x + 9}{3x - 9}$

4. Efetue as seguintes divisões de polinômios utilizando o algoritmo de Euclides:

   a) $P(x) = x^4 - x^3 + 2x - 1$ por $D(x) = x^2 + x + 1$
   b) $P(x) = x^3 - x^2 - 6x$ por $D(x) = x + 2$
   c) $P(x) = x^3 + 2x^2 - 7x + 4$ por $D(x) = (x - 1)^2$
   d) $P(x) = x^4 - 2x^3 - 15x^2$ por $D(x) = x^2 + 3x$

5. Aplicando o dispositivo de Briot-Ruffini, determine o quociente e o resto de $P(x)$ por $D(x)$ nos seguintes casos:

   a) $P(x) = 5x^5 - 14x^3 + 10x^2 - 7x + 7$ por $D(x) = x - 2$
   b) $P(x) = x^5 - 4x^4 - 3x^3 - 11x^2 + 7x - 10$ por $D(x) = x - 5$
   c) $P(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$ por $D(x) = x - 1$
   d) $P(x) = x^4 - 3x^3 - 7x^2 + 15x + 18$ por $D(x) = x + 2$

6. Fatore as expressões algébricas:

   a) $5x^2 - 15x^5 + 20x^8$
   b) $16x^2 - 25$
   c) $3ax + ay + 3bx + by$
   d) $ax^4 - bx^3$

7. Desenvolva os produtos notáveis:

   a) $\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\right)^2$
   b) $(ab + 9).(ab - 9)$
   c) $(3m - 2)^2$

8. Simplifique as seguintes frações algébricas:

a) $\dfrac{6xy - 3x^2}{4y^2 - 2xy}$

b) $\dfrac{x^2 + 4}{x + 2}$

c) $\dfrac{ax + ay}{x^2 + 2xy + y^2}$

d) $\dfrac{x^2 - x + \frac{1}{4}}{6x - 3}$

9. Efetue as seguintes divisões de polinômios:

   a) $P(x) = 4x^4 - 6x^3 - 2x^2 + 5x - 3$ por $D(x) = 2x - 3$

   b) $P(x) = -9x^3 + 6x^2 - 12x - 4$ por $D(x) = 3x + 1$

   c) $P(x) = x^3 + 5$ por $D(x) = x + 1$

   d) $P(x) = x^4 - 9$ por $D(x) = x + 3$

10. O desenvolvimento de $(2a - 3b)^2$ é igual a:

11. Simplifique a expressão $(x - y)^2 - (x + y)^2$.

12. A expressão $(2a + b)^2 - (a - b)^2$ é igual a:

13. A expressão que deve ser somada a $a^2 + 6a^2b^2 - 12a^2b$ para que resulte o quadrado de $2a - 3ab$ é:

14. Simplificando a expressão $\left(\dfrac{ax^2 - ay^2}{x^2 - 2xy + y^2}\right)$, obtemos:

15. Efetuando as operações em $\dfrac{x + y}{2} - \dfrac{x - y}{3}$, obtém-se:

16. Simplificando a expressão $\dfrac{x^2}{xy - y^2} . \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + xy}$, obtemos:

17. O resultado da operação $\dfrac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} + \dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 2x}$, é:

18. Considere dois números reais não nulos x e y, tais que $x - y = xy$. O valor de $\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}$ é:

19. O polinômio $P(x) = x^5 + x^2 + ax + b$ é divisível por $D(x) = x^2 + x - 1$. Então, qual o valor de $a - b$?

20. Se o polinômio $P(x) = 2x^3 - 4x + a$ é divisível por $D(x) = x - 1$, então qual o valor de a?

21. Sabe-se que $\dfrac{3x + 1}{x^2 - 1} = \dfrac{A}{x + 1} + \dfrac{B}{x - 1}$ para todo x real tal que $x \neq \pm 1$. Determine as constantes A e B.

4.5 Gabarito - Expressões Algébricas

1. a) $10(x-y)$
   b) $x^3(x^2-1)$
   c) $(a+b).(c+d)$
   d) $(x+1).(8-3y)$
   e) $(10-x).(10+x)$
   f) $(2x+1).(2x-1)$
   g) $(x-5)^2$

2. a) $x^2-10xy+25y^2$
   b) $a^2b^4+6ab^2+9$
   c) $\dfrac{a^2-2a+1}{16}$
   d) $25x^4-16$

3. a) x
   b) $\dfrac{1}{x+2}$
   c) $a+3$
   d) $\dfrac{x-3}{3}$

4. a) $Q(x)=x^2-2x+1$ e $R(x)=3x-2$
   b) $Q(x)=x^2-3x$
   c) $Q(x)=x+4$
   d) $Q(x)=x^2-5x$

5. a) $Q(x)=5x^4+10x^3+6x^2+22x+37$ e $R(x)=81$
   b) $Q(x)=x^4+x^3+2x^2-x+2$
   c) $Q(x)=x^3+x^2-2x$
   d) $Q(x)=x^3-5x^2+3x+9$

6. a) $5x^2(1-3x^3+4x^6)$
   b) $(4x+5).(4x-5)$
   c) $(a+b).(3x+y)$
   d) $x^3(ax-b)$

7. a) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{4}$
   b) a^2b^2-81
   c) $9m^2-12m+4$

8. a) $\dfrac{3x}{2y}$
   b) $x-2$
   c) $\dfrac{a}{x+y}$
   d) $\dfrac{x-\frac{1}{2}}{6}$

9. a) $Q(x)=2x^3-x+1$
   b) $Q(x)=-3x^2+3x-5$ e $R(x)=1$
   c) $Q(x)=x^2-x+1$ e $R(x)=4$
   d) $Q(x)=x^3-3x^2+9x-27$ e $R(x)=72$

10. $4a^2-12ab+9b^2$

11. $-4xy$

12. $3a^2+6ab$

13. $3a^2+3a^2b^2$

14. $\dfrac{a(x+y)}{x-y}$

15. $\dfrac{x+5y}{6}$

16. $\dfrac{x}{y}$

17. $\dfrac{2x-5}{x}$

18. -1

19. -8

20. 2

21. $A=1$ e $B=2$

Capítulo 5

Proporcionalidade, Regra de Três e Porcentagem

5.1 Proporção

Em toda proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Verifique que as razões $\frac{8}{24}$ e $\frac{2}{6}$ são proporcionais. Como $24.2 = 8.6$ então as razões são proporcionais.

5.2 Grandezas Diretamente Proporcionais e Inversamente Proporcionais

Duas grandezas x e y são denominadas:

i. Diretamente proporcionais quando a razão entre x e y é constante.

ii. Inversamente proporcionais quando o produto entre x e y é constante.

5.3 Regra de Três Simples

Passos para a utilização de forma pratica da regra de três simples:

i. Construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência

ii. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais.

iii. Montar a proporção e resolver a equação.

Exemplo 5.1 : Com uma área de absorção de raios solares de $1,2\,\mathrm{m}^2$, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para $1,5\,\mathrm{m}^2$, qual será a energia produzida?

Exemplo 5.2 : Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 Km/h, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso, se a velocidade utilizada fosse de 480 Km/h?

5.4 Regra de Três Composta

A regra de três compostas é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais.

Exemplo 5.3 : Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias?

5.5 Porcentagem

Toda razão $\frac{a}{b}$, na qual $b = 100$ é uma razão centesimal denominada porcentagem, sendo esta representada pelo símbolo %. Então, por exemplo, $60\% = \frac{60}{100} = 0,6$.

Exemplo 5.4 : Se um produto custa R$200,00 tendo ele uma carga tributária de 60%, quanto de impostos estará pagando um cliente ao adquirir este produto?

5.6 Lista de Exercícios - Proporcionalidade, Regra de Três e Porcentagem

1. Um automóvel se desloca com velocidade média de 40 km/h percorrendo um trecho em 3 h. Qual o tempo gasto para percorrer o mesmo trecho a uma velocidade média de 60 km/h.

2. Se 2 kg de trigo custam R$ 3,20. Quanto trigo pode ser comprado com R$ 8,32?

3. Uma bomba eleva 272 litros de água em 16 minutos. Quantos litros elevará em 1 h e 20 minutos?

4. Doze operários levaram 25 dias para executar uma determinada obra. Quantos dias levarão 10 operários para executar e mesma obra?

5. Um livro de 200 páginas há 30 linhas em cada página. Se houvesse 25 linhas em cada página, quantas páginas o livro teria?

6. Metade de uma obra foi feita por 10 operários em 13 dias. Quanto tempo levará para terminar essa obra com 3 operários a mais?

7. Com certa quantidade de cobre fabricam-se 1600 metros de fio com secção de 12 mm^2. Se a secção for de 8 mm^2, quantos metros de fio poderão ser obtidos?

8. Para forrar as paredes de uma sala são necessárias 20 peças de papel com 80 cm de largura cada. Quantas peças seriam necessárias se as peças tivessem 1 m de largura?

9. Sabendo que 9 mulheres fazem 200 camisas em 10 dias, quantas camisas 18 mulheres farão em 15 dias?

10. Se 10 kg de arroz alimentam 36 pessoas durante 30 dias, quantos kg serão necessários para alimentar metade dessas pessoas durante 45 dias?

11. Se 8 operários, trabalhando 7 horas por dia constroem uma ponte em 15 dias, quantos operários serão necessários para construir essa mesma ponte em 14 dias, trabalhando 6 horas por dia?

12. Se 12 máquinas produzem 1200 peças, trabalhando 8 horas por dia, quantas peças serão produzidas por 6 dessas máquinas, trabalhando 10 horas por dia?

13. Se 16 homens fazem 30 metros de um muro em 20 dias, trabalhando 6 horas por dia, quantas horas por dia devem trabalhar 24 homens, durante 40 dias, para fazerem 60 metros do mesmo trabalho?

14. Um automóvel faz um percurso em 2 horas, com a velocidade de 60 km/h. Em quantas horas fará o triplo desse percurso se aumentar sua velocidade para 80 km/h?

15. Numa classe de 40 alunos, 15% foram reprovados. Quantos alunos foram aprovados?

16. Uma televisão custa R$ 900,00 a prazo, à vista tem um desconto de 20%. Comprando á vista quanto será pago pela televisão?

17. Uma loja aumenta 20% o preço de um par de sapatos que custa R$ 40,00. Ao entrar em liquidação essa loja passa a oferecer o mesmo sapato com um desconto de 20% para pagamento à vista. Quanto você irá pagar pelo par de sapatos se comprá-lo à vista?

18. Um comerciante comprou um objeto por R$ 200,00 e o vendeu por R$ 240,00. Qual foi a porcentagem de seu lucro em relação ao preço de compra?

19. Em uma corrida participavam 30 carros, sendo que 20% deles desistiram. Quantos carros terminaram a competição?

20. Numa fábrica de 1200 operários, 30% são mulheres. Logo, quantos operários homens há na fábrica?

21. Um terreno foi comprado por R$ 30.000,00 e vendido por R$ 33.000,00. Qual a taxa de lucro na venda do terreno?

22. Um autor recebe 10% de direitos autorais de um livro que é vendido por R$ 7,50. Para que o autor ganhe R$ 1173,00 de direitos autorais, quantos livros devem ser vendidos?

23. Do preço de venda de um produto, um comerciante paga 20% de impostos. Do restante, 70% correspondem ao custo do produto. Se o custo do produto é de R$ 336,00 qual o preço de venda desse produto?

24. Uma loja vende seus artigos nas seguintes condições; à vista, com 30% de desconto sobre o preço de tabela, ou no cartão de crédito, com 10% de acréscimo sobre o preço de tabela. Um artigo que, à vista, sai por R$ 700,00, no cartão, sairá por quanto?

25. Com uma lata de tinta é possível pintar $50\,m^2$ de parede. Para pintar $72\,m^2$, gasta-se uma lata e mais uma parte da segunda lata. Quanto por cento da segunda lata foi gasta?

26. Dois lados opostos de um quadrado têm um aumento de 30% e os outros dois lados opostos têm um decréscimo de 30%. Nessas condições, o que acontece com a área da figura?

27. Em uma loja, os produtos são vendidos à vista com 5 % de desconto sobre o preço de tabela. Determine, em reais, o preço de tabela de um produto, sabendo que o preço à vista foi de 285 reais.

28. Do total de processos que recebeu certo dia, sabe-se que um técnico judiciário arquivou 8% no período da manhã e 8% do número restante à tarde. Relativamente ao total de processos que recebeu, o número daqueles que deixaram de ser arquivados corresponde a:

29. Certo dia, devido a fortes chuvas, 40% do total de funcionários de certo setor de uma Empresa faltaram ao serviço. No dia seguinte, devido a uma greve dos ônibus, compareceram ao trabalho apenas 30% do total de funcionários desse setor. Se no segundo desses dias faltaram ao serviço 21 pessoas, o número de funcionários que compareceram ao serviço no dia da chuva foi:

30. Em uma corrida de cavalos, o cavalo vencedor pagou aos seus apostadores R$ 9 por cada R$ 1 apostado. O rendimento de alguém que apostou no cavalo vencedor foi de:

5.7 Gabarito - Proporcionalidade, Regra de Três e Porcentagem

1. 2 horas
2. $5,2\,\text{kg}$
3. 1360 litros
4. 30 dias
5. 240 páginas
6. 10 dias
7. 2400 metros
8. 16 peças
9. 600 camisas
10. $7,5\,\text{kg}$
11. 10 operários
12. 750 peças
13. 4 horas por dia
14. 4 horas e 30 minutos
15. 34 alunos
16. R$ 720,00
17. R$ 38,40
18. 20%
19. 24 carros
20. 840 homens
21. 10%
22. 1564 livros
23. R$ 600,00
24. R$ 1.100,00
25. Foi gasto 44% da segunda lata
26. A área diminui em 9%
27. R$ 300,00
28. 84,68%
29. 18 pessoas
30. 800%

Capítulo 6

Teoria dos Conjuntos

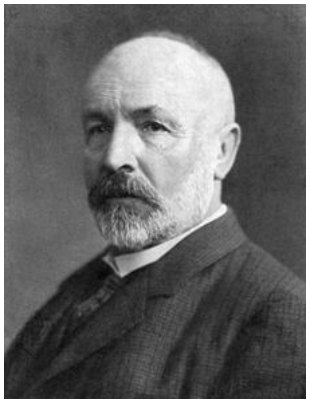


Figura 6.1: Georg Cantor (Rússia, 1845 - 1918)

"Ninguém nos poderá expulsar do paraíso que Cantor criou."
David Hilbert

6.1 Conceitos Primitivos

Definição 1: Denomina-se conjunto uma coleção de objetos.

Exemplo 6.1 :

a) O conjunto de todos os brasileiros.

b) O conjunto de todos os números naturais.

c) O conjunto de todos os números reais tao que $x^2 - 4 = 0$

A notação utilizada para representar um conjunto, em geral, é uma letra maiúscula do alfabeto latino: A, $B, C, ..., Z$.

Definição 2: Cada um dos componentes do conjunto, denomina-se elemento do conjunto.

Exemplo 6.2 :

a) José da Silva é um elemento do conjunto dos brasileiros;

b) 1 é um elemento do conjunto dos números naturais;

c) -2 é um elemento do conjunto dos números reais que satisfaz à equação $x^2 - 4 = 0$

Em geral um elemento de um conjunto é denotado por uma letra minúscula do alfabeto latino: $a, b, c, ..., z$.

Definição 3: Diz-se que um elemento pertence ao conjunto se este elemento faz parte deste conjunto. (Relação de pertença). Símbolo lógico: $\in$

Exemplo 6.3 :

a) José da Silva pertence ao conjunto dos brasileiros.

b) 1 pertence ao conjunto dos números naturais.

c) -2 pertence ao conjunto de números reais que satisfaz à equação $x^2 - 4 = 0$

Para indicar que um elemento pertence a um conjunto, utiliza-se o símbolo "$\in$" que se lê: "pertence". Logo, para afirmar que 1 é um número natural ou que 1 pertence ao conjunto dos números naturais, escreve-se:

$$1 \in N$$

Para afirmar que -2 não é um número natural ou que -2 não pertence ao conjunto dos números naturais, escreve-se:

$$-2 \notin N$$

Obs.: Um símbolo matemático muito usado para a negação é a barra "/" traçada sobre o símbolo normal.

6.1.1 Representação de Conjuntos

Muitas vezes, um conjunto é representado com seus elementos dentro de duas chaves {} através de duas formas básicas e de uma terceira forma geométrica:

1. **Extensão**: Denomina-se extensão a representação de conjuntos onde os elementos do conjunto estão dento de duas chaves {}

Exemplo 6.4 :

a) $A = \{a, e, i, o, u\}$

b) $N = \{0, 1, 2, 3, ..\}$

c) $P = \{$Pedro, Paulo, Marcos$\}$

Exemplo 6.5 : Escreva, por extenso, o conjunto dos números primos compreendidos entre 0 e 20.

2. **Descrição/Compreensão**: Na descrição (ou compreensão), o conjunto é descrito por uma ou mais propriedades.

Exemplo 6.6 :

a) $A = \{x/x \text{ é uma vogal}\}$;

b) $N = \{x/x \text{ é um número natural}\}$

c) $P = \{x/x \text{ é irmão de Joelma }\}$

d) $R = \{x/x^2 - 3x + 2 = 0\}$

Exemplo 6.7 : Determine, por compreensão, o conjunto $A = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

3. **Representação Pictórica (Diagrama de Venn-Euler)**[1]: Trata-se da formação de figuras planas fechadas delimitadas por linhas de contorno, onde os elementos do conjuntos se encontram no interior de tais figuras.

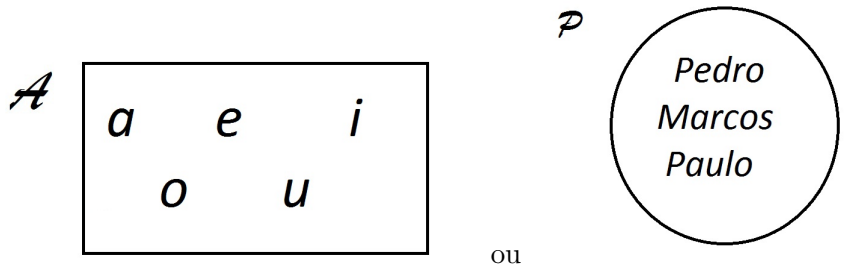


Figura 6.2: Representação de conjuntos através de diagramas de Venn-Euler

6.1.2 Subconjuntos

Definição 4: Dados os conjuntos A e B, diz-se que "A está contido em B" ("A é subconjunto de B" ou "B contém A"), se todos os elementos de A também estão em B. (Relação de inclusão). Símbolo lógico: $\subset$, matematicamente:

$$A \subset B \longleftrightarrow \forall a \in A, a \in B \tag{6.1}$$

Atenção: Quando escreve-se A $\subset$ B não se exclui a possibilidade de A=B. Se A $\subset$ B, mas A$\neq$B, diz-se que o conjunto A está propriamente contido em B("A é uma parte própria de B" ou "A é subconjunto próprio de B").

Definição 5: Denomina-se conjunto universo o conjunto que contém todos os conjuntos do contexto em que se está trabalhando. O conjunto universo é, normalmente, representado pela letra U.

Definição 6: Conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. É representado por {} ou por ϕ

[1] John Venn (Inglaterra, 1834-1923), Leonard Euler (Suíça, 1707-1783)

Teorema 1: Sejam A, B e C conjuntos quaisquer, U é o conjunto universo e ϕ o conjunto vazio. Então:

i. Para todo A, $\phi \subset A \subset U$

ii. Para todo A,$A \subset A$

iii. Se $A \subset B$ e $B \subset C$, então $A \subset C$

iv. $A = B$ se, e somente se, $A \subset B$ e $B \subset A$

Obs.: Se $A \subset B$, mas $A \neq B$, A é dito subconjunto próprio de B.

Exemplo 6.8 : $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{1, 3, 2\}$. Analise todas as relações de inclusão e apresente os subconjuntos próprios, se existirem.

6.1.3 União de Conjuntos

Definição 7: A união dos conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Símbolo lógico: U

$$A \cup B = \{x/x \in A \vee x \in B\} \tag{6.2}$$

Exemplo 6.9 : Dados $A = \{a, e, i, o, 3, 5\}$ e $B = \{a, 3, 4\}$, escreva $A \cup B$

6.1.4 Interseção de Conjuntos

Definição 8: A interseção dos conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Símbolo lógico: $\cap$

$$A \cap B = \{x/x \in A \wedge x \in B\} \tag{6.3}$$

Exemplo 6.10 :

a) Dados $A = \{a, e, i, o, 3, 5\}$ e $B = \{a, 3, 4\}$, escreva $A \cap B$

b) Dados $A = \{a, e, i, o, 3, 5\}$ e $B = \{u, 4\}$, escreva $A \cap B$

Definição 9: Quando a interseção de dois conjuntos A e B é igual ao conjunto vazio, dizemos que estes conjuntos são disjuntos.

6.1.5 Diferença de Conjuntos

Definição 10: A diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B.

$$A - B = \{x/x \in A \ \wedge \ x \notin B\} \tag{6.4}$$

Do ponto de vista gráfico (Diagrama de Venn Euler) a diferença pode ser vista como a figura acima.

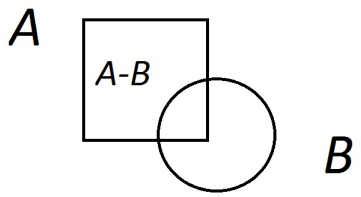


Figura 6.3: Representação da diferença de conjuntos $A - B$ através de diagramas de Venn-Euler

Note que não existe a necessidade do conjunto B estar contido na conjunto A para formar a diferença $A - B$.

Exemplo 6.11 : Sejam os conjuntos $A = \{x \in N / 5 \leq x \leq 12\}$ e $B = \{x \in N / 3 \leq x \leq 7\}$, calcule $A - B$

6.1.6 Conjunto Complementar

Definição 11: Sejam A e B conjuntos tais que $B \subset A$. O complemento do conjunto B em relação ao conjunto A, denotado por $C_A B$, é a diferença entre os conjuntos A e B, ou seja, é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B.

$$C_A B = A - B = \{x / x \in A \ \ \wedge \ \ x \notin B\} \tag{6.5}$$

Graficamente, o complemento do conjunto B em relação ao A chamado complemento relativo, é dado por:

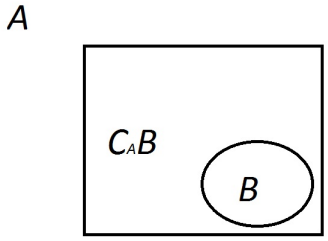


Figura 6.4: Representação do $C_A B$ através de diagramas de Venn-Euler

Caso $A = U$ (conjunto universo) denomina-se o complemento de B em relação a A apenas por B^C (complemento absoluto)

Atenção: Muitas vezes usamos a palavra complementar no lugar de complemento.

Exemplos de notação: $\phi^C = U$ e $u^C = \phi$

Exemplo 6.12 : Dados $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3\}$, encontre:

a) $C_A B$

b) $C_B A$

6.2 Propriedades dos Conjuntos

Propriedade 1: (Fechamento) Quaisquer que sejam os conjuntos A e B, a reunião de A e B, denotada por $A \cup B$ e a interseção de A e B, denotada por $A \cap B$, ainda são conjuntos no universo.

Propriedade 2: (Reflexiva) Quaisquer que seja o conjunto A, tem-se que:

$$A \cup A = A \text{ e } A \cap A = A$$

Propriedade 3: (Inclusão relacionada) Quaisquer que sejam os conjuntos A e B, tem-se que:

$$A \subset A \cup B, B \subset A \cup B, A \cap B \subset A, A \cap B \subset B$$

Propriedade 4: (Associativa) Quaisquer que sejam os conjuntos A,B e C, tem-se que:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

Propriedade 5: (Comutativa) Quaisquer que sejam os conjuntos A e B, tem-se que:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Propriedade 6: (Elemento neutro para a reunião) O conjunto vazio ϕ é o elemento neutro para a reunião de conjuntos, tal que para todo conjunto A, tem-se:

$$A \cup \phi = A$$

Propriedade 7: (Elemento "nulo" para interseção) A interseção do conjunto vazio ϕ com qualquer outro conjunto A, fornece o próprio conjunto vazio.

$$A \cap \phi = \phi$$

Propriedade 8: (Elemento neutro para a interseção) O conjunto universo U é o elemento neutro para a interseção de conjuntos, tal que para todo conjunto A, tem-se:

$$A \cap U = A$$

Propriedade 9: (Distributiva) Quaisquer que sejam os conjuntos A,B e C, tem-se que:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Propriedade 10: (De Morgan[2] I) O complementar da união de dois conjuntos A e B é a interseção dos complementares desses conjuntos.

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$$

Propriedade 11: (De Morgan II) O complementar da união de uma coleção finita de conjuntos é a

[2]August de Morgan (Índia, 1806 - 1871)

interseção dos complementares desses conjuntos.

$$(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup ... \cup A_n)^C = A_1^C \cap A_2^C \cap A_3^C \cap ... \cap A_n^C$$

Propriedade 12: (De Morgan III) O complementar da interseção de dois conjuntos A e B é a união dos complementares desses conjuntos.

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

Propriedade 13: (De Morgan IV) O complementar da interseção de um coleção finita de conjuntos é a união dos complementares desses conjuntos.

$$(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap ... \cap A_n)^C = A_1^C \cup A_2^C \cup A_3^C \cup ... \cup A_n^C$$

6.3 Resolução de Problemas com Diagramas de Venn

Resolver problemas com diagramas de Venn consiste em sistematizar de forma pictórica os dados fornecidos, particionando as interseções de forma a responder questionamentos lógicos.

Exemplo 6.13 : Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre o gosto musical dos alunos. Os resultados foram os seguintes: 458 alunos disseram que gostam de Rock; 112 alunos optaram por Pop; 36 alunos gostam de MPB; 62 alunos gostam de Rock e Pop. Determine quantos alunos foram entrevistados.

Exemplo 6.14 : De um grupo de 42 visitantes em um museu, 35 compraram pinturas, 20, esculturas, e 5 não compraram nem pintura nem escultura. Quantos compraram, apenas, pinturas?

6.4 Cardinalidade/Princípio da Enumeração

6.4.1 Conjuntos Finitos e Infinitos: Interpretação e Dualidade

Na teoria intuitiva de conjuntos introduziram-se três conceitos primitivos: o de *elemento*, o de *conjunto* e o de *pertença*. O símbolo designado para este último é $\in$ Para que a expressão:

$$\alpha \in \theta$$

tenha sentido é necessário que α seja um elemento e que θ seja um conjunto. Também, quando escreve-se um conjunto extensivamente é necessário que os símbolos que aparecem entre as chaves sejam elementos. Por exemplo, ao escrever:

$$\{\alpha, \theta, \delta\}$$

cada um destes tem de ser um elemento.

Claro que um conjunto pode também ele próprio ser um elemento. Por exemplo, o conjunto:

$$A = \{1, \alpha, \{1, 2\}\}$$

é constituído por três elementos: o número 1, a letra grega α e o conjunto $\{1, 2\}$. Um dos elementos do conjunto A é ele próprio um conjunto, nomeadamente o conjunto constituído pelos números naturais 1 e 2. A proposição:

$$1 \in A$$

é verdadeira, porque o elemento 1 pertence ao conjunto A. Mas a proposição:

$$2 \in A$$

é falsa, porque o elemento 2 não pertence ao conjunto A. Claro que a proposição:

$$\{1, 2\} \in A$$

é verdadeira, porque $\{1, 2\}$ é um elemento que pertence a A (o fato de $\{1, 2\}$ ser ele próprio um conjunto é irrelevante para a matéria em questão). Nesta ordem de ideias, e sendo α um elemento qualquer, é essencial distinguir os dois entes α e $\{\alpha\}$. enquanto α é um elemento, $\{\alpha\}$ é um conjunto que tem um único elemento, nomeadamente o elemento α. Pode-se "complicar" ainda mais a questão, considerando o conjunto:

$$B = \{\alpha, \{\alpha\}\}$$

Trata-se de um conjunto com dois elementos, nomeadamente α e $\{\alpha\}$. Quer dizer que o conjunto B tem dois elementos que são: α, e o conjunto cujo único elemento é elemento α. Assim são verdadeiras as seguintes proposições:

$$\alpha \in B$$

$$\{\alpha\} \in B$$

O conjunto $\{\alpha\}$ é um elemento do conjunto B, mas também é um subconjunto de B porque o único elemento de $\{\alpha\}$, também é o elemento de B. Pode-se por isso afirmar que :

$$\{\alpha\} \subset B$$

Repara-se que o símbolo de inclusão $\subset$ exige que, tanto à sua direita como à sua esquerda estejam conjunto. a expressão:

$$\alpha \subset \beta$$

só tem sentido se tanto α quanto β forem conjuntos. O mesmo se passa para os símbolos de reunião $\cup$, interseção $\cap$ e diferença $-$. Seja o conjunto N dos números naturais e o seguinte conjunto A:

$$A = \{a, b, c, d\}$$

Há uma diferença fundamental entre estes dois conjuntos; enquanto A tem apenas quatro elementos, N tem infinitos elementos. Em outras palavras, há apenas quatro elementos que são elementos do conjunto A, enquanto há uma infinidade de elementos que são elementos do conjunto N. Diz-se por isso, que o conjunto A é finito e que o conjunto N é infinito. Logo, um conjunto qualquer A é *infinito* se não for finito, o que significa que tem um número infinito de elementos. O "tamanho", ou seja, o número de elementos de um conjunto é denominado "cardinalidade". Logo, para exprimir que A é finito, diz-se que A *tem cardinal finito*. No caso de A ser infinito, diz-se também que A *tem cardinal*

infinito.

No caso de um conjunto não vazio é fácil entender o que é o seu número de elementos. Por exemplo o conjunto

$$\{a, b, c, d\}$$

tem quatro elementos, enquanto o conjunto:

$$\{n \in N / 1 \leq n \leq 100\}$$

tem 100 elementos. Por definição, o número de elementos do conjunto vazio é 0. A cardinalidade de um conjunto A será designada, usualmente por $\#A$. Assim, por exemplo, tem-se:

$$\#\{a, e, i, o, u\} = 5$$

$$\#\{n \in N / 1 \leq n \leq 700\} = 700,$$

$$\#\varnothing = 0$$

Claro que a cardinalidade do conjunto vazio é, por definição, zero. E a cardinalidade do conjunto $\{\varnothing\}$? Este conjunto tem um único elemento, nomeadamente o elemento $\varnothing$; logo a cardinalidade é igual a 1. Outros exemplos do mesmo tipo:

$$\#\{\varnothing, \{\varnothing\}\} = 2$$

Repare-se que $\{\varnothing\}$ é um conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio, pelo que são verdadeiras as proposições.

$$\varnothing \in \{\varnothing\}$$

$$\varnothing \subset \{\varnothing\}$$

Exemplos de conjunto finitos:

a) O conjunto das cidades de Santa Catarina.

b) O conjunto das letras do alfabeto português.

c) O conjunto de "pixel" de um display cristal líquido.

d) O conjunto de cidadãos do Brasil.

e) O conjunto de soluções da equação $x^{100} - 24x^3 - 127 = 0$.

f) O conjunto vazio.

g) O conjunto dos números complexos z tais que $z^2 + 127 = 0$.

h) O conjunto dos número reais x tais que $x^2 - 127$.

i) O conjunto dos número reais x tais que $x^2 + 127$.

Exemplos de conjunto infinitos:

a) O conjunto N dos números naturais.

b) O conjunto Z dos números inteiros.

c) O conjunto Q dos números racionais.

d) O conjunto R dos números reais.

e) O conjunto C dos números complexos.

f) O conjunto dos números primos.

g) O conjunto de números reais maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 1.

h) O conjunto dos números reais x da forma $x = \frac{1}{n}$, com n inteiro positivo.

Teorema 2: Cardinalidade da união de conjuntos.
Sejam A e B conjuntos finitos, então $A \cup B$ e $A \cap B$ são finitos, obedecendo à relação:

$$(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B) \tag{6.6}$$

Obs.:

- Este resultado pode ser generalizado para qualquer número finito de conjuntos.
- No caso de A e B serem disjuntos, o teorema reduz-se a $\#(A \cup B) = \#A + \#B$

6.4.2 Partes de um conjunto

Para um dado conjunto S, pode-se falar do conjunto de todos os subconjuntos de S. Essa classe é chamada de conjunto das *partes* de S e é denotada por Partes(S). Se S é finito, então Partes(S) também é. Na verdade, o número de elementos de Partes(S) é elevado à cardinalidade de S; isso é:

$$\{Partes(S)\} = 2^{n(S)} \tag{6.7}$$

(Por esta razão, o conjunto das partes de S é geralmente denotado por 2^S.)

Exemplo 6.15 : Suponha que $S = \{1, 2, 3\}$. Então, Partes(S)= $[\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, S]$
Observe que o conjunto $\varnothing$ pertence a Partes(S), pois $\varnothing$ é um subconjunto de S. De maneira similar, S pertence a Partes(S). Como é de se esperar pela observação acima, Partes(S) tem $2^3 = 8$ elementos.

6.4.3 Partições

Seja S um conjunto não vazio. Uma partição de S é uma subdivisão de S em conjuntos não vazios disjuntos. Mais precisamente, uma *partição* de S é uma coleção $\{A_i\}$ de subconjuntos não vazios de S tais que:

i. Cada a em S pertence a algum dos A_i.

ii. Os conjuntos em $\{A_i\}$ são disjuntos dois a dois; isto é, se:

$$A_i \neq A_j, \text{então } A_i \cap A_j = \varnothing \tag{6.8}$$

Os subconjuntos de uma partição são chamados de *células*.

Exemplo 6.16 : Considere a seguinte coleção de subconjuntos de $S = \{1, 2, ..., 8, 9\}$:

a) $[\{1, 3, 5\}, \{2, 6\}, \{4, 8, 9\}]$

b) $[\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6, 8\}, \{5, 7, 9\}]$

c) $[\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6, 8\}, \{7, 9\}]$

Verifique se alguma destas coleções é uma partição de S. Em caso negativo, justifique.

6.4.4 Produto Cartesiano

Definição 12: Sejam A e B dois conjuntos quaisquer. Denomina-se produto cartesiano de A por B ao conjunto $A \times B$ constituído por todos os pares ordenados (a, b) tais que a pertence a A e b pertence a B:

$$A \times B = \{(a, b)/a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Se um dos conjuntos A ou B for vazio, então o produto cartesiano $A \times B$ é também vazio:

$$A \times \varnothing = \varnothing \times B = \varnothing$$

Da própria definição de produto cartesiano de dois conjuntos resulta que esse produto não verifica a propriedade comutativa. De fato $A \times B$ é um conjunto de pares ordenados em que o primeiro elemento do par é um elemento de A, enquanto $B \times A$ é um conjunto de pares ordenados em que o primeiro elemento do par é um elemento de B. Claro que pode-se pensar no produto cartesiano de um conjunto a por si próprio; nesse caso, em vez de se escrever $A \times A$, pode-se também escrever (com o mesmo significado) A^2, que é o quadrado cartesiano do conjunto A.

Exemplo 6.17 : Sendo $A = \{a, 1, 5\}$, encontre o quadrado cartesiano de A.

6.4.5 Cardinalidade de Produto Cartesiano

Dois conjuntos A e B finitos; é imediato que o produto cartesiano $A \times B$ também é finito. Sejam m a cardinalidade de A e n a cardinalidade de B, logo, fixado um elemento a de A, exitem tantos pares ordenados em que a é o primeiro elemento quanto os elementos de B. O número de pares ordenados em que o primeiro elemento do par é a é portanto n, que é o número de elementos de B. cada elemento de A origina n pares ordenados; como A tem m elementos, o número total de pares ordenados é $m \times n$. Assim, no caso de A e B serem conjunto finitos tem-se:

$$\#(A \times B) = \#A \times \#B$$

Ainda pode-se pensar num outro conjunto intimamente relacionado com as anteriores, trata-se de $A \times (B \times C)$. Este conjunto é formado por elementos da forma: $(a, (b, c))$ que são pares ordenados onde o primeiro elemento do par é um elemento de A e o segundo elemento do par é um elemento $B \times C$. Com esta identificação pode-se escrever a equivalência:

$$A \times B \times C \equiv (A \times B) \times C \equiv A \times (B \times C)$$

A equivalência $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$ exprime a associatividade do produto cartesiano. Obviamente, a cardinalidade deste duplo produto cartesiano é:

$$\#(A \times B \times C) = \#(A) \times \#(B) \times \#(C)$$

6.5 Lista de Exercícios - Teoria dos Conjuntos

1. Escreva por extenso:

   a) O conjunto dos números inteiros ímpares não negativos.

   b) O conjunto dos números inteiros entre 2 e 20.

   c) O conjunto dos números inteiros divisíveis por 5

2. Determine por descrição os conjuntos que estão determinados abaixo por extensão.

   a) $\{0, 1, 2.., 9\}$

   b) $\{-1, 1\}$

   c) $\{1, 3, 5, 7\}$

   d) $\{0, 2, 4, 6\}$

   e) $\{0, 1, 4, 9, 16, ..\}$

   f) $\{3, 10, 17, 24, 31, ..\}$

3. Determine por extensão os conjuntos que estão determinados abaixo por descrição.

   a) $\{x/x \in Z \text{ e } x > -2 \text{ e } x < 8\}$

   b) $\{x/x \in N \text{ e } x \text{ é par e } x < 10\}$

   c) $\{x/x \in Z \text{ e } x^2 < 17\}$

   d) $\{x/x \in Z \text{ e } x^2 + 4 = 0\}$

   e) $\{x/x \in Z \text{ e } (x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x\}$

4. Coloque ao lado da sentença a letra V ou F conforme seja verdadeira ou falsa.

   a) $0 \in \varnothing$

   b) $3 \in \{1, 2, 3, 5\}$

   c) $\varnothing \in \{3\}$

   d) $5 \in \{\{5\}\}$

   e) $4 \in \{\{4\}, 4\}$

   f) $\{3, 4\} \subset \{\{3, 4\}, \{5, 6\}\}$

   g) $\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3, 4, 5\}$

   h) $N \not\subset \{x/x \in N \text{ e } x \text{ é par}\}$

5. Em cada exercício abaixo, dados os conjuntos A e B, verifique qual das alternativas é correta: $A \subset B$ ou $A \not\subset B$.

   a) $A = \{x/x \in Z \text{ e } x < 5\}$ e $B = \{x/x \in Z \text{ e } (x+1)^2 < 28\}$

   b) $A = \{x/x$ é quadrado de área menor que $9m^2\}$ e $B = \{x/x$ é quadrado de perímetro$> 12m\}$

   c) $A = \{x/x$ é quadrilátero$\}$ e $B = \{x/x$ é polígono$\}$

   d) $A = \{x/x = 3y - 1, y \in N\}$ e $B = \{x/x = 3y - 1 =, y \in Z\}$

6. A determinação por extensão do conjunto $\{x/x \in N \text{ e } x < 1\}$ é:

   a) $\{0, 1\}$

   b) $\varnothing$

   c) $\{0\}$

   d) $\{\{0\}\}$

7. Sejam três conjuntos: A, B e C tais que: A é subconjunto de B e C é subconjunto de A. Devemos ter:

   a) C é o conjunto vazio

   b) A é o subconjunto de C

   c) B é subconjunto de A

   d) B não pode ser o conjunto vazio

   e) C é subconjunto de B

8. Determine por extensão os conjuntos:

   a) $A = \{x \in Z/x \text{ é par e } x < 5\}$

   b) $B = \{x \in N/x \text{ é primo}\}$

   c) $C = \{x \in N/x \text{ é par e primo}\}$

   d) $D = \{x \in N/x \text{ é número par e } 4 < x \leq 10\}$

9. Dentre os seguintes conjuntos o vazio é:

   a) $A = \{x \in N/x^2 = 9\}$

   b) $B = \{x \in Z/x^2 + x = 2\}$

   c) $C = \{x \in R/x^2 = 5\}$

   d) $D = \{x \in N/2 < x < 3\}$

   e) $E = \{x \in Z/x = 0\}$

10. Dentre o conjuntos do exercício anterior, cite quais são unitários.

11. Sejam os conjuntos $A = \{x \in N/x < 7\}$, $B = \{x \in N/x \leq 7\}$ e $H = \{x \in R/ - 2 < x \leq 6\}$ Verifique as relações de inclusão entre cada dois conjuntos.

12. Sejam os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $C = \{-1, -2, 1, 3, 5, 7, 9\}$. Em cada item abaixo, responda verdadeiro (V) ou (F).

    a) $2 \in A$

    b) $2 \subset A$

    c) $B \subset C$

    d) $\{2\} \subset A$

    e) $\{2, 3\} \subset B$

    f) $C \supset A$

g) $A \supset B$

h) $B \subset A$

i) $C \not\subset A$

j) $B \in C$

k) $\{-1, 5\} \subset C$

13. Com os dados da questão anterior, determine o que se pede e represente o resultado através de diagramas de Venn-Euler:

a) $A \cap B =$

b) $A \cup B =$

c) $C \cap B =$

d) $A \cap C =$

e) $C \cup B =$

f) $A \cup C =$

g) $A - B =$

h) $C - B =$

i) $B - A =$

j) $A - (B \cap C) =$

14. Em um determinado bairro de uma cidade, existem apenas pessoas de cabelo preto, castanhos e loiros. Sabe-se que o total de habitantes deste bairro é de 300 pessoas, dentre estas, 180 tem cabelos pretos e 70 cabelos castanhos, determine o número de pessoas de cabelo loiro.

15. Considere o conjunto A com 25 elementos; O conjunto $A \cap B$ com 15 elementos e o conjunto $A \cup B$ com 70 elementos. Nestas condições determine o número de elementos do conjunto B.

16. Em um concurso foram cadastrados vários candidatos que declararam falar, pelo menos, um dos idiomas: Inglês, Francês ou Espanhol. Sabendo que 120 candidatos declararam falar Inglês, Francês e Espanhol; 220 Inglês e Espanhol; 120 Francês e Espanhol; e 170 Inglês e Francês, pergunta-se: Quantos concorrentes declararam falar exatamente uma das três línguas se eram 1500 candidatos?

17. Consultadas 500 pessoas sobre as emissoras de TV a que habitualmente assistem, obteve-se o resultado seguinte: 280 pessoas assistem ao canal A, 250 assistem ao canal B e 70 assistem ao outros canais distintos de A e B. Qual o número de pessoas que assistem ao canal A e não assistem ao canal B?

18. Sabendo-se que das pessoas consultadas, 100 liam o jornal A, 150 liam o jornal B, 20 liam os dois e 110 não liam nenhum dos dois, determine o número de pessoas que foram consultadas.

19. Uma editora estuda a possibilidade de lançar novamente as publicações : Sabrina, Bianca e Mariana. Para isso pesquisou o mercado e concluiu que a cada mil pessoas consultadas, 600 leram Bianca, 400 leram Sabrina, 300 leram Mariana, 200 leram Bianca e Sabrina, 150 leram Bianca e Mariana, 100 leram Sabrina e Mariana, e 20 leram as três obras. Calcule:

a) O número de pessoas que leram apenas uma das três obras;

b) O número de pessoas que não leram nenhuma das obras;

c) o número de pessoas que leram duas ou mais obras.

20. Após conhecer a opinião de 500 clientes, pode-se que constatar que, destes 300 estavam satisfeitos com o atendimento recebido pelo departamento A, 350 estavam satisfeitos com o atendimento recebido pelo departamento B e 200 estavam satisfeitos com o atendimento recebido pelos dois departamentos, ou seja, A e B. Determine o número de clientes que manifestaram insatisfação com o atendimento recebido dos departamentos.

21. A empresa X proprietária de dois canais (A e B) de televisão, realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus telespectadores. Consultadas 500 pessoas sobre as emissoras de TV a que habitualmente assistem, obteve-se o seguinte resultado: 280 pessoas assistem ao canal A, 250 assistem ao canal B e 70 assistem a outros canais distintos de A e B. Determine o número de pessoas que assistem simultaneamente (em horários diferentes) aos dois canais.

22. Uma cidade que tem 10000 habitantes possui dois times de futebol: A e B. Nume pesquisa feita com todos os habitantes, constatou-se que 1200 pessoas não apreciam nenhum dos times, 1300 apreciam os dois times e 4500 apreciam o time A. Determine:

a) Quantas pessoas apreciam apenas o time A?

b) Quantas pessoas apreciam o clube B?

c) Quantas pessoas apreciam apenas o clube B?

23. Numa classe de 30 alunos, 16 gostam de Matemática e 20 de História. O número de alunos que gostam de Matemática e de História é?

24. Uma empresa consultou 300 dos seus funcionários a respeito de três embalagens para lançamento de um novo produto. Considerando as embalagens como A, B e C, 160 pessoas indicaram a embalagem A, 120 indicaram a embalagem B, 90 indicaram a embalagem C, 30 indicaram as embalagens A e B, 40 indicaram as embalagens A e C, 50 as embalagens B e C e 10 indicaram as três embalagens. Dos funcionários consultados, quantos não tinham preferência por nenhuma das três embalagens?

25. Numa cidade são consumidos três produtos: A,B e C. Feito um levantamento de mercado sobre o consumo desses produtos, obteve-se o seguinte resultados;

Produtos	**Número de consumidores**
A	150
B	200
C	250
A e B	70
A e C	90
B e C	80
A,B e C	60
Nenhum dos três	180

a) Quantas pessoas consomem apenas o produto A.

b) Quantas pessoas consomem o produto A ou o produto B ou o produto C.

c) Quantas pessoas consomem o produto A ou o produto B.

d) Quantas pessoas consomem apenas o produto C.

e) Quantas pessoas foram consultadas

26. Uma Universidade pública, preocupada com o grande número de alunos que recebem nota zero ao serem "pegos" utilizando meios ilícitos para obter notas nas referidas avaliações, resolve realizar uma pesquisa para saber se há necessidade de utilização de meios ilícitos está relacionada com a falta de estudo das teorias utilizadas na avaliação de cada disciplina Esta mesma Universidade, ao consultar 700 alunos sobre a sua preparação prévia para a realização das avaliações, constatou que, entre estes, 250 alunos estudaram o conteúdo necessário para a realização da avaliação de Matemática, 310 estudaram o conteúdo necessário para a realização da avaliação de Língua Portuguesa, 280 estudaram o conteúdo necessário para a realização da avaliação de Teoria de Administração, 150 estudaram para a realização da avaliação de Matemática e Língua Portuguesa, 170 estudaram para a avaliação de Língua Portuguesa e Teoria de Administração, 130 estudaram para a avaliação de Matemática e Teoria de Administração e 50 estudaram para a avaliação de Matemática, de Língua Portuguesa e de Teoria de Administração. Determine:

a) O número de alunos que não estudaram o conteúdo necessário para a realização de nenhuma das três avaliações citadas.

b) O número de alunos que estudaram o conteúdo necessário para a realização da avaliação de Matemática ou de Teoria de Administração.

c) O número de alunos que estudaram o conteúdo necessário para a realização da avaliação de Matemática, mas não estudaram o conteúdo necessário para a avaliação de Teoria de Administração

27. Responda verdadeiro (V) ou falso (F), em cada uma das afirmativas abaixo:

a) ( ) Podemos dizer que um conjunto A é subconjunto do conjunto B quando algum dos elementos do conjunto A estão no conjunto B.

b) ( ) Dois conjuntos, digamos A e B, são disjuntos quando a interseção entre eles é igual ao conjunto vazio.

c) ( ) Sejam $A = \{1, \pi, 3, \sqrt[3]{8}, -2\}$, $B = \{-1, 30, -3, \sqrt[3]{7}, 5\}$ e $C = \{-1, \sqrt[3]{7}, -2\}$. Podemos dizer que $A \cup C = \{1, \pi, \sqrt[3]{8}, -2, -1, \sqrt[3]{7}\}$ e que os conjuntos A e C são disjuntos.

d) ( ) Podemos afirmar que $A \cap B = \{x/x \in A \text{ e } x \in B\}$, $A \cup B = \{x/x \in A \text{ ou } x \in B\}$ e $A - B = \{x/x \in A \text{ e } x \notin B\}$

28. Considerando os conjuntos: $A = \{1, 2, 7\}$, $B = \{1, -2, 7\}$ e $C = \{-1, -2 - 7\}$, marque somente a alternativa correta:

a) ( ) Os conjuntos B e C são disjuntos e $A \cap B = \{1, 7\}$.

b) ( ) Os conjuntos A e C são disjuntos e $A \cup B = \{1, 7\}$.

c) ( ) Os conjuntos A e C são disjuntos e $B \cap C = \{-2\}$.

d) ( ) Os conjuntos A e C são disjuntos e $B \cup C = \{-2\}$.

e) ( ) Nenhuma das alternativas estão corretas.

29. Uma escola disponibiliza a 80 de seus alunos cursos extras de inglês, francês e espanhol, em horários distintos. Sabe-se que ao todo 73 alunos frequentam esses cursos e que:

- 35 alunos cursam inglês.
- 25 alunos cursam francês.
- 7 alunos cursam inglês e francês, 5 alunos cursam inglês e espanhol e 5 alunos cursam francês e espanhol.
- 2 cursam as 3 disciplinas

Com base nesses dados, julgue os itens seguintes referentes a esses 80 alunos.

a) Menos de 20 alunos cursam somente inglês.

b) Mais de 15 alunos cursam somente espanhol.

c) Cinco alunos cursam somente inglês e francês.

d) Mais de 5 alunos não cursam nenhuma dessas disciplinas.

30. Em uma escola, 100 alunos praticam vôlei, 150 futebol, 20 os dois esportes e 110 alunos nenhum. O número total de alunos é?

31. Em um concurso foram entrevistados 979 candidatos, dos quais 527 falam a língua inglesa, 251 a língua francesa e 321 não falam nenhum desses idiomas. O número de candidatos que falam as línguas inglesa e francesa é?

32. Uma pesquisa de mercado sobre a preferência de 200 consumidores por três produtos P_1, P_2 e P_3 mostrou que dos entrevistados: 20 consumiam os três produtos, 30 os produtos P_1 e P_2, 50 os produtos P_2 e P_3, 60 os produtos P_1 e P_3, 120 o produto P_1 e 85 o produto P_2. Se todas as 200 pessoas entrevistadas deram preferência a pelo menos um dos produtos, pergunta-se:

a) Quantas consumiam somente o produto P_3?

b) Quantas consumiam pelo menos dois dos produtos?

c) Quantas consumiam os produtos P_1 ou P_2, e não P_3?

33. Considere a sequência de operações aritméticas na qual cada uma atua sobre o resultado anterior. Comece com um número x. Subtraia 2, multiplique por $\frac{3}{2}$, some 1, multiplique por 2, subtraia 1 e finalmente multiplique por 3 para obter o número 21. O número x pertence ao conjunto?

a) $\{1, 2, 3, 4\}$

b) $\{-3, -2, -2, 0\}$

c) $\{5, 6, 7, 8\}$

d) $\{-7, -6, -5, -4\}$

34. Numa prova constituída de dois problemas, 300 alunos acertaram somente um deles, 260 o segundo, 100 alunos acertaram os dois e 210 erraram o primeiro, quantos fizeram a prova?

6.6 Gabarito - Teoria dos Conjuntos

1. a) $\{1, 3, 5, ...\}$
   b) $\{3, 4, 5, ..., 19\}$
   c) $\{..., -10, -5, 0, 5, 10, ...\}$

2. a) $\{x \in N / x \leq 9\}$
   b) $\{x \in Z / x^2 = 1\}$
   c) $\{x \in N / x \leq 7$ e x é ímpar$\}$
   d) $\{x \in N / x \leq 6$ e x é par$\}$
   e) $\{x \in N / x = \alpha^2, \alpha \in N\}$
   f) $\{x \in N / x = 7\alpha + 3, \alpha \in N\}$

3. a) $\{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
   b) $\{0, 2, 4, 6, 8\}$
   c) $\{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$
   d) $\varnothing$
   e) $\{Z\}$

4. a) F
   b) V
   c) F
   d) F
   e) V
   f) F
   g) V
   h) V

5. a) $A \not\subset B$
   b) $A \not\subset B$
   c) $A \subset B$
   d) $A \subset B$

6. c) 0

7. e) C é subconjunto de B.

8. a) $A = \{..., -4, -2, 0, 2, 4\}$
   b) $B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, ...\}$
   c) $C = \{2\}$
   d) $D = \{6, 8, 10\}$

9. $D = \{x \in N / 2 < x < 3\} = \varnothing$

10. $A = \{x \in N / x^2 = 9\}$
    $E = \{x \in Z / x = 0\}$

11. i. $A \subset B$; $A \subset H$
    ii. $B \not\subset A$; $B \not\subset H$
    iii. $H \not\subset A$; $H \not\subset B$

12. a) V
    b) F
    c) V
    d) V
    e) F
    f) F
    g) V
    h) V
    i) V
    j) F
    k) V

13. a) $A \cap B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
    b) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
    c) $C \cap B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
    d) $A \cap C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
    e) $C \cup B = \{-1, -2, 1, 3, 5, 7, 9\}$
    f) $A \cup C = \{-1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
    g) $A - B = \{2, 4, 6, 8\}$
    h) $C - B = \{-1, -2\}$
    i) $B - A = \varnothing$
    j) $A - (B \cap C) = \{2, 4, 6, 8\}$

14. 50 pessoas com cabelos loiros.

15. 60 elementos

16. 1230 candidatos falam somente 1 língua.

17. 180 pessoas assistem estritamente o canal A.

18. 340 pessoas

19. a) 460 pessoas
    b) 130 pessoas
    c) 410 pessoas

20. 50 clientes

21. 100 pessoas

22. a) 3200 pessoas
    b) 5600 pessoas
    c) 4300 pessoas

23. 6 alunos

24. 40 funcionários

25. a) 50 pessoas
    b) 420 pessoas
    c) 280 pessoas
    d) 140 pessoas
    e) 600 pessoas

26. a) 260 alunos
    b) 400 alunos
    c) 120 alunos

27. a) F
    b) V
    c) F
    d) V

28. a) F
    b) F
    c) V
    d) F
    e) F

29. a) F
    b) V
    c) V
    d) V

30. 340 alunos

31. 120 candidatos

32. a) 25 candidatos
    b) 100 candidatos
    c) 85 candidatos

33. a) $\{1, 2, 3, 4\}$

34. 450 alunos

Capítulo 7

Funções

7.1 Definição

Uma função é uma relação entre dois conjuntos não vazios **A** e **B**, de forma que todo elemento x que pertence a **A** esta associado a um único elemento y pertencente a **B**.

O conjunto **A** é denominado **Domínio** da função e o conjunto **B** é denominado **contradomínio**. Já o conjunto formado por elementos $y \in B$ que possuem correspondência com um $x \in A$ é denominado **imagem** da função.

7.1.1 Função Crescente e Decrescente

Seja $f(x)$ uma função e $x_1, x_2 \in \text{Dom}(f)$ tais que $x_1 < x_2$.

- A função f é crescente se $f(x_1) < f(x_2)$, isto é, se o valor da imagem $f(x)$ aumenta a medida que o valor de x aumenta.
- A função f é decrescente se $f(x_1) > f(x_2)$, isto é, se o valor da imagem $f(x)$ diminui a medida que o valor de x aumenta.

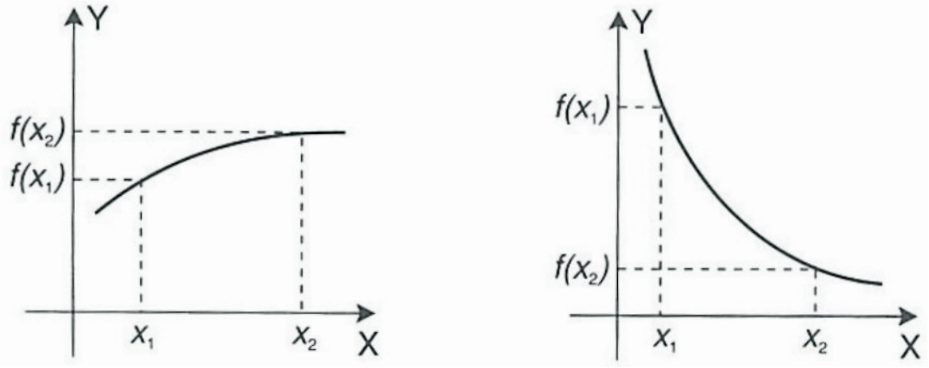


Gráfico de função crescente (esquerda) e função decrescente (direita).

7.2 Função de 1° Grau

Toda função polinomial representada pela expressão matemática $y = f(x) = ax + b$, com $a, b \in R$ e $a \neq 0$, definida para todo x real, é denominada Função do 1° Grau. O número real não-nulo **a** é chamado de *coeficiente angular* e o número real **b** é chamado *coeficiente linear* da função.

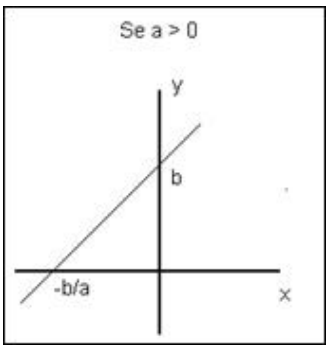
7.2.1 Zero (Raiz) da Função do 1° Grau

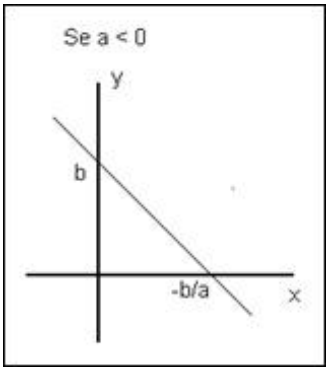
O zero ou raiz da função $y = f(x) = ax + b$, é o valor de x que torna $y = f(x) = 0$. Dessa forma a raiz única de uma função do 1° grau é dada por $x = -\frac{b}{a}$. Geometricamente, o zero da função do 1° grau é o ponto em que a reta intercepta o eixo x, e o termo independente "b" é o ponto que a reta intercepta o eixo y.

Duas situações são possíveis:

i. Se $a > 0$ a função é positiva para valores de x à direita de $x = -\frac{b}{a}$, por consequência, negativos à esquerda de $x = -\frac{b}{a}$

ii. Se $a < 0$ a função é negativa para valores de x à direita de $x = -\frac{b}{a}$, por consequência, positivos à esquerda de $x = -\frac{b}{a}$.





Exemplo 7.1: Dada a função $f(x) = -2x - 4$, determinar os valores reais de x tais que $f(x) > 0$, $f(x) = 0$ e $f(x) < 0$.

Exemplo 7.2: Considere a função $f(x) = (m - 2)x + 1$ com $m \in R$.

a) Calcule m de modo que $f(x)$ seja crescente.

b) Ache m para que $f(x)$ seja decrescente.

7.3 Função do 2° Grau

Toda função polinomial representada pela expressão matemática $f(x) = ax^2+bx+c$, com $a, b, c \in R$ e $a \neq 0$, definida para todo x real, é denominada função do 2° grau ou função quadrática.

7.3.1 Zeros (Raízes) da Função Quadrática

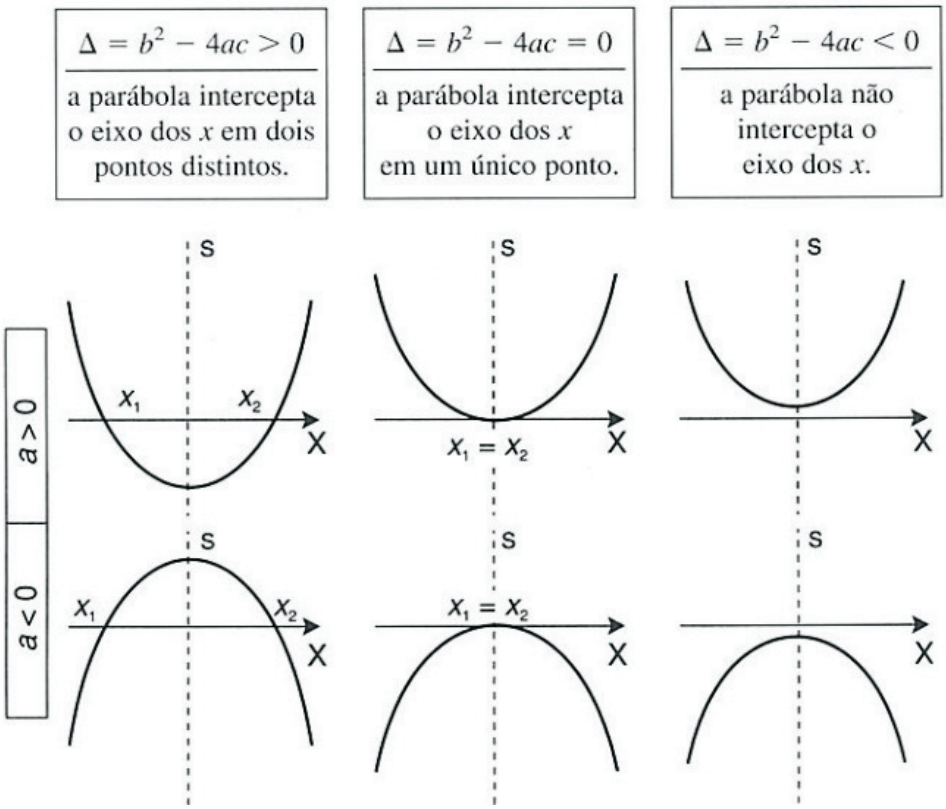
Os zeros ou raízes da função do 2° grau são os valores de x que anulam a função, isto é, torna $y = f(x) = 0$. Geometricamente, a função do 2° grau é representada por uma parábola.

A resolução da equação $ax^2 + bx + c = 0$ é realizada através da **fórmula quadrática**.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{7.1}$$

Note que:

- Se $\Delta > 0$ a função tem duas raízes reais e diferentes.
- Se $\Delta = 0$ a função tem duas raízes reais e iguais.
- Se $\Delta < 0$ a função não possui raiz real.



Exemplo 7.3: Determine (se existirem) os zeros das seguintes funções quadráticas:

a) $f(x) = x^2 - 4x - 5$

b) $f(x) = x^2 - 2x + 6$

Exemplo 7.4: Seja a função $f(x) = x^2 - 2x + 3k$. Sabendo que essa função possui duas raízes reais iguais, determine o valor real de k.

7.3.2 O Vértice da Parábola

O vértice da parábola tem coordenada em x definida por $x_v = \dfrac{-b}{2a}$ e coordenada em y definida por $y_v = \dfrac{-\Delta}{4a}$.

7.3.3 Máximos e Mínimos e Imagem da Função Quadrática

- Se $a > 0$, $y_v = \dfrac{-\Delta}{4a}$ é o valor de mínimo da função e $Im = \{y \in R | y \geq y_v\}$.
- Se $a < 0$, $y_v = \dfrac{-\Delta}{4a}$ é o valor de máximo da função e $Im = \{y \in R | y \leq y_v\}$.

Exemplo 7.5 : Determine as coordenadas do vértice e o conjunto imagem das seguintes funções quadráticas:

a) $f(x) = x^2 - 3x + 2$

b) $f(x) = -5x^2 + 2x - 1$

Exemplo 7.6 : Determinar a e b de modo que a função definida por $y = ax^2 + bx - 9$ tenha vértice no ponto $(4, -25)$.

7.4 Função Composta

Seja $f(x)$ uma função definida de A em B, e seja $g(x)$ uma função definida de B em C. então, definimos $f \circ g$ como função composta de $f(x)$ com $g(x)$ definida de A em C.

Exemplo 7.7 : Sejam as funções $f(x) = x^2 - 3$ e $g(x) = 2x + 1$. Determine $f \circ g$ e $g \circ f$.

7.5 Função Inversa

Seja a função $f(x)$ de A em B, chama-se função inversa a função $f^{-1}(x)$ de B em A tal que, se $y = f(x)$, então $f^{-1}(y) = x$ para quaisquer $x \in A$ e $y \in B$.

Se $f(x)$ tiver uma inversa, então os gráficos de $f(x)$ e $f^{-1}(x)$ são reflexões um do outro em relação à reta formada pela função identidade ($f(x) = x$).

Para determinar inversa de uma função pode-se proceder da seguinte maneira:

i. Troca-se x por y e vice-versa.

ii. Isola-se o y.

Exemplo 7.8 : Defina a função inversa de $f(x) = 5x - 6$.

7.6 Funções Modulares

Denomina-se função modular a função $f(x) = |x|$ definida por: $f(x) = \begin{cases} x, \text{se} x \geq 0 \\ -x, \text{se} x < 0 \end{cases}$, para todo x real. O domínio de $f(x)$ são todos os reais e a imagem é dada pelos reais positivos, ou simplesmente $D(f) = R$ e $Im(f) = R_+$.

Exemplo 7.9 : Esboçar o gráfico da função $f(x) = |x^2 - 4|$ e determinar sua imagem.

7.7 Lista de Exercícios - Funções

1. Dada $g(x) = 6x^2 - 4$, encontre:

   a) $g(\sqrt{5})$

   b) $g(x - h)$

   c) $g(x) - g(h)$

   d) $g(x - 1)$

   e) $g\left(\frac{1}{3}\right)$

   f) $g(x + z)$

2. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$. Calcular:

   a) $f(2)$

   b) $f(2x)$

   c) $f(\sqrt{2})$

   d) $f(x + 3)$

3. Considere a função $f(x) = ax + b$ com $f(1) = 4$ e $f(-2) = 10$. Calcule $f(2)$.

4. Dada a função $f(x) = -\frac{3}{2}x + 6$, determine o ponto em que a função intercepta o eixo das abscissas.

5. Seja a função $f(x)$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, \text{ se } x \geq 3 \\ x^2 - 3, \text{ se } -4 < x < 3 \\ |x|, \text{ se } x \leq -4 \end{cases}$$

   Calcule o valor de $a = f(4) - f(-5) + f(-2)$.

6. Determine o intervalo em que a função $f(x) = 2x - 5$ é crescente.

7. Determine o valor de m para que a função $f(x) = (4m - 2)x + 2$ seja crescente.

8. Sabendo que a função $f(x) = mx + n$ admite 5 como raiz e $f(-2) = -63$. determine o valor de $f(16)$.

9. Encontre as raízes das funções:

   a) $f(x) = x^2 - 8$

   b) $f(x) = x^2 - 2x - 3$

10. Determine o valor de k, sabendo que $x = -2$ é raiz da função $f(x) = kx^2 - 5x + 2$.

11. Estabelecer o conjunto imagem da função $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$.

12. Dada a função $f(x) = -x^2 + 4x + 5$, determine o conjunto imagem da função.

13. Determine o valor de k, para que a função $f(x) = x^2 - kx + 4$ tenha $-\frac{9}{4}$ como valor de mínimo.

14. Determine o valor de k, para que $f(x) = x^2 - 6x + (k-5)$ tenha duas raízes reais e iguais.

15. Determine o intervalo de crescimento e decrescimento das funções:

    a) $f(x) = 2x^2 + 10x$

    b) $f(x) = -x^2 + 6x - 5$

16. Sabendo que $f(x) = 4x^2 + 3$, encontre $g(x)$ de modo que $f\left(g(x)\right) = x^2 + 10x + 28$.

17. Dada a função $g(x) = -x - 5$ e $g(f(x)) = -2x - 8$, calcule $f(g(-1))$

18. Mostre que se $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x}}$, então sua inversa será dada por $f^{-1}(x) = \frac{1}{1-x^2}$.

19. Sabendo que $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = f(x+1) - f(x)$, determine $g^{-1}(x)$.

20. Dadas as funções $f(x) = 2x - 1$ e $g(x) = \frac{x+3}{x}$, calcule $g^{-1}(2)$ e $g\left(f(-1)\right)$.

21. Sejam as funções $f(x) = \frac{x+2}{x-2}$ definida para todo x real, com $x \neq 2$ e $g(x) = 3x + 2$ definida para todo x real, então (Justifique cada alternativa):

    a) O domínio da função $f(g(x))$ é $\mathbb{R} - \{-2\}$.

    b) O valor de $g(f(3)) = \frac{9}{2}$.

    c) A reta que representa a função $g(x)$ intercepta o eixo das ordenadas no ponto $\left(0, \frac{2}{3}\right)$.

    d) A função inversa de $g(x)$ é definida por $g^{-1}(x) = \frac{x-2}{3}$.

    e) A função $f(x)$ assume valores estritamente positivos somente para $x > 2$.

22. Dada a função $f(x) = x + \frac{1}{x}$, calcule $f(a) - f\left(\frac{1}{a}\right)$.

23. Dada a função $f(x) = x^2$, determine $g(x)$ sabendo que $g(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, para algum $h > 0$.

24. Construa o gráfico da função $f(x) = \begin{cases} |x-3|, \text{ se } x < 1 \\ \frac{1}{x+2}, \text{ se } x \geq 1 \end{cases}$

25. Construa o gráfico das funções a seguir:

    a) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 6x + 5, \text{ se } x \leq -1 \\ \frac{1}{x-2}, \text{ se } x > -1 \end{cases}$

    b) $g(x) = \begin{cases} 2^x, \text{ se } x \leq -2 \\ \frac{x^2-1}{x-1}, \text{ se } x > -2 \end{cases}$

c) $h(x) = \begin{cases} 1, \text{ se } x < -4 \\ |x+1| - 3, \text{ se } -4 \leq x < 3 \\ x^2 - x, \text{ se } x \geq 3 \end{cases}$

26. Num experimento, a temperatura de certo volume de água varia linearmente com o tempo. Inicialmente, a água está a uma temperatura de 12°C e, 8 minutos depois, chega a 8°C. A partir deste ponto, quantos minutos ela leva para atingir 0°C?

27. A função custo de certa empresa é $C(x) = \frac{x}{2} + 40$ e a função receita é $R(x) = \frac{3x}{4}$, nas quais x é o número de unidades produzidas e vendidas. A partir de que quantidades x a empresa passa a ter lucro?

28. O dono de uma marcenaria, que fabrica um certo tipo de armário, sabe que o número de armários N que ele pode fabricar por mês depende do número x de funcionários trabalhando na marcenaria, e essa dependência é dada pela função $N(x) = x^2 + 2x$. Qual é o número de empregados necessários para fabricar 168 armários em um mês?

7.8 Gabarito - Funções

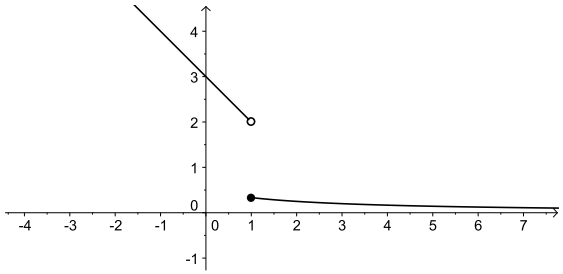
1. a) 26
   b) $6x^2 - 12xh + 6h^2 - 4$
   c) $6(x^2 - h^2)$
   d) $6x^2 - 12x + 2$
   e) $-\dfrac{10}{3}$
   f) $6x^2 + 12xz + 6z^2 - 4$
2. a) 13
   b) $8x^2 + 8x - 3$
   c) $4\sqrt{2} + 1$
   d) $2x^2 + 16x + 27$
3. $f(2) = 2$
4. $(4, 0)$
5. $a = 2$
6. $I = \mathbb{R}$
7. $m > \dfrac{1}{2}$
8. $f(16) = 99$
9. a) $x = \pm\sqrt{8}$
   b) $x = -1$ e $x = 3$
10. $k = -3$
11. $Im = \{y \in \mathbb{R} \ / \ y \geq \dfrac{1}{8}\}$
12. $Im = \{y \in \mathbb{R} \ / \ y \leq 9\}$
13. $k = \pm 5$
14. $k = 14$
15. a) Crescente em $\left[-\dfrac{5}{2}, +\infty\right)$ e decrescente em $\left(-\infty, -\dfrac{5}{2}\right]$
    b) Crescente em $(-\infty, 3]$ e decrescente em $[3, +\infty)$
16. $g(x) = \dfrac{\sqrt{x^2 + 10x + 25}}{2}$
17. -5
18. Verificação
19. $g^{-1}(x) = \dfrac{x - 1}{2}$
20. $g^{-1}(2) = 3$ e $g\left(f(-1)\right) = 0$

21. Letra d

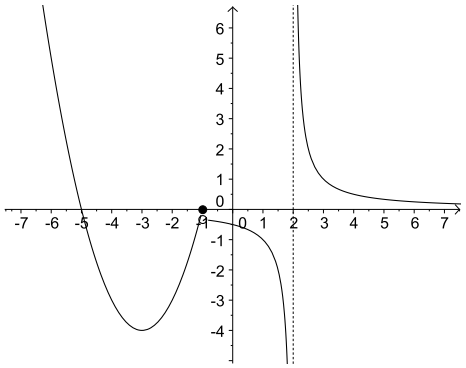
22. 0

23. $g(x) = 2x + h$

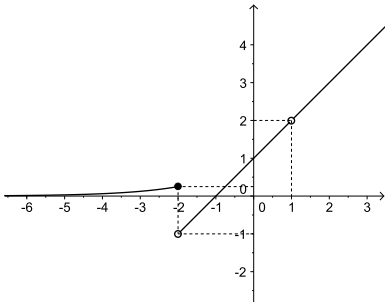
24. $f(x) = \begin{cases} |x-3|, \text{ se } x < 1 \\ \dfrac{1}{x+2}, \text{ se } x \geq 1 \end{cases}$



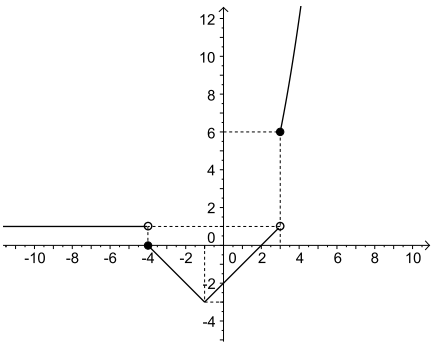
25. a) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 6x + 5, \text{ se } x \leq -1 \\ \dfrac{1}{x-2}, \text{ se } x > -1 \end{cases}$



b) $g(x) = \begin{cases} 2^x, \text{ se } x \leq -2 \\ \dfrac{x^2-1}{x-1}, \text{ se } x > -2 \end{cases}$



c) $h(x) = \begin{cases} 1, \text{ se } x < -4 \\ |x+1| - 3, \text{ se } -4 \leq x < 3 \\ x^2 - x, \text{ se } x \geq 3 \end{cases}$



26. 16 minutos

27. $x > 160$

28. 12 empregados

Capítulo 8

Inequações

> " No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo: ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz."
>
> Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1 brasileiro

Inequação é uma sentença matemática envolvendo desigualdades. Formalmente, uma inequação na variável x é qualquer uma das desigualdades

$$f(x) > g(x), \quad f(x) \geq g(x), \quad f(x) < g(x) \quad \text{ou} \quad f(x) \leq g(x),$$

em que $f(x)$ e $g(x)$ são funções com domínio em $\mathbb{R}$.

Exemplo 8.1 : Classifique cada uma das seguintes inequações:

a) $3 - x < 5 + 3x$

b) $5x - 3 \leq x + 15$

c) $-7 \leq -3x - 3 < 2$

d) $5 \leq 3x - 1 \leq 14$

e) $(x - 5)(x + 1) \geq 0$

f) $x^2 - 1 < 0$

g) $\dfrac{x + 2}{3x - 6} \geq 0$

h) $|x - 2| \leq 7$

i) $|2x| \leq 2\,|4 - x|$

Resolver uma inequação consiste em determinar o conjunto de números reais que satisfazem a desigualdade e que pertencem ao domínio de $f(x)$ e $g(x)$. Tal conjunto é chamado de *conjunto solução*. Se não houver x real que satisfaça essas condições, dizemos que o conjunto solução é vazio.

Exemplo 8.2 : Considere a desigualdade $3 - x < 5 + 3x$. Encontre um valor que torne a expressão verdadeira em um valor que a torne falsa.

Para encontrar o conjunto solução de uma inequação, utilizamos as propriedades de desigualdade e, quando houver, de módulo. Nesse caso, as propriedades mais importantes da desigualdades são:

(i) Se $a > b$ e $c > 0$ então $ac > bc$.

(ii) Se $a > b$ e $c < 0$ então $ac < bc$.

(iii) Se $a > b$ então $a + c > b + c$ para todo c real.

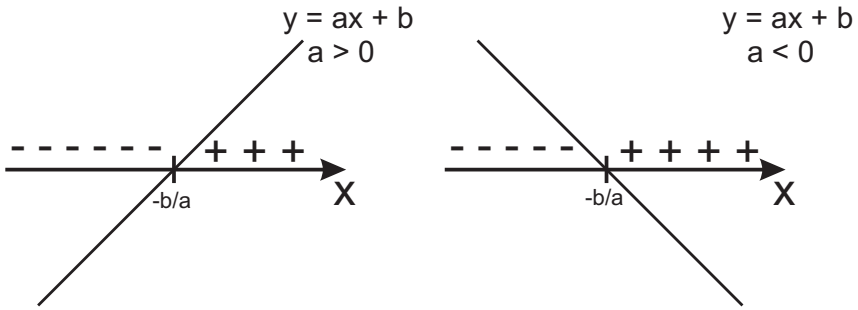
A seguir vamos conhecer alguns tipos especiais de inequações e como determinar o conjunto solução.

8.1 Inequação do 1º grau

São inequações em que $f(x)$ é função do 1º grau e $g(x) = 0$, ou seja,

$$ax + b \geq 0, \quad ax + b > 0, \quad ax + b \leq 0 \quad \text{ou} \quad ax + b < 0$$

Sua resolução é baseada na análise dos sinais de uma função do 1º grau, como ilustrado a seguir.



Se $a > 0$ então $ax + b > 0$ para os valores de $x > \dfrac{-b}{a}$ e $ax + b < 0$ para os valores de $x < \dfrac{-b}{a}$.
Se $a < 0$ então $ax + b > 0$ para os valores de $x < \dfrac{-b}{a}$ e $ax + b < 0$ para os valores de $x > \dfrac{-b}{a}$.
A igualdade $ax + b = 0$ ocorre quando $x = \dfrac{-b}{a}$.

Exemplo 8.3 : Verifique que o conjunto solução de $3 - x < 5 + 3x$ é $S = \left\{ x \in \mathbb{R}; x > -\dfrac{1}{2} \right\}$.

Exemplo 8.4 : Determine o conjunto solução das inequações:

a) $3x - 6 \leq 0$

b) $5x - 3 \leq x + 15$

c) $-7 \leq -3x - 3 < 2$

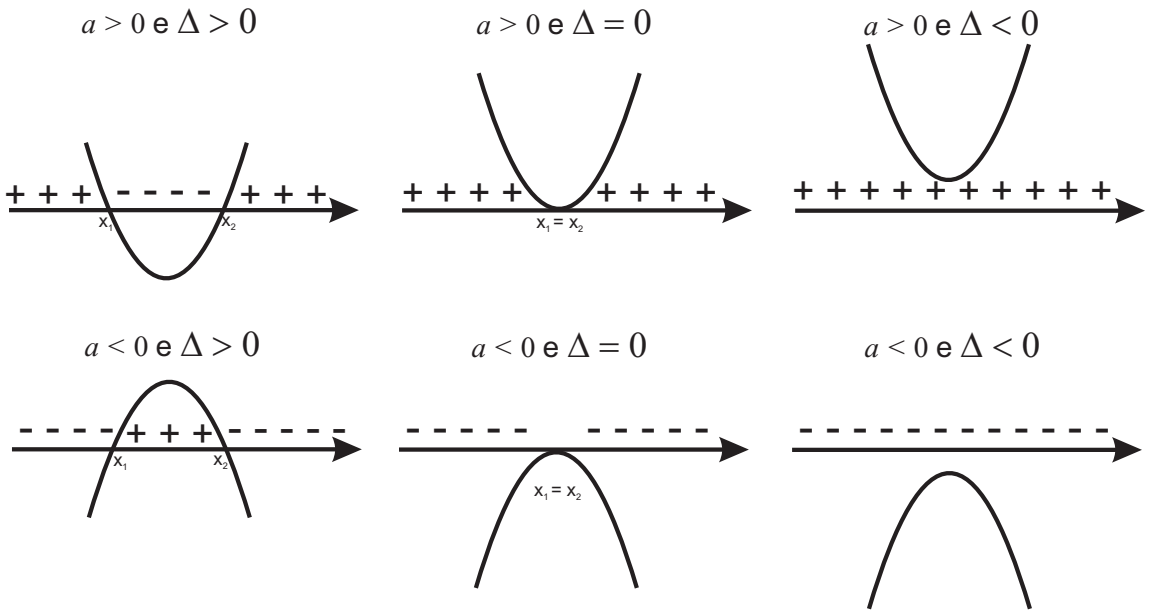
d) $5 \leq 3x - 1 \leq 14$

8.2 Inequação do 2º Grau

São inequações em que $f(x)$ é função do 2º grau e $g(x) = 0$, ou seja,

$$ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0 \quad \text{ou} \quad ax^2 + bx + c < 0$$

Sua resolução é baseada na análise dos sinais de uma função do 2º grau, como ilustrado a seguir.



Exemplo 8.5 : Verifique que o conjunto solução de $x^2 + 3x - 10 \leq 0$ é $S = \{x \in \mathbb{R};\ -5 \leq x \leq 2\}$.

Exemplo 8.6 : Determine o conjunto solução das inequações de $2^{\underline{o}}$ grau:

a) $x^2 - 1 < 0$

b) $-x^2 + 2x - 3 \geq 0$

8.3 Inequação Produto

São inequação da forma

$$f(x) \cdot g(x) > 0, \quad f(x) \cdot g(x) \geq 0, \quad f(x) \cdot g(x) < 0 \quad \text{ou} \quad f(x) \cdot g(x) \leq 0,$$

em que $f(x)$ e $g(x)$ são funções com domínio em $\mathbb{R}$.

Exemplo 8.7 :

a) $(x + 7) \cdot (3x) > 0$ em que $f(x) = x + 7$ e $g(x) = 3x$.

b) $(x^2 + 7x) \cdot (3 - x) < 0$ em que $f(x) = x^2 + 7x$ e $g(x) = 3 - x$.

Para resolver uma inequação produto deve-se fazer um estudo dos sinais das funções $f(x)$ e $g(x)$, selecionando os valores reais de x que fazem com que o produto satisfaça a desigualdade. Devemos lembrar que:

$$\begin{aligned}
f(x) \cdot g(x) > 0 &\Leftrightarrow f(x) > 0 \quad \text{e} \quad g(x) > 0 \\
f(x) \cdot g(x) \geq 0 &\Leftrightarrow f(x) \geq 0 \quad \text{e} \quad g(x) \geq 0 \\
f(x) \cdot g(x) < 0 &\Leftrightarrow (f(x) > 0 \quad \text{e} \quad g(x) < 0) \quad \text{ou} \quad (f(x) < 0 \quad \text{e} \quad g(x) > 0) \\
f(x) \cdot g(x) \leq 0 &\Leftrightarrow (f(x) \geq 0 \quad \text{e} \quad g(x) \leq 0) \quad \text{ou} \quad (f(x) \leq 0 \quad \text{e} \quad g(x) \geq 0)
\end{aligned}$$

Exemplo 8.8 : Verifique que $S = (-\infty, -1] \cup [1, 3]$ é o conjunto solução da inequação produto

$$(x^2 - 1)(-x + 3) \geq 0.$$

Exemplo 8.9 : Encontre o conjunto solução da inequação produto $(x + 7)(3x) > 0$

8.4 Inequação Quociente

São inequação da forma

$$\frac{f(x)}{g(x)} > 0, \quad \frac{f(x)}{g(x)} \geq 0, \quad \frac{f(x)}{g(x)} < 0 \quad \text{ou} \quad \frac{f(x)}{g(x)} \leq 0,$$

em que $f(x)$ e $g(x)$ são funções com domínio em $\mathbb{R}$ e $g(x) \neq 0$.

Exemplo 8.10 :

a) $\dfrac{x+2}{3x-6} \leq 0$ em que $f(x) = x + 2$ e $g(x) = 3x - 6$.

b) $\dfrac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} > 0$ em que $f(x) = x^2 - 3x + 2$ e $g(x) = x - 2$.

Para resolver uma inequação quociente deve-se fazer um estudo dos sinais das funções $f(x)$ e $g(x)$, selecionando os valores reais de x que fazem com que o produto satisfaça a desigualdade e $g(x) \neq 0$. Devemos lembrar que:

$$\frac{f(x)}{g(x)} > 0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) > 0 \quad \text{e} \quad g(x) > 0$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \geq 0 \quad \text{e} \quad g(x) > 0$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} < 0 \quad \Leftrightarrow \quad (f(x) > 0 \quad \text{e} \quad g(x) < 0) \quad \text{ou} \quad (f(x) < 0 \quad \text{e} \quad g(x) > 0)$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (f(x) \geq 0 \quad \text{e} \quad g(x) < 0) \quad \text{ou} \quad (f(x) \leq 0 \quad \text{e} \quad g(x) > 0)$$

Exemplo 8.11 : Verifique que o conjunto $S = \{x \in \mathbb{R} | x > 1 \textbf{ e } x \neq 2\}$ é solução da inequação quociente $\dfrac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} > 0$.

8.5 Inequação Modular

São inequações que envolvem o módulo $|\ \ |$.

Exemplo 8.12 :

a) $|5 - x| \geq 0$

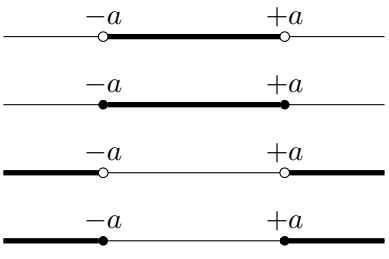
b) $1 < |x + 2| < 4$

c) $\left|\dfrac{x+2}{2x-1}\right| \geq 1$

Para resolver uma inequação modular usar a definição de módulo

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se} \quad x \geq 0 \\ -x & \text{se} \quad x < 0 \end{cases}$$

e usar as propriedades, percebendo que:



$|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$

$|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$

$|x| > a \Leftrightarrow x > a$ ou $x < -a$

$|x| \geq a \Leftrightarrow x \geq a$ ou $x \leq -a$

Exemplo 8.13 : Revolva as inequações modulares:

a) $|5 - x| \geq 0$

b) $|3x + 2| < 1$

8.6 Lista de Exercícios - Inequações

1. Resolva as inequações abaixo, fornecendo o conjunto solução.

a) $(3x+8) > 0$

b) $(-2x+4) \leq 3$

c) $(x-2)^2 < (2x-1)$

d) $3-2x \geq 9+4x$

e) $2x+7 > 3$

f) $\frac{1}{5} - \frac{x}{2} \geq \frac{7}{10}$

g) $\frac{1}{x+1} < \frac{2}{3x-1}$

h) $\frac{x+2}{3} + \frac{1+2x}{2} < \frac{13}{6} + x$

i) $3-2x \leq 3x-1 \leq 5$

j) $x^2 - 3x + 2 > 0$

k) $1 - x - 2x^2 \geq 0$

l) $x^2 - 7x + 10 \leq 0$

m) $-5x^2 - 14x + 3 \geq 0$

n) $x^2 - 6x + 9 \leq 0$

o) $\frac{2x}{3} + 3 < \frac{x^2+2x}{3}$

p) $2 < x^2 - 2 \leq x$

q) $(x-5)(x+1) \geq 0$

r) $(x^2+7x)(3-x) \leq 0$

s) $(x-3)(x^2-6x+5) < 0$

t) $(x+7)(3-x^2) \leq 0$

u) $(x^2-2x-8)(1-x) \leq 0$

v) $\frac{1+x}{x-4} \geq 0$

w) $\frac{2x-3}{x-1} > 5$

x) $\frac{x-2}{-2x+3} > 1$

2. Ache o conjunto solução das desigualdades dadas e mostre-o na reta real:

a) $|x+4| < 7$

b) $|2x-5| < 3$

c) $|3x-4| \leq 2$

d) $|3x+2| \geq 1$

e) $|5-x| > 7$

f) $|3-x| < 5$

g) $|7-4x| \leq 9$

h) $|6-2x| \geq 7$

i) $|2x-5| > 3$

j) $|x+4| \leq |2x-6|$

k) $|3x| > |6-3x|$

l) $|3+2x| < |4-x|$

m) $|9-2x| \geq |4x|$

n) $|x^2+x-1| < 1$

3. Encontre conjunto de valores de x que verificam os seguintes sistemas de inequações:

a) $\begin{cases} 3x-1 > 0 \\ 3x > 5x-2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x^2-4x+3 > 0 \\ x^2-2x < 0 \end{cases}$.

8.7 Gabarito - Inequações

1. a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / x > -\frac{8}{3}\right\}$

   b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / x \geq \frac{1}{2}\right\}$

   c) $S = \{x \in \mathbb{R} / 1 < x < 5\}$

   d) $S = \{x \in \mathbb{R} / x \leq -1\}$

   e) $S = \{x \in \mathbb{R} / x > -2\}$

   f) $S = \{x \in \mathbb{R} / x \leq -1\}$

   g) $S = (-\infty, -1) \cup \left(\frac{1}{3}, 3\right)$

   h) $S = \{\in \mathbb{R} / x < 3\}$

   i) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{4}{5} \leq x \leq 2\right\}$

   j) $S = (-\infty, 1) \cup (2, \infty)$

   k) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / -1 \leq x \leq \frac{1}{2}\right\}$

   l) $S = \{x \in \mathbb{R} / 2 \leq x \leq 5\}$

   m) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x \leq \frac{1}{5}\right\}$

   n) $S = \{x \in \mathbb{R} / x = 3\}$

   o) $S = \{x \in \mathbb{R} / x < -3 \text{ ou } x > 3\}$

   p) $S = \{\quad\}$

   q) $S = \{x \in \mathbb{R} / x \leq -1 \text{ ou } x \geq 5\}$

   r) $S = \{x \in \mathbb{R} / -7 \leq x \leq 0 \text{ ou } x \geq 3\}$

   s) $S = \{x \in \mathbb{R} / x < 1 \text{ ou } 3 < x < 5\}$

   t) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / x \geq \sqrt{3} \text{ ou } -7 \leq x \leq -\sqrt{3}\right\}$

   u) $S = \{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x \leq 1 \text{ ou } x \geq 4\}$

   v) $S = \{x \in \mathbb{R} / x \leq -1 \text{ ou } x > 4\}$

   w) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{2}{3} < x < 1\right\}$

   x) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{3}{2} < x < \frac{5}{3}\right\}$

2. a) $S = \{x \in \mathbb{R} / -11 < x < 3\}$

   b) $S = \{x \in \mathbb{R} / 1 < x < 4\}$

   c) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{2}{3} \leq x \leq 2\right\}$

   d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / x \leq -1 \text{ ou } x \geq -\frac{1}{3}\right\}$

   e) $S = \{x \in \mathbb{R} / x < -2 \text{ ou } x > 12\}$

   f) $S = \{x \in \mathbb{R} / -2 < x < 8\}$

   g) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / -\frac{1}{2} \leq x \leq 4\right\}$

   h) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / x \leq -\frac{1}{2} \text{ ou } x \geq \frac{13}{2}\right\}$

   i) $S = \{x \in \mathbb{R} / x < 1 \text{ ou } x > 4\}$

   j) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / x \leq \frac{2}{3} \text{ ou } x \geq 10\right\}$

   k) $S = \{x \in \mathbb{R} / x > 1\}$

   l) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / -7 < x < \frac{1}{3}\right\}$

   m) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / -\frac{9}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}\right\}$

   n) $S = \{x \in \mathbb{R} / -2 < x < -1 \text{ ou } 0 < x < 1\}$

3. a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{1}{3} < x < 1\right\}$

   b) $S = \{x \in \mathbb{R} / 0 < x < 1\}$

Capítulo 9

Introdução à Lógica Matemática

9.1 Conceitos Iniciais

As raízes da lógica podem ser atribuídas a Aristóteles[1], filósofo grego, que sistematizou e codificou o assunto de tal modo que não foi significativamente ultrapassado por mais de dois milênios. A lógica moderna provém, em grande parte, do trabalho do filósofo alemão Gottlob Frege[2] no século XIX.

Embora a lógica se desenvolvesse como um ramo da filosofia, o seu progresso explosivo, particularmente a Lógica Matemática, despontou no século XX como uma das criações mais fascinantes e revolucionários do conhecimento humano. Ela estabelece conexões profundas com diversas partes da Matemática (Álgebra, Teoria dos Números, Topologia Geral, Combinatória, Teoria dos conjuntos), Ciência da computação, Inteligência artificial e Robótica.

Lógica é o estudo dos argumentos. Um **Argumento** é uma sequência de enunciados, ou proposições, na qual um dos enunciados é a conclusão, e as demais são as premissas, as quais servem para provas à conclusão.

Um **Enunciado** ou **Proposição** é uma declaração afirmativa à qual se pode associar um valor verdadeiro ou falso, mas não ambos.

Exemplo 9.1 :

Proposição	Valor-verdade
A Lua é um satélite natural da terra	Verdadeiro
0,75 é um número inteiro	Falso
Vasco da Gama descobriu o Brasil	Falso
Florianópolis é a capital de SC	Verdadeiro

Com base nisso, podemos admitir que toda proposição possui os seguintes princípios:

- *Princípio da não-contradição:* uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
- *Princípio do Terceiro Excluído:* toda preposição ou é verdadeira ou é falsa, não podendo assumir um terceiro valor.

[1] Aristóteles (Grécia, 384-322 a.C.)
[2] Friedrich Ludwig Gottlob Frege (Alemanha, 1848-1925)

Sentenças interrogativas, comandos ou exclamações não são enunciados, pois não são nem verdadeiros nem falsos. Exemplo de argumento: *Todos os homens são mortais. Aristóteles é um homem. Portanto Aristóteles é mortal*

Premissa 1: *Todos os homens são mortais;*

Premissa 2: *Aristóteles é um homem;*

Conclusão: *Aristóteles é mortal.*

Embora seja comum que se coloque a conclusão como o último enunciado, dentro de um argumento, isto não é obrigatório. O argumento acima poderia ser escrito como: *Aristóteles é mortal, pois todos os homens são mortais e Aristóteles é um homem.* Este é um argumento simples. Num argumento complexo existem conclusões intermediárias que são usadas como uma premissa para inferir uma nova conclusão, e este encadeamento prossegue até que a conclusão do argumento seja alcançada.

A Lógica pode ser dividida em formal e informal.

A **Lógica Formal** é o formalismo matemático através do qual podemos abstrair a estrutura de um argumento, eliminando a ambiguidade existente na linguagem natural. Esse formalismo é composto por uma linguagem formal e por um conjunto de regras de inferência que nos permitem analisar um argumento de forma precisa e decidir a sua verdade.

A forma típica de argumento, denominamos de MODUS PONENS é

$$\underbrace{\textbf{Se P, então Q.}}_{\textbf{Premissa1}} \qquad \underbrace{\textbf{P é válido}}_{\textbf{Premissa2}} \qquad \underbrace{\textbf{Portanto, Q}}_{\textbf{Conclusão}}$$

ou, em forma simbólica:

$$P \to Q,\ P \vdash Q \tag{9.1}$$

Esta é uma forma de uma só etapa de raciocínio com duas premissas e uma conclusão. O símbolo $\vdash$ é o símbolo de interferência: ele separa as premissas, à esquerda, da conclusão à direita. Pode ser lido como "portanto". As letras P e Q são letras sentenciais, que representam proposições. As duas letras podem ser substituídas por qualquer par de sentenças declarativas ou proposições para produzir um argumento específico.

Exemplo 9.2 :

a) Se chove, então o telhado da casa fica molhado. Chove. Portanto, o telhado fica molhado.

b) Se o cabo da bateria está solto, então o motor de arranque não é acionado. O cabo da bateria está solto. Portanto, o motor de arranque não é acionado.

Em a) $\begin{cases} \text{P=Chove} \\ \text{Q=O telhado da casa fica molhado} \end{cases}$

Em b) $\begin{cases} \text{P=O cabo da bateria está solto} \\ \text{Q=O motor de arranque não é acionado} \end{cases}$

Como o número de pares de sentenças declarativas é grande em possibilidades, a forma representa muitos argumento diferentes, todos com a mesma estrutura. Estudar a forma em si, em vez dos argumentos específicos que as representam, nos permite fazer generalizações. Na Lógica Formal importa apenas a forma ou estrutura do argumento, independente do significado das letras sentenciais. As premissas e a conclusão de um argumento, formuladas em uma linguagem estruturada, permitem que o argumento possa ter uma análise lógica apropriada para a verificação de sua validade.

A **Lógica Informal** é o estudo de argumentos particulares em linguagem natural e do contexto no qual elas ocorrem. Ela se concentra numa análise prática dos argumentos.

9.2 Elementos Lógicos

9.2.1 Variáveis Proporcionais

São variáveis que representam preposições, normalmente representadas por letras Maiúsculas.

Exemplo 9.3 :

a) Matheus é um estudante assíduo = P

b) Esta é uma noite muito fria = Q

c) A favela é um lugar perigoso = S

9.2.2 Valores Lógicos das Proposições

Toda preposição tem um, e somente um valor lógico, a saber:

- **Verdade** indicada por $V(P) = \mathbf{V}$
- **Falsidade** indicada por $V(P) = \mathbf{F}$

9.2.3 Conectivos Lógicos

São muitas vezes responsáveis pela conexão entre as proposições.

Exemplo 9.4 : "... e ..."; "... ou ..."; "se ... então ..."; "se ... e somente se ..."; "não ..."

9.2.4 Proposições Compostas

Proposições formadas por mais de uma proposição associada por meio de conectivos.

9.3 Tabela-Verdade

Tabelas-Verdade são dispositivos no qual figuram todos os possíveis valores lógicos da proposição composta correspondentes a todas as possíveis combinações dos valores lógicos das proposições componentes.

9.3.1 Tabelas-Verdade dos Conectivos Lógicos

1. **Conjunção:** $P \wedge Q$ (lê-se "P **e** Q")

   Se P e Q são verdadeiras, então $P \wedge Q$ é verdadeira; caso contrário, $P \wedge Q$ é falsa.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**F**

2. **Disjunção** $P \vee Q$ (lê-se "P **ou** Q")

   Se P ou P são falsas, então $P \vee Q$ é falsa; caso contrário, $P \vee Q$ é verdade.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	**V**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

3. **Negação:** $\neg P$ (lê-se "**não** P")

   Se P é verdade, então $\neg P$ é falso; se P é falso então $\neg P$ é verdade

P	$\neg P$
V	**F**
F	**V**

4. **Condicional:** $P \rightarrow Q$ (lê-se "**se** P **então** Q")

   A condicional $P \rightarrow Q$ é falsa apenas quando a primeira proposição P é verdadeira e a segunda proposição Q é falsa

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**V**
F	F	**V**

5. **Bicondicional:** $P \leftrightarrow Q$ (lê-se "P **se e somente se** Q")

   O bicondicional $P \leftrightarrow Q$ é verdadeira sempre que P e Q têm os mesmos valores lógicos, e falsa caso contrário.

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**V**

6. **Disjunção Exclusiva:** $P \veebar Q$ (lê-se "**somente** P **ou somente** Q")

   A disjunção exclusiva $P \veebar Q$ é verdadeira quando somente P ou somente Q é verdade, e falso em caso contrário.

P	Q	$P \veebar Q$
V	V	**F**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

   Obs: Esse operador é conhecido também por "ou exclusivo".

7. **Negação Conjunta:** $P \downarrow Q$ (lê-se "**nem** P **nem** Q")

   A expressão $P \downarrow Q$ é verdadeira somente quando P e Q forem ambos simultaneamente falsos, para os outros casos, a expressão é falsa.

P	Q	$P \downarrow Q$
V	V	**F**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**V**

   Obs: Este operador é conhecido também por "nem" ou Flecha de Peirce[3]

9.3.2 Sobre a Construção de Tabelas-Verdade

O número de combinações dos valores lógicos é definido por: 2^k, onde k é o número de proposições. A prioridade dos operadores lógicos é: Negação (e dupla negação), Conjunção, Disjunção (e Disjunção Exclusiva e Negação Conjunta), Condicional e Bicondicional. Para a construção da TV de uma proposição composta segue-se o seguinte procedimento:

1. Se a proposição tem "k" letras sentenciais distintas, sua tabela-verdade terá 2^k linhas. Nas colunas iniciais coloca-se no cabeçalho da tabela as letras sentenciais distintas, e mais uma coluna para a proposição composta.

[3] Charles Sanders Peirce (EUA, 1839-1914)

2. Colocam-se todas as distintas possibilidades de atribuição de valores-verdade para as letras sentenciais da proposição composta. O seguinte esquema pode ser adotado: para a primeira letra sentencial, atribui-se o valor V para a primeira metade das linhas e o valor F para a segunda metade. Para a segunda letra sentencial atribuem-se os valores V para o primeiro quarto das linhas, então valores F para o próximo quarto de linhas, valores V para o terceiro quarto e valores F para os restantes. Prosseguindo neste esquema de subdividir, para a última letra sentencial tem-se alternância de valores V e F de linha a linha.

3. Calcula-se a coluna de valores-verdade da proposição composta: primeiro as negações de letras sentenciais, depois as proposições cercadas por parêntesis, seguindo seus aninhamentos, e finalmente a coluna do operador principal, que fornece os valores-verdade da proposição composta. Sob o operador são colocados os valores-verdade.

9.3.3 Ordem de precedência entre os operadores

Para avaliar o valor verdade de uma fórmula da lógica proposicional, a precedência dos operadores deve ser observada. Abaixo são apresentados os operadores lógicos, da maior para a menor precedência:

1. Expressões entre parênteses. Resolve-se a partir dos parênteses mais internos para os mais externos.

2. $\neg$ (Negação)

3. $\wedge, \vee$. Conjunção e Disjunção têm a mesma precedência, operando-se o que ocorrer primeiro, da esquerda para a direita.

4. $\rightarrow$ (Condicional)

5. $\leftrightarrow$ (Bicondicional)

6. A Disjunção Exclusiva ($\veebar$) e a Negação Conjunta ($\downarrow$) dependem de sintaxe e priorização de parênteses.

Isto significa que, para avaliar a fórmula $P \rightarrow Q \wedge R$, como não há parênteses, avalia-se primeiro a conjunção ($\wedge$), depois o condicional ($\rightarrow$).

Exemplo 9.5 : Construa a tabela-verdade da proposição composta $\neg P \leftrightarrow (Q \vee R)$.

9.4 Tautologias e Contradições

Toda proposição composta cujo o valor lógico é sempre verdade, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições simples componentes é denominada **Tautologia**.

Exemplo 9.6 : Mostre que as seguintes proposições compostas são Tautologias.

a) $(P \wedge Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$

b) $P \vee \neg(P \wedge Q)$

Toda proposição composta cujo valor lógico é sempre falso, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições simples componentes é denominada **Contradição** ou **Inconsistência**.

Exemplo 9.7 : Mostre que as seguintes proposições compostas são contradições.

a) $\neg P \wedge (P \wedge Q)$

b) $(P \wedge Q) \wedge \neg(P \vee Q)$

Obs: Se φ é uma tautologia, sua negação $\neg\varphi$ é uma inconsistência e vice-versa.

Toda proposição composta não classificada como tautologia nem como contradição é denominada **Contingência**.

9.5 Implicação Lógica

Uma proposição composta $\phi(P, Q, R, ...)$ implica logicamente em uma proposição $\chi(P, Q, R, ...)$ se $\chi(P, Q, R, ...)$ é verdadeira todas as vezes que $\phi(P, Q, R, ...)$ é verdadeira. Em outros termos, uma proposição $\phi(P, Q, R, ...)$ implica numa proposição $\chi(P, Q, R, ...)$, se e somente se a condicional $\phi \rightarrow \chi$ é tautologia. Indica-se que a proposição $\phi(P, Q, R, ...)$ implica na proposição $\chi(P, Q, R, ...)$ com a notação:

$$\phi(P, Q, R, ...) \Rightarrow \chi(P, Q, R, ...) \tag{9.2}$$

Exemplo 9.8 : Verificar as seguintes implicações lógicas.

a) $(P \leftrightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$

b) $(P \rightarrow Q) \wedge \neg P \Rightarrow \neg Q$

9.6 Equivalência Lógica

Uma proposição $\phi(P, Q, R, ...)$ é logicamente equivalente a uma proposição $\chi(P, Q, R, ...)$ se as tabelas verdade destas duas proposições são idênticas. Em outros termos, uma proposição $\phi(P, Q, R, ...)$ é equivalente a uma proposição $\chi(P, Q, R, ...)$, se e somente se o bicondicional $P \leftrightarrow Q$ é tautologia. Indica-se que a proposição $\phi(P, Q, R, ...)$ é equivalente a proposição $\chi(P, Q, R, ...)$ com a notação:

$$\phi(P, Q, R, ...) \equiv \chi(P, Q, R, ...) \tag{9.3}$$

Exemplo 9.9 : Verificar as seguintes equivalências lógicas:

a) $P \rightarrow (P \wedge Q) \equiv P \rightarrow Q$

b) $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

9.7 Lista de Exercícios - Lógica Matemática

1. Determine o valor lógico (Verdadeiro ou Falso) de cada uma das seguintes proposições:

   a) $\sqrt{2} < 1$ e $\sqrt{5}$ é racional.

   b) Roma é a capital da França e π é um número irracional.

   c) $5^2 = 10$ ou Londres é a capital da Itália.

   d) $\sqrt{-4} = 2\sqrt{-1}$ ou $\tan 45 = 1$

   e) 17 é um número primo ou $|-5| < 0$

   f) Se $3 + 2 = 6$ então $4 + 4 = 9$

   g) Se $\sqrt{3} > 1$ então $-1 < -2$

   h) Se Moscou não é a capital da Rússia então o Brasil é uma república.

   i) $\sqrt{2}.\sqrt{8} = 4$ se e somente se $\sqrt{2} = 1$

   j) $-2 > -1$ se e somente se $\pi^2 > 12$

   k) $3^2 + 4^2 = 5^2$ se e somente se $\sin \dfrac{\pi}{2} < 1$

   l) Não é verdade que o número 12 é impar.

   m) $\neg(1 + 1 = 3 \leftrightarrow 2 + 3 = 5)$

   n) $\neg(2^3 \neq 8$ ou $4^2 = 8)$

   o) $\neg(3^2 \neq 9 \rightarrow 3 = \pi$ ou $2^0 = 1)$

2. Considere as seguintes proposições e escreva cada uma das assertivas por extenso:

   $P =$ você está com gripe, $Q =$ você perde a prova final, $R =$ você foi aprovado no curso.

   a) $R \leftrightarrow \neg Q$

   b) $(P \rightarrow \neg R) \vee (Q \rightarrow \neg R)$

   c) $(P \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge R)$

3. Considere as seguintes proposições e traduza na linguagem lógica correspondente:

   $P =$ a eleição está decidida; $Q =$ os votos foram contados; $R =$ os vitoriosos estão festejando.

   a) Se os votos não foram contados, então a eleição não está decidida.

   b) Se os vitoriosos estão festejando, então os votos já foram contados e a eleição está decidida.

   c) Se os votos não foram contados e a eleição não está decidida, então os vitoriosos não estão festejando.

4. Considere as seguintes proposições e traduza na linguagem lógica correspondente:

   $P =$ Ursos cinzentos são vistos na área. $Q =$ Fazer caminhadas na trilha é seguro. $R =$ As frutas estão maduras ao longo da trilha.

   a) As frutas estão maduras ao longo da trilha, mas os ursos cinzentos não são vistos na área.

   b) Se as frutas estão maduras ao longo da trilha, fazer caminhadas é seguro se e somente se os ursos cinzentos não forem vistos na área.

c) Se os ursos cinzentos são vistos na área então as frutas estão maduras e a caminhada na trilha não é segura.

5. Sabendo que os valores lógicos das proposições P, Q, R e S são respectivamente V, F, F e V. Determinar o valor lógico de cada uma das proposições abaixo:

a) $\neg(P \wedge S) \rightarrow (\neg R \vee \neg Q)$

b) $\neg[(R \rightarrow P) \vee (S \rightarrow Q)]$

c) $(P \wedge Q) \vee S \rightarrow (P \leftrightarrow R)$

d) $S \rightarrow [P \rightarrow (R \wedge \neg Q)]$

e) $[(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee R)] \wedge \neg S$

6. Construa as tabelas verdades das seguintes proposições:

a) $(P \rightarrow Q) \wedge (P \vee Q)$

b) $\neg(P \vee Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$

c) $P \vee \neg(\neg P \rightarrow Q)$

d) $(P \vee \neg Q) \rightarrow (P \rightarrow \neg Q)$

e) $(P \vee Q) \rightarrow P$

7. Classificar as proposições compostas em tautologia, contradição ou contingência.

a) $(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$

b) $\neg P \wedge (\neg Q \wedge P)$

c) $[P \vee (Q \wedge \neg Q)] \leftrightarrow P$

d) $P \rightarrow [P \rightarrow (Q \wedge \neg Q)]$

e) $(P \leftrightarrow Q) \wedge (P \veebar Q)$

f) $[(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q] \rightarrow \neg P$

g) $[(P \rightarrow Q) \wedge P] \rightarrow Q$

h) $(P \wedge Q) \wedge \neg(P \vee Q)$

i) $(P \downarrow Q) \leftrightarrow (\neg R \veebar P)$

j) $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$

k) $(P \wedge \neg Q) \rightarrow (\neg P \vee Q)$

l) $(P \rightarrow (\neg Q \wedge R)) \vee (P \leftrightarrow \neg R)$

8. Mostre que as implicações abaixo são verdadeiras.

a) $(P \vee Q) \wedge \neg P \Rightarrow Q$

b) $(P \rightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$

c) $P \wedge (Q \vee R) \Rightarrow (P \wedge Q) \vee R$

d) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$

e) $(P \rightarrow \neg Q) \wedge ((\neg R \vee Q) \wedge R) \Rightarrow \neg P$

9. Mostre que são equivalentes as seguintes proposições.

   a) $A \veebar B \equiv \neg(A \leftrightarrow B)$

   b) $A \downarrow B \equiv \neg(A \vee B)$

   c) $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$

   d) $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R) \equiv P \rightarrow (Q \vee R)$

   e) $(P \wedge Q \rightarrow R) \equiv P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

   f) $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) \equiv \neg P$

   g) $P \rightarrow Q \equiv (P \vee Q) \leftrightarrow Q$

   h) $\neg(P \leftrightarrow Q) \equiv P \veebar Q$

   i) $P \veebar Q \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

   j) $\neg(P \leftrightarrow Q) \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

   k) $P \downarrow Q \equiv \neg P \wedge \neg Q$

   l) $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$

9.8 Gabarito - Lógica Matemática

1. a) F
   b) F
   c) F
   d) V
   e) V
   f) V
   g) F
   h) V
   i) F
   j) V
   k) F
   l) V
   m) V
   n) V
   o) F

2. a) Você é aprovado no curso se e somente se não perde a prova final.
   b) Se você está com gripe, então você não foi aprovado no curso ou se você perde a prova final, então você não foi aprovado no curso.
   c) Você está com gripe e perde a prova final ou você não perde a prova final e é aprovado no curso.

3. a) $\neg Q \rightarrow \neg P$
   b) $R \rightarrow (Q \wedge P)$
   c) $(\neg Q \wedge \neg P) \rightarrow \neg R$

4. a) $R \wedge \neg P$
   b) $(R \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg P$
   c) $P \rightarrow R \wedge \neg Q$

5. a) V
   b) F
   c) F
   d) F
   e) F

6. Obs.: A resposta é a coluna do operador principal.
   a) V, F, V, F.
   b) V, V, V, V.
   c) V, V, F, V.
   d) F, V, V, V.
   e) V, V, F, V.

7. a) Contingência
   b) Contradição
   c) Tautologia
   d) Contingência
   e) Contradição
   f) Tautologia
   g) Tautologia
   h) Contradição
   i) Contingência
   j) Contingência
   k) Contingência
   l) Contingência

Capítulo 10

Análise de Argumentos e Proposições Compostas

10.1 Simplificação de Proposições Compostas

10.1.1 Método Dedutivo

Método dedutivo é a modalidade de raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter uma conclusão a respeito de determinada(s) premissa(s). Essencialmente, os raciocínios dedutivos caracterizam-se por apresentar conclusões que devem, necessariamente, ser verdadeiras caso todas as premissas sejam verdadeiras. A grande valia da utilização deste método é a facilidade em encontrar uma expressão equivalente para uma dada proposição composta, simplificando a mesma e permitindo a obtenção de clareza nas conclusões (vale lembrar que, a medida que aumentam as premissas, o uso de tabelas-verdade torna-se extremamente trabalhoso). Para resolver problemas lógicos utilizando o Método Dedutivo, lançaremos mão da Álgebra das Proposições.

10.1.1.1 Álgebra das Proposições

Sejam as proposições P, Q, R e os valores lógicos, verdadeiro (V) e falso (F). As propriedades da álgebra das proposições são apresentadas na Tabela 10.1 (todas estas equivalências podem ser demonstradas através de tabelas-verdade).

As equivalências lógicas são normalmente demonstradas pelo método das tabelas-verdade (estudado no Capítulo 1), no entanto, podemos usar o método dedutivo baseado na tabela de propriedades da álgebra das proposições para demonstrar essas equivalências.

Exemplo 10.1 : Utilize o método dedutivo para simplificar a expressão $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)$

Exemplo 10.2 : Mostre que a equivalência $\neg(P \leftrightarrow Q) \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ é verdadeira através do Método Dedutivo.

Propriedade	Equivalência
Idempotência	$P \vee P \equiv P$ $P \wedge P \equiv P$
Elemento Neutro	$V \wedge P \equiv P$ $F \vee P \equiv P$
Elemento Absorvente	$F \wedge P \equiv F$ $V \vee P \equiv V$
Comutatividade	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$ $P \vee Q \equiv Q \vee P$
Associatividade	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$ $P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividade	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Absorção	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$ $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Negação	$P \vee \neg P \equiv V$ $P \wedge \neg P \equiv F$
Dupla Negação	$\neg\neg P \equiv P$
Leis de DE MORGAN	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Condicional	$P \to Q \equiv \neg P \vee Q$
Bicondicional	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$
Contraposição	$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$
Disjunção Exclusiva	$P \veebar Q \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)$ $P \veebar Q \equiv \neg(P \leftrightarrow Q)$
Negação Conjunta	$P \downarrow Q \equiv \neg(P \vee Q)$

Tabela 10.1: Propriedades da álgebra das proposições

10.2 Argumento

Sejam $P_1, P_2, P_3, ..., Pn$ proposições simples, chamadas de premissas, um argumento é uma afirmação de que um conjunto de *premissas* tem como consequência uma outra proposição, chamada de *conclusão* Q. Assim, um argumento de premissas $P_1, P_2, P_3, ..., P_n$ e de conclusão Q indica-se por:

$$P_1, P_2, P_3, ..., P_n \vdash Q \tag{10.1}$$

Definição: Um argumento $P_1, P_2, P_3, ..., P_n \vdash Q$ é considerado válido se Q for verdade sempre que todas as premissas $P_1, P_2, P_3, ..., P_n$ são verdade. Argumentos válidos são chamados de *consistências*. Um argumento que não é válido é denominado *Sofisma, Falácia ou Inconsistência*.

Obs: Outro critério de validação de um argumento consiste em construir a condicional associada que afirma que um argumento é valido se e somente se a condicional $(P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 ... \wedge P_n) \rightarrow Q$ é tautologia.

10.3 Prova de Argumentos

10.3.1 Método das Tabelas-Verdade

Uma forma de argumento é válida se e somente se todas as suas instâncias são válidas. Uma instância de uma forma é válida se é impossível que sua conclusão seja falsa enquanto suas premissas são verdadeiras. Uma tabela-verdade é, de fato, uma lista exaustiva de todas as situações possíveis. Daí, ao colocar-se numa tabela-verdade todas as premissas e conclusões de um argumento, pode-se determinar se aquela forma é ou não válida. Para provar a validade de um argumento é necessário que *sempre que todas as premissas forem simultaneamente verdadeiras, a conclusão também seja verdadeira.*

Exemplo 10.3 : Verifique a validade dos argumentos abaixo mediante o uso de tabelas-verdade.

a) $P \vee Q, \neg P \vdash Q$

b) $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$

c) $P \rightarrow Q, Q \vdash P$

10.3.2 Regras de Inferência

São argumentos lógicos que podemos usar para a prova de argumentos mais complexos nos métodos dedutivos. Qualquer forma de argumento válida do cálculo proposicional pode ser provada por seu intermédio; são também independentes entre si, o que significa que não se pode derivar qualquer regra básica por intermédio das demais. As regras de inferência são apresentadas na Tabela 10.2.

Este tipo de prova é feito de forma sequencial e cada premissa derivada das anteriores passa a ser verdade e pode ser usada em qualquer momento da prova.

O método permite o lançamento de dois tipos de hipóteses, a saber:

i. Prova do condicional (PC): Utilizada com o objetivo de verificar a possível construção de um condicional de interesse. Neste caso, a hipótese lançada é o **antecedente** do condicional desejado. A hipótese termina quando o **consequente** é alcançado.

ii. Redução ao absurdo (RAA): Normalmente utilizada para conseguir conclusões que são negações. A hipótese lançada é o contrário da conclusão desejada. A hipótese termina quando uma contradição é encontrada, o que força a negação da hipótese.

Quando usamos o raciocínio hipotético, as regras a seguir devem ser observadas:

a) Cada hipótese introduz numa prova o início de uma nova linha vertical;

b) Nenhuma ocorrência de uma fórmula à direita de uma linha vertical pode ser usada em qualquer regra aplicada depois que terminar a linha vertical;

c) Se duas ou mais hipóteses são vigentes simultaneamente, então a ordem na qual elas são descartadas deve ser a ordem inversa de sua introdução;

d) Uma prova não está completa até que todas as hipóteses sejam descartadas.

Propriedade	Nome	Inferência
P1	Introdução da Disjunção	$P \vdash P \vee Q$
P2	Eliminação da Disjunção	$P \vee Q, P \to R, Q \to R \vdash R$
P3	Introdução da Conjunção	$P, Q \vdash P \wedge Q$
P4	Eliminação da Conjunção	$P \wedge Q \vdash P$
P5	Introdução do Bicondicional	$P \to Q, Q \to P \vdash P \leftrightarrow Q$
P6	Eliminação do Bicondicional	$P \leftrightarrow Q \vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$
P7	Eliminação da Dupla Negação	$\neg\neg P \vdash P$
P8	Absorção	$P \to Q \vdash P \to (P \wedge Q)$
P9	Modus Ponens	$P \to Q, P \vdash Q$
P10	Modus Tollens	$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$
P11	Silogismo Disjunto	$P \vee Q, \neg Q \vdash P$
P12	Silogismo Hipotético	$P \to Q, Q \to R \vdash P \to R$
P13	Dilema Construtivo	$P \to Q, R \to S, P \to R \vdash Q \to S$
P14	Dilema Destrutivo	$P \to Q, R \to S, \neg Q \vee \neg S \vdash \neg P \vee \neg R$
P15	Contraposição	$P \to Q \vdash \neg Q \to \neg P$
P16	Exportação	$P \wedge Q \to R \vdash P \to (Q \to R)$
P17	Implicação Material	$P \wedge Q \vdash \neg P \vee Q$
P18	1ª Lei De Morgan	$\neg(P \wedge Q) \vdash \neg P \vee \neg Q$
P19	2ª Lei De Morgan	$\neg(P \vee Q) \vdash \neg P \wedge \neg Q$

Tabela 10.2: Regras de Inferência

Exemplo 10.4 : Prove os seguintes argumentos, usando as Regras de Inferência:

a) $P \to \neg Q, Q \vee R, \neg S \to P, \neg R \wedge \neg T \vdash S \wedge Q$

b) $(P \to Q) \wedge (P \to R) \vdash P \to (Q \wedge R)$

c) $P \to \neg Q, R \to Q, R \vdash \neg P$

Exemplo 10.5 : Ana é prima de Bia, ou Carlos é filho de Pedro. Se Jorge é irmão de Maria, então Breno não é neto de Beto. Se Carlos é filho de Pedro, então Breno é neto de Beto. Ora, Jorge é irmão de Maria. Logo:

a) Carlos é filho de Pedro ou Breno é neto de Beto

b) Breno é neto de Beto e Ana é prima de Bia

c) Ana não é prima de Bia e Carlos é filho de Pedro

d) Jorge é irmão de Maria e Breno é neto de Beto

e) Ana é prima de Bia e Carlos não é filho de Pedro

10.3.3 Análise de Argumentos com Tabelas de Associação Lógica

Tabelas de associação lógica são ferramentas que permitem correlacionar diversas variáveis de forma a excluir mutuamente as falsas associações. São muito úteis para derivar conclusões de argumentos com muitas premissas, aparentemente contraditórias.

Exemplo 10.6 : Os cursos de Márcia, Berenice e Priscila são, não necessariamente nesta ordem, Medicina, Biologia e Psicologia. Uma delas realizou seu curso em Belo Horizonte, a outra em Florianópolis, e a outra em São Paulo. Márcia realizou seu curso em Belo Horizonte. Priscila cursou Psicologia. Berenice não realizou seu curso em São Paulo e não fez Medicina. Assim, cursos e respectivos locais de estudo de Márcia, Berenice e Priscila são, pela ordem:

a) Medicina em Belo Horizonte, Psicologia em Florianópolis, Biologia em São Paulo.

b) Psicologia em Belo Horizonte, Biologia em Florianópolis, Medicina em São Paulo.

c) Medicina em Belo Horizonte, Biologia em Florianópolis, Psicologia em São Paulo.

d) Biologia em Belo Horizonte, Medicina em São Paulo, Psicologia em Florianópolis.

e) Medicina em Belo Horizonte, Biologia em São Paulo, Psicologia em Florianópolis.

10.4 Lista de Exercícios - Análise de Argumentos e Proposições Compostas

1. Para cada argumento abaixo, crie um quadro que relaciona cada enunciado simples a uma letra proposicional e, com base nestes símbolos, formalize o argumento.

   a) Sempre que chove, a marginal fica congestionada. Está chovendo. logo, a marginal deve estar congestionada.

   b) Sempre que chove à tarde, o trânsito na marginal do rio Tietê fica congestionado. Como o trânsito na marginal está fluindo bem, concluímos que não choveu à tarde.

   c) Se o time joga bem, ganha o campeonato. Se o time não joga bem, o técnico é culpado. Se o time ganha o campeonato, os torcedores ficam contentes. Os torcedores não estão contentes. Logo, o técnico é culpado.

   d) Se existem ET´s, já nos teriam enviado algum sinal. Se nos tivessem enviado um sinal, teríamos feito contato. Portanto, se existem ET´s, já teríamos feito contato com eles.

   e) O aluno é aprovado se, e somente se, obtiver média e frequência suficientes. Portanto, o aluno é reprovado se, e somente se, não obtiver média suficiente, ou se sua frequência for insuficiente.

   f) O participante vai ao paredão se o líder o indica ou se os colegas o escolhem. Se o participante vai ao paredão e chora, então ele conquista o público. Se o participante conquista o público, ele não é eliminado. O líder indicou um participante e ele foi eliminado. Logo, o participante não chorou.

   g) Se o programa é bom ou passa no horário nobre, o público assiste. Se o público assiste e gosta, então a audiência é alta. Se a audiência é alta, a propaganda é cara. O programa passa no horário nobre, mas a propaganda é barata. Logo, o público não gosta do programa.

2. Prove, utilizando as regras de inferência.

   a) $P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$

   b) $P \leftrightarrow Q \vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$

   c) $P \rightarrow Q, P \rightarrow \neg Q \vdash \neg P$

   d) $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \vdash P \rightarrow (Q \wedge R)$

   e) $P \rightarrow Q \vdash (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge R)$

   f) $P \rightarrow Q \vdash (P \vee R) \rightarrow (Q \vee R)$

   g) $\neg P \rightarrow P \vdash P$

   h) $\neg P \vdash P \rightarrow Q$

   i) $P \wedge Q \vdash P \rightarrow Q$

   j) $P \rightarrow \neg(R \wedge S), P \wedge R \vdash \neg S$

   k) $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash \neg R \rightarrow \neg P$

   l) $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vdash P \wedge (Q \vee R)$

   m) $P \vee (Q \vee R), \neg P, \neg Q \vdash R$

   n) $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, \neg R \vdash \neg P$

o) $P \vee Q, \neg P, \neg Q \vdash R$

p) $\neg P \vee Q \vdash \neg(P \wedge \neg Q)$

q) $P \vee Q, \neg R \to \neg P, Q \to S \vdash R \vee S$

r) $\neg P \vee Q, \neg Q \vee R \vdash P \to R$

s) $P \to (Q \to R), P \wedge Q \vdash R$

t) $\neg P \leftrightarrow \neg Q, P \vdash Q$

u) $\neg(P \wedge Q), \neg P \to R, \neg Q \to R \vdash R$

v) $\neg P \vee (Q \wedge R) \vdash (P \to Q) \wedge (P \to R)$

w) $\neg(P \wedge \neg Q), \neg P \to \neg R, R \vdash Q$

x) $\neg P \vee Q, \neg R \to \neg Q \vdash P \to R$

3. Efetue a análise dos seguintes argumentos mediante uso de tabelas-verdade.

a) $P \to Q, Q \to R, \neg R \vdash \neg P$

b) $(P \to Q) \wedge (P \to R) \vdash P \to (Q \wedge R)$

c) $Q \to P \vdash \neg P \veebar Q$

d) $P \vee \neg Q, R \to Q, \neg P \vdash \neg R$

e) $P \to Q, Q \to R \vdash R \to P$

f) $(P \vee Q) \to \neg R \vdash R \to (P \vee \neg Q)$

g) $P \vee (Q \vee R), \neg P, \neg Q \vdash R$

h) $P \to (Q \vee R), P \downarrow Q \vdash \neg Q \wedge R$

i) $P \veebar Q, P \to \neg R \vdash P \to (Q \downarrow R)$

j) $P \to Q, P \vee \neg Q \vdash \neg(P \wedge Q)$

k) $P \vee Q, \neg Q, P \to R \vdash R$

l) $P \to Q, R \to S, P \vee S \vdash Q \vee R$

m) $\neg(P \wedge Q), \neg P \wedge \neg Q \to (R \wedge S), S \to R \vdash R$

n) $P \to Q \vdash P \to (Q \vee R)$

o) $P \vee Q, Q \to R, P \to S, \neg S \vdash R \wedge (P \vee Q)$

4. Aplique o Método Dedutivo para simplificar as proposições.

a) $(P \to Q) \wedge (\neg P \to Q)$

b) $P \wedge (P \to Q) \wedge (P \to \neg Q)$

c) $\neg(P \wedge Q) \to (\neg P \vee Q)$

d) $[\neg P \to \neg(P \to Q)] \wedge [Q \to \neg(Q \to \neg P)]$

e) $(P \vee Q) \to (\neg P \wedge Q)$

f) $[\neg P \to \neg(P \to Q)] \wedge [P \to \neg(P \to \neg Q)]$

g) $(A \wedge \neg B) \vee (A \veebar B) \vee (B \wedge \neg A)$

h) $\neg A \to (\neg B \to A)$

i) $(A \wedge B) \vee [(A \leftrightarrow B) \wedge (A \veebar B)] \vee (\neg A \leftrightarrow B)$

j) $(\neg A \leftrightarrow B) \vee (A \wedge B)$

5. Utilize o Método Dedutivo para demonstrar as equivalências:

a) $(P \to Q) \wedge (P \to \neg Q) \equiv \neg P$

b) $(P \to R) \wedge (Q \to R) \equiv P \vee Q \to R$

c) $(P \to R) \vee (Q \to S) \equiv P \wedge Q \to R \vee S$

d) $P \vee Q \equiv (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$

e) $(P \to Q) \to Q \equiv P \vee Q$

f) $(P \to Q) \wedge (P \to R) \equiv P \to Q \wedge R$

6. Utilize o Método Dedutivo para demonstrar as implicações:

a) $P \Rightarrow P \vee Q$

b) $(P \to Q) \wedge P \Rightarrow Q$

c) $(P \to Q) \wedge \neg Q \Rightarrow \neg P$

d) $(P \vee Q) \wedge \neg P \Rightarrow Q$

e) $P \Rightarrow \neg P \to Q$

f) $P \to Q \Rightarrow P \wedge R \to Q$

7. Três frequentadores de uma academia são suspeitos de não terem pagado a última mensalidade. As respostas de cada um deles ao dono da academia foram:

- Maria: "João não pagou e José pagou";
- João: "Se Maria não pagou, José também não pagou";
- José: "Eu paguei, mas pelo menos um dos outros não pagou";

a) Suponha que todos estejam falando a verdade. Quais são os pagantes e quais são os não pagantes?

b) Suponha que todos tenham pagado as mensalidades. Quem falou a verdade?

8. João não estudou para a prova de matemática; por conta disso, não entendeu o enunciado da primeira questão. A questão era de múltipla escolha e tinha as seguintes opções:

a) O problema tem duas soluções, ambas positivas.

b) O problema tem duas soluções, uma positiva e outra negativa.

c) O problema tem mais de uma solução.

d) O problema tem pelo menos uma solução.

e) O problema tem exatamente uma solução positiva.

João sabia que havia somente uma opção correta. Ele pensou um pouco e cravou a resposta certa. Determina a escolha feita por João e justifique sua resposta.

9. Considere a afirmação P: "A ou B", onde A e B, por sua vez, são as seguintes afirmações:

- A: "Carlos é dentista"
- B: "Se Enio é economista, então Juca é arquiteto"

Sabendo que a afirmação P é falsa, conclui-se que:

a) Carlos não é dentista, Enio não é economista e Juca não é arquiteto.

b) Carlos não é dentista, Enio é economista e Juca não é arquiteto.

c) Carlos não é dentista, Enio é economista e Juca é arquiteto.

d) Carlos é dentista, Enio não é economista e Juca não é arquiteto.

e) Carlos é dentista, Enio é economista e Juca não é arquiteto.

10. Três bolas A, B e C foram pintadas: uma de verde, uma de amarelo e uma de azul, não necessariamente nesta ordem. Leia atentamente as declarações a seguir.

    - B não é azul.
    - A é azul.
    - C não é amarela.

    Sabendo-se que apenas uma das declarações anteriores é verdadeira, podemos afirmar corretamente que:

    a) A bola A é verde, a bola B é amarela e a bola C é azul.

    b) A bola A é verde, a bola B é azul e a bola C é amarela.

    c) A bola A é amarela, a bola B é azul e a bola C é verde.

    d) A bola A é amarela, a bola B é verde e a bola C é azul.

    e) A bola A é azul, a bola B é verde e a bola C é amarela.

11. Sabe-se que um dos quatro indivíduos (A, B, C ou D) cometeu um crime. A declara: "B é o criminoso". B informa: "O culpado é D". C afirma: "Não sou eu o criminoso". D protesta: "B mentiu". Apenas uma das declarações é verídica. As outras três são falsas. Quem é o criminoso?

    a) A

    b) B

    c) D

    d) Nenhuma das alternativas anteriores.

    Obs.: Os problemas a seguir devem ser resolvidos mediante o uso de tabelas verdade

12. A afirmação "Não é verdade que, se Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris" é logicamente equivalente à afirmação:

    a) É verdade que Pedro está em Roma e Paulo está em Paris.

    b) Não é verdade que Pedro está em Roma ou Paulo não está em Paris.

    c) Não é verdade que Pedro não está em Roma ou Paulo não está em Paris.

    d) Não é verdade que Pedro não está em Roma ou Paulo está em Paris.

e) É verdade que Pedro está em Roma ou Paulo está em Paris?.

13. Uma sentença logicamente equivalente a "Pedro é economista, então Luísa é solteira" é:

a) Pedro é economista ou Luísa é solteira.

b) Pedro é economista ou Luísa não é solteira.

c) Se Luísa é solteira, Pedro é economista.

d) Se Pedro não é economista, então Luísa não é solteira.

e) Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista.

14. O Ministro da economia de um país afirmou, em entrevista a um jornal: SE UM PAÍS TEM CRÉDITO, ENTÃO ELE NÃO PEDE MORATÓRIA. No dia seguinte, o referido jornal publicou: MINISTRO AFIRMA: SE UM PAÍS NÃO TEM CRÉDITO, ENTÃO ELE PEDE MORATÓRIA. Compare a declaração do Ministro com o que foi publicado no jornal, assinalando a alternativa correta:

a) As duas afirmações são logicamente equivalentes.

b) Se um país tem crédito e pede moratória, isto contradiz a declaração do Ministro na entrevista.

c) Se um país tem crédito e não pede moratória, isto contradiz o que foi publicado no jornal.

d) Se um país não tem crédito e pede moratória, isto contradiz a declaração do Ministro na entrevista.

15. Se Frederico é francês, então Alberto não é alemão. Ou Alberto é alemão, ou Egídio é espanhol. Se Pedro não é português, então Frederico é francês. Ora, nem Egídio é espanhol nem Isaura é italiana. Logo:

a) Pedro é português e Frederico é francês.

b) Pedro é português e Alberto é alemão.

c) Pedro não é português e Alberto é alemão.

d) Egídio é espanhol ou Frederico é francês.

e) Se Alberto é alemão, Frederico é francês.

16. Se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Se Glória vai ao cinema, então Carla fica em casa. Se Carla fica em casa, então Raul briga com Carla. Ora, Raul não briga com Carla. Logo:

a) Carla não fica em casa e Beto não briga com Glória.

b) Carla fica em casa e Glória vai ao cinema.

c) Carla não fica em casa e Glória vai ao cinema.

d) Glória vai ao cinema e Beto briga com Glória.

e) Glória não vai ao cinema e Beto briga com Glória.

17. José quer ir ao cinema assistir ao filme "Fogo Contra Fogo", mas não tem certeza se o mesmo está sendo exibido. Seus amigos, Maria, Luis e Julio têm opiniões discordantes sobre se o filme está ou não em cartaz. Se Maria estiver certa, então Julio está enganado. Se Julio estiver enganado,

então Luis está enganado. Se Luis estiver enganado, então o filme não está sendo exibido. Ora, ou o filme "Fogo contra Fogo" está sendo exibido, ou José não ira ao cinema. Verificou-se que Maria está certa. Logo:

a) O filme "Fogo contra Fogo" está sendo exibido.

b) Luis e Julio não estão enganados.

c) Julio está enganado, mas Luis não.

d) Luis está enganado, mas Julio não.

e) José não irá ao cinema.

18. Se Carlos é mais velho do que Pedro, então Maria e Júlia têm a mesma idade. Se Maria e Júlia têm a mesma idade, então João é mais moço do que Pedro. Se João é mais moço do que Pedro, então Carlos é mais velho do que Maria. Ora, Carlos não é mais velho do que Maria. Então:

a) Carlos não é mais velho do que Júlia, e João é mais moço do que Pedro.

b) Carlos é mais velho do que Pedro, e Maria e Júlia têm a mesma idade.

c) Carlos e João são mais moços do que Pedro.

d) Carlos é mais velho do que Pedro, e João é mais moço do que Pedro.

e) Carlos não é mais velho do que Pedro, e Maria e Júlia não têm a mesma idade.

19. Se Carlos é mais alto do que Paulo, logo Ana é mais alta que Maria. Se Ana é mais alta que Maria, João é mais alto do que Carlos. Ora, Carlos é mais alto do que Paulo. Logo:

a) Ana é mais alta do que Maria, e João é mais alto do que Carlos.

b) Carlos é mais alto do que Maria, e Paulo é mais alto do que João.

c) João é mais alto do que Paulo, e Paulo é mais alto do que Carlos.

d) Ana não é mais alta do que Maria, ou Paulo é mais alto do que Carlos.

e) Carlos é mais alto do que João, ou Paulo é mais alto do que Carlos.

20. Analise o seguinte argumento: "Se os métodos de trabalho forem antieconômicos, então eles não serão socialmente desejáveis. Se os métodos forem enfadonhos, então serão prejudiciais à iniciativa. Se forem prejudiciais à iniciativa, então serão antieconômicos. Se os métodos de trabalho forem meramente mecânicos, então serão enfadonhos. Portanto, se os métodos de trabalho forem meramente mecânicos, então não serão socialmente desejáveis".

a) Trata-se de um argumento válido.

b) Trata-se de um argumento não-válido, em razão da existência de premissas falsas.

c) Trata-se de um argumento não-válido, em razão da falsidade da conclusão.

d) NDA.

21. Se Ana não é advogada, então Sandra é secretária. Se Ana é advogada, então Paula não é professora. Ora Paula é professora. Portanto:

a) Ana é advogada.

b) Sandra não é secretária.

c) Ana é advogada, ou Paula não é professora.

d) Ana é advogada e Paula é professora.

e) Ana não é advogada e Sandra é secretária.

22. André é inocente ou Beto é inocente. Se Beto é inocente, então Caio é culpado. Caio é inocente se e somente se Dênis é culpado. Ora, Dênis é culpado. Logo:

a) Caio e Beto são inocentes.

b) André e Caio são inocentes.

c) André e Beto são inocentes.

d) Caio e Dênis são culpados.

e) André e Dênis são culpados.

23. Se Carina é amiga de Carol, então Carmem é cunhada de Carol. Carmem não é cunhada de Carol. Se Carina não é cunhada de Carol, então Carina é amiga de Carol. Logo:

a) Carina é cunhada de Carmem e é amiga de Carol.

b) Carina não é amiga de Carol ou não é cunhada de Carmem.

c) Carina é amiga de Carol ou não é cunhada de Carol.

d) Carina é amiga de Carmem e é amiga de Carol.

e) Carina é amiga de Carol e não é cunhada de Carmem.

24. Se Nestor disse a verdade, Júlia e Raul mentiram. Se Raul mentiu, Lauro falou a verdade. Se Lauro falou a verdade, há um leão feroz nesta sala. Ora, não há um leão feroz nesta sala. Logo:

a) Nestor e Júlia disseram a verdade.

b) Nestor e Lauro mentiram.

c) Raul e Lauro mentiram.

d) Raul mentiu ou Lauro disse a verdade.

e) Raul e Júlia mentiram.

25. O seguinte enunciado é verdadeiro: "Se uma mulher está grávida, então a substância gonadotrofina coriônica está presente na sua urina". Duas amigas, Fátima e Mariana, fizeram exames e constatou-se que a substância gonadotrofina coriônica está presente na urina de Fátima e não está presente na urina de Mariana. Utilizando a proposição enunciada, os resultados dos exames e o raciocínio lógico dedutivo:

a) Garante-se que Fátima está grávida e não se pode garantir que Mariana está grávida.

b) Garante-se que Mariana não está grávida e e não se pode garantir que Fátima está grávida.

c) Garante-se que Mariana está grávida e que Fátima também está grávida.

d) Garante-se que Fátima não está grávida e não se pode garantir que Mariana está grávida.

e) Garante-se que Mariana não está grávida e que Fátima está grávida

26. Um argumento é uma afirmação na qual uma dada sequencia finita $[p1, p2, ..., pn]$ de proposições tem como consequência uma proposição final q. A esse respeito, considere o seguinte argumento.

- Ou Paulo fica em casa, ou ele vai ao cinema.
- Se Paulo fica em casa, então faz o jantar.
- Se Paulo faz o jantar, ele vai dormir tarde.
- Se Paulo dorme tarde, ele não acorda cedo.
- Se Paulo não acorda cedo, ele chega atrasado ao seu trabalho.

Sabendo-se que Paulo não chegou atrasado ao seu trabalho, de acordo com as regras de raciocínio lógico, é correto deduzir-se que Paulo:

a) Ficou em casa

b) Foi ao cinema

c) Fez o jantar

d) Dormiu tarde

e) Não acordou cedo

27. Sou amiga de Abel ou sou amiga de Oscar. Sou amiga de Nara ou não sou amiga de Abel. Sou amiga de Clara ou não sou amiga de Oscar. Ora, não sou amiga de Clara. Assim:

a) Não sou amiga de Nara e sou amiga de Abel.

b) Não sou amiga de Clara e não sou amiga de Nara.

c) Sou amiga de Nara e amiga de Abel.

d) Sou amiga de Oscar e amiga de Nara.

e) Sou amiga de Oscar e não sou amiga de Clara.

28. Se Rodolfo é mais alto que Guilherme, então Heloísa e Flávia têm a mesma altura. Se Heloísa e Flávia têm a mesma altura então Alexandre é mais baixo que Guilherme. Se Alexandre é mais baixo que Guilherme, então Rodolfo é mais alto que Heloísa. Ora, Rodolfo não e mais alto que Heloísa. Logo:

a) Rodolfo não é mais alto que Guilherme, e Heloísa e Flávia não têm a mesma altura.

b) Rodolfo é mais alto que Guilherme, e Heloísa e Flávia têm a mesma altura.

c) Rodolfo não é mais alto que Flávia, e Alexandre é mais baixo que Guilherme.

d) Rodolfo e Alexandre são mais baixos que Guilherme.

e) Rodolfo é mais alto que Guilherme, e Alexandre é mais baixo que Heloísa.

29. Considere que são verdadeiras as seguintes premissas:

- Se Alfeu não arquivar os processos, então Benedito fará a expedição dos documentos.
- Se Alfeu arquivar os processos, então Carminha não atenderá ao público.
- Carminha atenderá o público.

Logo é correto concluir que:

a) Alfeu arquivará os processos.

b) Alfeu arquivará os processos ou Carminha não atenderá ao público.

c) Benedito fará a expedição dos documentos.

d) Alfeu arquivará os processos e Carminha atenderá ao público.

e) Alfeu não arquivará os processos e Benedito não fará a expedição dos documentos.

Obs.: Os problemas a seguir devem ser resolvidos mediante o de tabelas de associação lógica.

30. Os carros de Artur, Bernardo e Cesar são, não necessariamente nesta ordem, uma Brasília, uma Parati e um Santana. Um dos carros é cinza, outro é verde, e o outro é azul. O carro de Artur é cinza; o carro de Cesar é o Santana; o carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. As cores da Brasília, da Parati e do Santana são, respectivamente:

a) Cinza, verde e azul.

b) Azul, cinza e verde.

c) Azul, verde e cinza.

d) Cinza, azul e verde.

e) Verde, azul e cinza.

31. Na residência assaltada, Sherlock encontrou os seguintes vestígios deixados pelos assaltantes, que julgou serem dois, pelas marcas de sapatos deixadas no carpete:

- Um toco de cigarro
- Cinzas de charuto
- Um pedaço de goma de mascar
- Um fio de cabelo moreno

As suspeitas recaíram sobre cinco antigos empregados, dos quais se sabia o seguinte:

- Indivíduo M: só fuma cigarro com filtro, cabelo moreno, não mastiga goma.
- Indivíduo N: só fuma cigarro sem filtro e charuto, cabelo louro, não mastiga goma.
- Indivíduo O: não fuma, é ruivo, mastiga goma.
- Indivíduo P: só fuma charuto, cabelo moreno, não mastiga goma.
- Indivíduo Q: só fuma cigarro com filtro, careca, mastiga goma.

Sherlock concluirá que o par de meliantes é:

a) M e Q

b) N e P

c) M e O

d) P e Q

e) M e P

32. Antônio, José e Paulo são professores de uma universidade da cidade de São Paulo. Paulo é Paraibano, e os outros dois são mineiro e paulista, não necessariamente nessa ordem. Os três professores são formados em engenharia, física e matemática, mas não se sabe quem é graduado em qual curso. Sabendo que o físico nunca mudou de cidade, e que o mineiro não é José e nem é engenheiro, é correto afirmar que:

a) Antônio é mineiro e graduado em matemática.

b) José é paulista e graduado em engenharia.

c) Paulo não é engenheiro.

d) Antônio é paulista e graduado em física.

e) José é mineiro e graduado em matemática.

33. O baterista, o guitarrista e o vocalista de uma banda musical são engenheiros civil, eletrônico e mecânico, não necessariamente nessa ordem. Sabendo que Antônio, João e Pedro são os nomes dos integrantes da banda, que Antônio é engenheiro civil e não toca instrumentos musicais, que o engenheiro eletrônico é o guitarrista da banda e que João não é baterista, analise as seguintes proposições e assinale a alternativa correta.

- João é engenheiro eletrônico e guitarrista da banda.
- Pedro é baterista da banda.
- Antônio é vocalista da banda.
- Pedro é engenheiro eletrônico.

a) Apenas a proposição I é verdadeira.

b) Apenas a proposição II é verdadeira.

c) Apenas a proposição III é verdadeira.

d) As proposições I, II e III são verdadeiras.

e) As proposições II e IV são falsas.

34. Há cinco casas de diferentes cores. Em cada casa mora uma pessoa de uma diferente nacionalidade. Os cinco proprietários bebem diferentes bebidas, fumam diferentes marcas de cigarros e têm diferentes animais de estimação. Encontre todas as associações possíveis e identifique quem tem um peixe como animal de estimação, sabendo que:

- O inglês vive na casa vermelha.
- O sueco tem cachorros.
- O dinamarquês bebe chá.
- A casa verde fica à esquerda da casa branca.
- O dono da casa verde bebe café.
- A pessoa que fuma Pall Mall cria pássaros.
- O dono da casa amarela fuma Dunhill.
- O homem que vive na casa do centro bebe leite.
- O norueguês vive na primeira casa.
- O homem que fuma Blends vive ao lado do que tem gatos.
- O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dunhill.
- O homem que fuma Bluemaster bebe cerveja.
- O alemão fuma Prince.
- O norueguês vive ao lado da casa azul.
- O homem que fuma Blends é vizinho do que bebe água.

10.5 Gabarito - Análise de Argumentos e Proposições Compostas

1. a) $P \to Q, P \vdash Q$
   b) $P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$
   c) $P \to Q, \neg P \to R, Q \to S, \neg S \vdash R$
   d) $P \to Q, Q \to R \vdash P \to R$
   e) $P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash \neg P \leftrightarrow (\neg Q \vee \neg R)$
   f) $(Q \vee R) \to P, (P \wedge S) \to T, T \to \neg U, Q \wedge U \vdash \neg S$
   g) $(P \vee Q) \to R, (R \wedge S) \to T, T \to U, Q \wedge \neg U \vdash \neg S$

2. Demonstrações

3. a) Argumento Válido
   b) Argumento Válido
   c) Sofisma
   d) Argumento Válido
   e) Sofisma
   f) Argumento Válido
   g) Argumento Válido
   h) Sofisma
   i) Argumento Válido
   j) Sofisma
   k) Argumento Válido
   l) Sofisma
   m) Sofisma
   n) Argumento Válido
   o) Argumento Válido

4. a) Q
   b) F
   c) $P \to Q$
   d) P
   e) $\neg P$
   f) $P \wedge Q$
   g) $A \veebar B$
   h) $A \vee B$
   i) $A \vee B$
   j) $A \vee B$

5. a) $\neg P$
   b) $(P \vee Q) \to R$
   c) $(P \wedge Q) \to (R \vee S)$
   d) $P \vee Q$
   e) $P \vee Q$
   f) $P \to Q \wedge R$

6. a) V
   b) V
   c) V
   d) V
   e) V
   f) V

7. a) João: Não pagou; José: Pagou; Maria: Pagou.
   b) João

8. Letra d, pois é a única que não exclui nenhum das outras e, com base nestas é a única conclusão possível (pode ter 1 ou 2 respostas).

9. B

10. C

11. D

12. D

13. E

14. B

15. B

16. A

17. E

18. E
19. A
20. A
21. E
22. B
23. B
24. B
25. B
26. B
27. C
28. A
29. C
30. E
31. D
32. A
33. D

34.

	Casa 1	**Casa 2**	**Casa 3**	**Casa 4**	**Casa 5**
Nacionalidade	Noruega	Dinamarca	Inglês	Alemão	Sueco
Bebida	Água	Chá	Leite	Café	Cerveja
Cigarro	Dunhill	Blends	Pall-Mall	Prince	Bluemaster
Animal	Gatos	Cavalo	Pássaro	Peixe	Cachorro
Cor	Amarela	Azul	Vermelha	Verde	Branca

Capítulo 11

Árvores de Refutação

As árvores de refutação fornecem um algoritmo mais eficaz para verificar a validade ou a invalidade de argumentos comparados às Tabelas-Verdade. Elas constituem uma forma gráfica da Forma Normal Disjuntiva de um argumento refutado.

11.1 Forma Normal Disjuntiva De Uma Proposição Lógica

Uma Forma Normal Disjuntiva (FND) é uma proposição lógica escrita como uma *disjunção de conjunções* que segue as seguintes regras de formação:

a) **Conjunção:** É uma proposição lógica $P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n$, onde P_1, P_2, $\cdots$ P_n são variáveis proposicionais (ou suas negações).

b) **Disjunção de conjunções:** É uma proposição lógica $P_1 \vee P_2 \vee \cdots \vee P_n$, onde P_1, P_2, $\cdots$ P_n são conjunções.

Exemplo 11.1 : Exemplos de Formas Normais Disjuntivas:

a) $P \vee \neg R$

b) $(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge R)$

A toda proposição do cálculo proposicional corresponde uma Forma Normal Disjuntiva equivalente. Pode-se encontrá-la mediante procedimentos de substituição pelo seguinte grupo de equivalências (já estudadas no **Capítulo 2**):

Proposição	**Forma Equivalente**
$\neg\neg P$	P
$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
$\neg(P \vee Q)$ $P \downarrow Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$
$\neg(P \rightarrow Q)$	$P \wedge \neg Q$
$P \leftrightarrow Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q))$
$\neg(P \leftrightarrow Q)$ $P \veebar Q$	$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q))$
$P \wedge (Q \vee R)$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
$P \vee (Q \wedge R)$	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

Tabela 11.1: Equivalências para obtenção de Formas Normais Disjuntivas para proposições lógicas

Exemplo 11.2 : Escreva a FND da proposição $P \wedge (Q \rightarrow R)$.

11.2 Análise de Argumentos na Forma Normal Disjuntiva

Conforme visto no **Capítulo 2**, um argumento de premissas $P_1, P_2, \cdots, P_n$ e conclusão C é formalmente escrito na forma

$$P_1, P_2, \cdots, P_n \vdash C \tag{11.1}$$

Este argumento é válido se, e somente se, C é verdadeiro sempre que $P_1, P_2, \cdots, P_n$ forem todos verdadeiros. Admitamos que a forma de argumento acima seja válida. Portanto, a conjunção $P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n \wedge \neg C$ deve sempre ser falsa, sob quaisquer valores lógicos da letras proposicionais empregadas no argumento, pois:

a) Esta conjunção sempre será falsa se ao menos uma das premissas for falsa;

b) Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão C será verdadeira, e assim $\neg C$ será falso, o que também torna a conjunção falsa.

Se a forma de argumento for inválida, ocorre ao menos uma linha na Tabela-Verdade em que as premissas sejam todas verdadeiras e que a conclusão C seja falsa; assim $\neg C$ será verdadeiro, e, portanto, a conjunção $P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n \wedge \neg C$ é verdadeira nesta linha.

Considere-se, agora, a conjunção $P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n \wedge \neg C$ convertida para a sua FND equivalente $T_1 \vee T_2 \vee \cdots \vee T_m$. Então:

a) Se o argumento for válido, a conjunção $P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n \wedge \neg C$ será sempre falsa, assim como sua FND $T_1 \vee T_2 \vee \cdots \vee T_m$, o que ocorre somente se todas as conjunções $T_1, T_2, \cdots, T_m$ são falsas, não importando os valores das letras proposicionais que ocorrem no argumento (isto é, em qualquer linha da Tabela-Verdade);

b) Se o argumento for inválido, a conjunção $P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n \wedge \neg C$ é verdadeira para, ao menos, uma das linhas da Tabela-Verdade, assim como sua FND equivalente $T_1 \vee T_2 \vee \cdots \vee T_m$; o que ocorre quando ao menos uma das conjunções $T_1, T_2, \cdots, T_n$ é verdadeira.

Considerando agora que cada uma das conjunções $T_1, T_2, \cdots, T_n$ da FND é formada por letras sentenciais e/ou sua negação, analisemos as circunstâncias em que uma conjunção pode ser verdadeira ou não.

1. Uma conjunção em que não ocorre uma contradição (uma letra sentencial e sua negação) será **sempre V** quando os valores verdade das letras sentenciais e negações de letras sentenciais que ocorrem na conjunção forem todas V.

   Exemplo 11.3 : Determine os valores lógicos das variáveis proposicionais para que a conjunção $(P \wedge \neg Q \wedge R)$ seja Verdadeira.

2. Uma conjunção em que ocorre ao menos uma contradição é **sempre F**.

   Exemplo 11.4 : Determine os valores lógicos das variáveis proposicionais para que a conjunção $(P \wedge \neg Q \wedge \neg P)$ seja Verdadeira.

Portanto, um argumento expresso mediante sua FND $T_1 \vee T_2 \vee \cdots \vee T_m$ será:

- **Válido** se todas as conjunções $T_1, T_2, \cdots, T_n$ são falsas, isto é, em cada uma contém ao menos uma contradição;
- **Inválido** se ao menos uma das conjunções $T_1, T_2, \cdots, T_n$ não possui uma contradição. A circunstância que torna uma conjunção sem contradições verdadeira, mediante os Valores-Verdade das letras sentenciais que nele aparecem, identifica a linha (ou linhas) correspondente na Tabela-Verdade que comprova a invalidade do argumento

Exemplo 11.5 : Transforme o argumento $P, P \rightarrow Q \vdash Q$ em sua FND e analise sua validade.

11.3 Construção de Árvores de Refutação

A árvore de refutação de um argumento $P_1, P_2, \cdots, P_n \vdash C$ fornece uma representação gráfica da FND correspondente ao argumento permitindo assim a análise de sua validade. A árvore é expandida para baixo.

Qualquer conjunção é substituída por alistar verticalmente, num mesmo alinhamento, os termos ligados por $\wedge$. Qualquer disjunção $P \vee Q$ é substituída por uma ramificação na árvore, colocando-se P num dos lados e Q no outro.

A construção da árvore inicia com o argumento na forma conjuntiva $P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n \wedge \neg C$. Assim, principia-se por alistar verticalmente as premissas e a negação da conclusão.

Cada proposição na árvore que é apenas uma letra sentencial ou sua negação é dita irredutível, caso contrário é dita redutível (note que esta é uma proposição composta). Havendo ao menos ainda uma proposição redutível na árvore, escolhe-se uma para substituição: marca-se esta (símbolo ✓à esquerda da proposição), e, na parte inferior de cada ramo abaixo desta proposição coloca-se a substituição.

Ao final permanecem sem o símbolo ✓apenas as proposições irredutíveis. Cada caminho que vai do topo da árvore até a extremidade de um ramo é uma conjunção dos elementos não-marcados da FND equivalente. Caminhos que contém contradições fecham, e na sua parte inferior são assinalados com a marca 'X'.

Exemplo 11.6 : Construa as árvores de refutação e analise cada um dos argumentos abaixo:

a) $P, P \to Q \vdash Q$

b) $P \to Q, Q \vdash P$

c) $P \to Q, Q \to R \vdash P \to R$

d) $(P \wedge Q) \to R, P \vdash R$

e) $\neg(P \wedge Q) \vdash P \leftrightarrow \neg Q$

11.4 Lista de Exercícios - Árvores de Refutação

1. Use árvores de refutação para julgar a validade ou invalidade dos seguintes argumentos.

   a) $P \to Q, Q \to R, \neg R \vdash \neg P$

   b) $(P \to Q) \wedge (P \to R) \vdash P \to (Q \wedge R)$

   c) $Q \to P \vdash \neg P \veebar Q$

   d) $P \vee \neg Q, R \to Q, \neg P \vdash \neg R$

   e) $P \to Q, Q \to R \vdash R \to P$

   f) $(P \vee Q) \to \neg R \vdash R \to (P \vee \neg Q)$

   g) $P \vee (Q \vee R), \neg P, \neg Q \vdash R$

   h) $P \to Q, P \vee \neg Q \vdash \neg(P \wedge Q)$

   i) $(I \wedge C) \to \neg S, \neg S \to \neg A \vdash C \to \neg A$

   j) $P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash Q \to P$

11.5 Gabarito - Árvores de Refutação

1. a) Argumento válido
   b) Argumento válido
   c) Argumento inválido
   d) Argumento válido
   e) Argumento inválido
   f) Argumento válido
   g) Argumento válido
   h) Argumento inválido
   i) Argumento inválido
   j) Argumento inválido

Capítulo 12

Álgebra Booleana

12.1 Introdução

Em 1854, Boole[1] introduziu o formalismo que até hoje se usa para o tratamento sistemático que é chamada Álgebra Booleana. Em 1938, C. E. Shannon[2] aplicou esta álgebra para mostrar que as propriedades de circuitos elétricos de chaveamento podem ser representadas por uma Álgebra Booleana com dois valores.

Diferentemente da álgebra ordinária dos reais, onde as variáveis podem assumir valores no intervalo $(-\infty, +\infty)$, as variáveis Booleanas só podem assumir um número finito de valores. Em particular, na Álgebra Booleana de dois valores, cada variável pode assumir um dentre dois valores possíveis, os quais podem ser denotados por $[F, V]$ (falso ou verdadeiro), $[H, L]$ (high and low) ou ainda $[0, 1]$. Nesta disciplina, adotaremos a notação $[0, 1]$, a qual também é utilizada em eletrônica digital. Como o número de valores que cada variável pode assumir é finito (e pequeno), o número de estados que uma função Booleana pode assumir também é finito.

12.2 Definição e Propriedades

Definição: Uma **Álgebra Booleana** é um conjunto B de elementos e duas operações binárias definidas em B, a soma "+"; e o produto "."tais que, $0, 1 \in$ B, todo $x \in$ B possui um complementar x', e para quaisquer $x, y, z \in$ B, valem as seguintes propriedades básicas (axiomas):

P1	Lei Comutativa	$x + y = y + x$	$x.y = y.x$
P2	Lei Associativa	$(x + y) + z = x + (y + z)$	$(x.y).z = x(y.z)$
P3	Lei Distributiva	$x + (y.z) = (x + y).(x + z)$	$x.(y + z) = (x.y) + (x.z)$
P4	Identidade	$x + 0 = x$	$x.1 = x$
P5	Complemento	$x + x' = 1$	$x.x' = 0$
P6	Absorção	$x + (xy) = x$	$x.(x + y) = x$
P7	Idempotência	$x + x = x$	$x.x = x$
P8	Elemento Absorvente	$x + 1 = 1$	$x.0 = 0$
P9	Dupla Negação	$(x')' = x$	
P10	Negação	$1' = 0$	$0' = 1$
P11	Leis de Morgan	$(x + y)' = x'.y'$	$(x.y)' = x' + y'$

[1] George Boole (Inglaterra, 1815-1864)
[2] Clause Elwood Shannon (EUA, 1916-2001)

As operações entre os elementos identidade 0 e 1 pode ser resumidas nas seguintes duas tabelas operatórias.

+	**0**	**1**
0	0	1
1	1	1

.	**0**	**1**
0	0	0
1	0	1

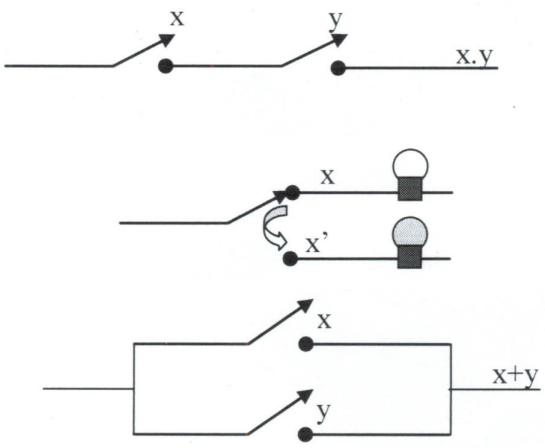
O exemplo mais simples de Álgebra Booleana consiste exatamente do conjunto $B = [0, 1]$. Propriedades operatórias como $1' + 1 = 1'$ e a lei distributiva $x + (y.z) = (x + y).(x + z)$ nos permitem concluir também que as estruturas numéricas usuais de números naturais, inteiros, racionais, reais e complexos não constituem exemplos de Álgebra Booleana. Embora não seja definido como operador básico, o operador **ou exclusivo**, representado pelo símbolo $\oplus$ pode ser definido como $x \oplus y = x.y' + x'y$. Assim, sua tabela operatória é:

$\oplus$	**0**	**1**
0	0	1
1	1	0

Uma expressão $x_1 \oplus x_2 \oplus ..... \oplus x_n z$ só terá valor 1 se o número de variáveis de $\oplus$ valor 1 for ímpar.

12.3 Interpretação Através de Chaves

Estados : 0 = chave aberta (não passa corrente); 1 = chave fechada (passa corrente)



12.4 Funções de Boole: Descrição e Simplificação

Qualquer expressão consistindo de combinações de operações + e . de um número finito de variáveis de uma Álgebra Booleana e seus complementares será chamada de uma *função de Boole*. Exemplo de uma função de Boole: $f(x, y, z) = (x'.y.z) + (y'.z') + x.(y + z')$. Uma função de Boole está na *forma normal disjuntiva* ou *forma canônica* se ela é escrita como uma soma de produtos entre variáveis e seus complementares, como por exemplo em:

$f(x, y, z) = (x'.y.z) + (x'.y'.z) + (x.y'.z)$.

Adotando-se a norma de precedência do operador "." sobre "+", podemos dispensar o uso dos parênteses e, como na aritmética usual, escrever simplesmente:

$f(x,y,z) = x'.y.z + x'.y'.z + x.y'.z$

Uma forma normal disjuntiva (FND) de n variáveis pode conter no máximo 2^n termos distintos. A forma canônica contendo todos estes 2^n termos é chamada de *forma normal disjuntiva completa de n variáveis* (FNDC). Para 3 variáveis x, y, z a FNDC é:

$$x.y.z + x.y.z' + x.y'.z + x.y'.z' + x'.y.z' + x'.y.z' + x'.y'.z + x'.y'.z'$$

Teorema 1: Numa FNDC, se é atribuído a casa variável o valor 0 ou 1, então apenas um termo terá valor 1, enquanto os demais terão valor 0.

Exemplo 12.1 : Tome-se a forma canônica completa:$x.y.z + x.y.z' + x.y'.z + x.y'.z' + x'.y.z' + x'.y.z' + x'.y'.z + x'.y'.z'$.

A tabela abaixo mostra todo os possíveis $2^3 = 8$ valores das variáveis que tornam um determinado termo de uma FNDC igual a 1. Note que esta tabela corresponde a uma tabela-verdade na Lógica Proposicional, trocando-se $1 = V$ e $0 = F$.

i	x	y	z	Termo da FND cujo valor é 1
1	1	1	1	$x.y.z$
2	1	1	0	$x.y.z'$
3	**1**	**0**	1	**x.y'.z**
4	1	0	0	$x.y'.z'$
5	0	1	1	$x'.y.z$
6	0	1	0	$x'.y.z'$
7	0	0	1	$x'.y'.z$
8	0	0	0	$x'.y'.z'$

Se por exemplo, $x = 1, y = 0$ e $z = 1$, tem-se o valor da FNDC calculado por:

$x.y.z = 1.0.1 = 0$	$x.y.z' = 1.0.0 = 0$	$x.y'.z = 1.1.1 = 1$	$x.y'.z' = 1.1.0 = 0$
$x'.y.z = 0.0.1 = 0$	$x'.y.z' = 0.0.0 = 0$	$x'.y'.z = 0.1.1 = 0$	$x'.y'.z' = 0.1.0 = 0$

Duas funções de Boole $f(x_1, ..x_n)$ e $g(x_1, ..., x_m)$ são iguais, e escreve-se $f = g$, se (i) $n = m$; e (ii) $f(x_1, ..., x - n) = g(x_1, ..., x_m)$ para todas as 2^n possíveis combinações de valores de $x_1, ..., x_n$.

Podemos encontrar funções booleanas a partir de seus resultados, tomando apenas os termos que tornam a função verdadeira (= 1). Segue um exemplo. Parte-se de uma tabela contendo as combinações dos valores 1 e 0 das variáveis x, y, z, e do valor que $f(x, y, z)$ assume em cada situação.

x	y	z	$f(x,y,z)$
1	1	1	0
1	**1**	**0**	**1**
1	**0**	**1**	**1**
1	**0**	**0**	**1**
0	1	1	0
0	**1**	**0**	**1**
0	0	1	0
0	**0**	**0**	**1**

As linhas em que $f(x, y, z) = 1$ estão destacadas. Cada uma permite a construção de um termo, de forma que:

$f(x, y, z) = x.y.z' + x.y'.z + x.y'.z' + x'.y.z' + x'.y'.z'$.

Vale lembrar que, por intermédio das propriedades operatórias, é possível simplificar funções booleanas, eliminando redundâncias e contradições que, muitas vezes, são intrínsecas às funções. A esta forma de simplificação, dá-se o nome de **método algébrico**.

Exemplo 12.2 : Simplifique a função booleana através do método algébrico:

$f(x, y, z) = x.y.z' + x.y'.z + x.y'.z' + x'.y.z' + x'.y'.z'$

12.4.1 O Método dos Mapas de Karnaugh

Os Mapas de Karnaugh[3] são dispositivos pictóricos que permitem a simplificação de expressões booleanas envolvendo, no máximo, seis variáveis. Tratar-se-á, neste texto, de, no máximo, 4 variáveis.

Neste processo, constroem-se diagramas ("mapas") que permitem expressar todos os produtos fundamentais de uma expressão booleana. A cada conjunto de dois quadrados "vizinhos", dá-se o nome de **produtos adjacentes**. Os produtos adjacentes são termos de uma expressão booleana que diferem em **exatamente** um literal, sendo que estes literais diferentes devem ser complementares. A soma de produtos adjacentes sempre resulta na eliminação dos complementares.

Os diagramas supracitados, para até 4 variáveis, estão listados abaixo.

	y	y'
x		
x'		

2 variáveis

	yz	yz'	y'z'	y'z
x				
x'				

3 variáveis

	zt	zt'	z't'	z't
xy				
xy'				
x'y'				
x'y				

4 variáveis

O procedimento é definido pelo seguinte algoritmo:

i. Identifique o número de variáveis e utilize o mapa adequado.

ii. Marque os quadrados correspondentes aos termos da expressão original.

iii. Identifique os termos em que aparecem variáveis complementares. Estas variáveis podem ser eliminadas (constituem uma tautologia).

[3]Criados por Edward Veitch (EUA, 1924-atual), em 1952 e aperfeiçoados por Maurice Karnaugh (EUA, 1924-atual)

Obs.: É estritamente necessário que a expressão a ser simplificada esteja representada na forma de uma soma de produtos.

Exemplo 12.3 : Simplifique as expressões abaixo utilizando Mapas de Karnaugh

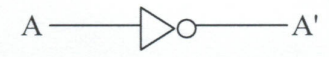
1. $f(x, y) = xy + xy'$
2. $f(x, y, z) = xyz + xyz' + xy'z + x'yz + x'y'z$
3. $f(x, y, z, t) = xy' + xyz + x'y'z' + x'yzt'$

12.5 Portas Lógicas Básicas

Circuitos digitais são dispositivos eletrônicos de dois estados caracterizados por tensões de entrada e de saída que assumem apenas dois valores, como 0V e -5V, aos quais se atribuem os níveis lógicos 0 e 1, respectivamente. As portas lógicas são os elementos básicos da construção de circuitos digitais, e os computadores digitais são formados por circuitos digitais. As portas lógicas funcionam segundo as operações da Álgebra Booleana.

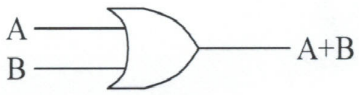
1. Porta NÃO (Inversor)

A	A'
1	0
0	1



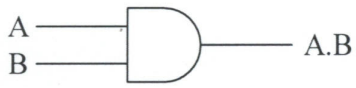
2. Porta OU (OR)

A	B	$A + B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0



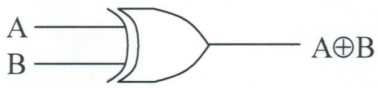
3. Porta E (AND)

A	B	A.B
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

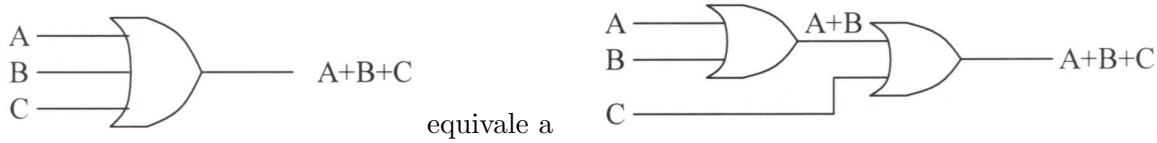


4. Porta OU EXCLUSIVO (XOR)

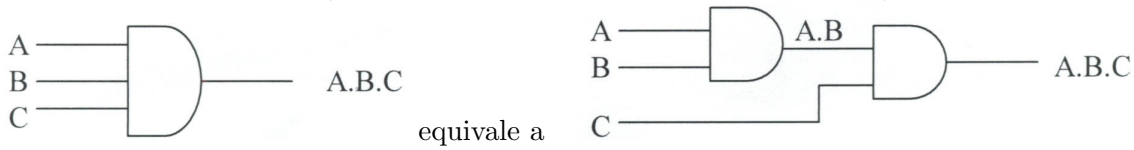
A	B	A⊕ B
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0



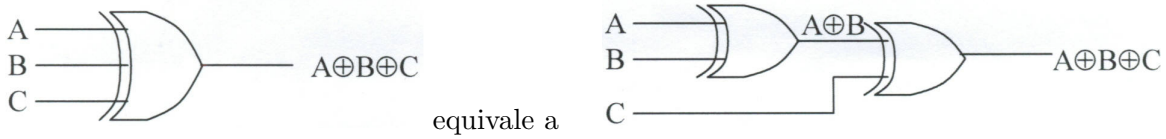
5. Porta OU de três entradas ($A + B + C = 0$ se, e somente se, $A = B = C = 0$)



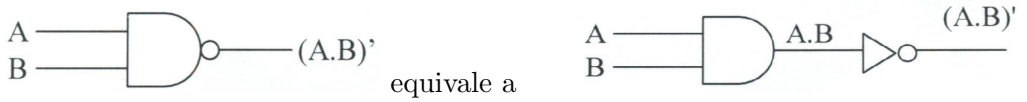
6. Porta E de três entradas ($ABC = 1$ se, e somente se, $A = B = C = 1$)



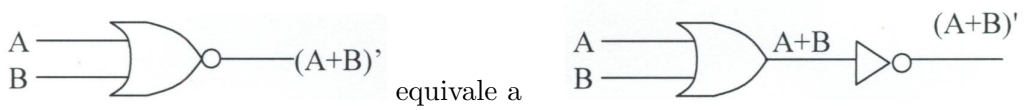
7. Porta OU EXCLUSIVO de três entradas ($A \oplus B \oplus C = 1 \leftrightarrow$ o número de entradas 1 for ímpar)



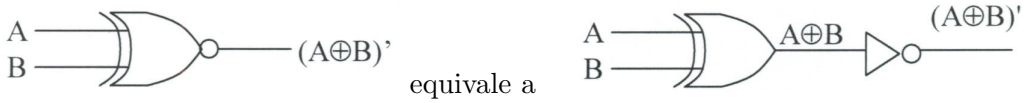
8. Porta NAND (Not And - nega a saída de A.B)



9. Porta NOR (Not Or - nega a saída de $A + B$)



10. Porta NXOR



Exemplo 12.4: Desenhe o circuito para cada função booleana do **Exemplo 5.3**, na forma de portas lógicas.

12.6 Lista de Exercícios - Álgebra Booleana

1. Simplifique as funções booleanas abaixo utilizando o método algébrico, desenhando os circuitos lógicos equivalentes, originais e simplificados:

   a) $f(x,y,z) = x.y.z + x.z' + x.y'$

   b) $f(x,y,z) = (x.y.z').(x' + y' + z')$

   c) $f(x,y,z,t) = ((x.z)' + y + t)' + z.(x.z.t)'$

   d) $f(x,y,z,t) = [(x+y).z]' + [t(z+y)]'$

   e) $f(x,y,z) = x'.y'.z + x'.y.z + x'.y.z' + x.y.z' + x.y.z$

   f) $f(x,y) = x'.y + x.y' + x.y$

   g) $f(x,y,z) = [x'.y'.z'.(x+y+z')]'$

   h) $f(x,y,z) = x'(x+y) + z' + z.y$

   i) $f(x,y) = (x + y' + x.y)(x + y')(x'.y)$

   j) $f(x,y,z) = (x + y' + x.y)(x.y + x'.z + y.z)$

   k) $f(x,y,z,t,u) = (x.y + z + t)(z + t')(z + t' + u)$

   l) $f(x,y,z,t) = x'.y(t' + t.z') + (x + x'.z.t)y$

   m) $f(x,y,z,t) = (t + x + y)(t + x' + y)(y' + z)(t + z)$

2. Simplifique as funções booleanas abaixo utilizando Mapas de Karnaugh:

   a) $f(x,y) = xy + x'y + x'y'$

   b) $f(x,y) = xy + x'y'$

   c) $f(x,y,z) = xyz + xyz' + x'yz' + x'y'z$

   d) $f(x,y,z) = xyz + xyz' + x'yz' + x'y'z' + x'y'z$

   e) $f(x,y,z,t) = xyz't' + xyz't + xy'zt + xy'zt' + x'y'zt + x'y'zt' + x'yz't'$

   f) $f(x,y,z,t) = x'yz + x'yz't + y'zt' + xyzt' + xy'z't'$

   g) $f(x,y,z,t) = y't' + y'z't + x'y'zt + yzt'$

   h) $f(x,y,z) = (x+y)(xz + xz') + xy + y$

   i) $f(x,y) = x'(x+y) + (y+x)(x+y')$

   j) $f(y,z,t) = y'z + y'z't' + z't$

   k) $f(x,y,z,t) = y'zt + xzt' + xy'z'$

12.7 Gabarito - Álgebra Booleana

1. a) $f(x,y,z) = x$
   b) $f(x,y,z) = xyz'$
   c) $f(x,y,z,t) = z(x'+t')$
   d) $f(x,y,z,t) = x'y' + t' + z'$
   e) $f(x,y,z) = x'z + y$
   f) $f(x,y) = x + y$
   g) $f(x,y,z) = x + y + z$
   h) $f(x,y,z) = y + z'$
   i) $f(x,y) = 0$
   j) $f(x,y,z) = xy + x'y'z$
   k) $f(x,y,t,z) = xyt' + z$
   l) $f(x,y,z,t) = y$
   m) $f(x,y,z,t) = ty' + tz + zy$

2. a) $f(x,y) = x' + y$
   b) $f(x,y) = xy + x'y'$
   c) $f(x,y,z) = xy + yz' + x'y'z$
   d) $f(x,y) = xy + yz' + x'y'$ ou
      $f(x,y) = xy + x'z' + x'y'$
   e) $f(x,y,z,t) = y'z + xyz' + yz't'$
   f) $f(x,y,z,t) = zt' + xy't' + x'yt$
   g) $f(x,y,z,t) = x'y' + zt' + y'z'$
   h) $f(x,y) = x + y$
   i) $f(x,y) = x + y$
   j) $f(y,z,t) = y' + z't$
   k) $f(x,y,z,t) = xy' + xzt' + y'zt$